分类号_____ 密级_____

UDC _____ 编号_____

中国科学院研究生院
博士学位论文

基于 PHG 平台的半导体器件模拟研究与结构力学有限元软件研制

成杰

指导教师 张林波研究员

中国科学院数学与系统科学研究院

申请学位级别 博士 学科专业名称 计算数学

论文提交日期_____ 论文答辩日期 2012 年 5 月 28 日

培养单位 中国科学院数学与系统科学研究院

学位授予单位 中国科学院研究生院

答辩委员会主席_____

摘　要

本文基于三维并行自适应有限元软件平台 PHG 开展了半导体器件模拟算法的研究以及固体力学有限元软件 PHG-Solid 的研发。

器件模拟方面，我们研究了漂移扩散模型方程的数值求解方法，包括求解变量的选择、微分方程的离散、非线性迭代策略和线性方程组的求解。我们着重研究了离散连续性方程的 FVSG 方法和有限元方法，以及适合于大规模并行计算的线性方程组求解方法。我们通过对具有实际应用背景的三维半导体器件的数值模拟，展示了使用高性能计算机进行大规模并行器件模拟的可行性与高效性。我们最大的器件模拟规模达到了近 3 亿自由度，使用 1024 个 MPI 进程。

固体力学有限元软件方面，我们基于面向对象的思想，设计了 PHG-Solid 的软件框架，并在 PHG 平台的基础上使用 C++ 语言进行了软件开发。PHG-Solid 能够对固体结构进行静力学分析、动力学分析和模态分析，能够进行无穷小应变分析和有限变形分析。基于现有的框架，将来还能进一步拓展至热力学分析、电磁场计算甚至是多物理耦合计算。PHG-Solid 的主要特点是：一、支持完全自动化且高度并行的自适应有限元计算；二、能稳健高效地求解大规模问题，具有很好的并行可扩展性。PHG-Solid 的最大计算规模超过 5 亿自由度，使用 1024 个 MPI 进程。

关键词: 并行计算，器件模拟，漂移扩散模型，固体力学，有限元软件

Parallel Semiconductor Device Simulation and Parallel Structual Mechanics Software Development Using the Toolbox PHG

Cheng Jie (majored in compuational mathematics)
Directed by Prof. Zhang Lin-bo

This thesis focuses on studying parallel numerical algorithms for 3D semiconductor device simulation, and developing a parallel finite element package for structural analysis and solid mechanics, both based on the 3D parallel adaptive finite element toolbox PHG.

For 3D semiconductor device simulation, some main aspects in the construction of efficient and robust numerical algorithms for solving the drift-diffusion model were addressed, including choice of variables and numerical methods for descretizing the partial differential equations, and iterative methods for solving the resulting nonlinear systems of equations. We paid special attention to the descretization of the continuity equation, in which several algorithms, including the well known finite volume algorithm FVSG and a few finite element methods, were investigated and compared. For solving the nonlinear systems of equations arising from either finite volume or finite element discretization, we proposed to use an algebraic multigrid preconditioner for solving the linear systems of equations in the nonlinear iterations, which proved to be very robust, efficient and scalable. Based on PHG, we developed a parallel code for 3D semiconductor device simulation and successfully carried out several large scale parallel computations with real world devices, with the largest one using 1024 MPI processes and nearly 300 million degrees of freedom.

PHG-Solid is an open-source parallel adaptive finite element package for structural analysis and solid mechanics. PHG-Solid was developed on top of PHG with an object oriented design using the C++ programming language. PHG-Solid can perform static analysis, dynamic analysis and modal analysis on solid structures. PHG-Solid can perform both infinitesimal deformation analysis and finite deformation analysis. Moreover, with it's extensible framework, PHG-Solid can be extended to include thermal analysis, electromagnetic computation and even multi-physics computation in the future. PHG-Solid features itself with the ability of doing mesh adaptation using bisection, dealing with very large meshes, and using thousands of MPI processes with

transparent dynamic load balancing. With PHG-Solid, we have successfully performed structural analysis with more than 500 million degrees of freedom using 1024 MPI processes.

Keywords: Parallel computing, semiconductor device simulation, drift-diffusion model, solid mechanics, finite element software

目 录

摘 要 **i**

第一章 引言 **1**

1.1 半导体器件模拟的研究背景及相关进展 1

1.1.1 漂移扩散模型与 FVSG 离散方法 1

1.1.2 漂移扩散模型的有限元离散方法 3

1.1.3 半导体器件三维并行数值模拟现状 4

1.2 固体力学有限元方法和软件的发展历史和现状 5

1.2.1 固体力学有限元计算的历史 5

1.2.2 有限元软件的发展历史和现状 6

1.3 三维自适应有限元软件平台 PHG 7

1.4 本论文的主要工作及内容安排 8

第一部分 三维半导体器件模拟并行算法研究 **11**

第二章 半导体物理简介 **13**

2.1 半导体材料 13

2.1.1 能带 13

2.1.2 本征半导体与掺杂半导体 14

2.2 半导体器件 15

2.2.1 PN 结 15

2.2.2 MOSFET 16

2.2.3 其他器件 17

2.3 载流子输运模型 17

2.3.1 Boltzmann 输运模型 17

2.3.2 流体动力学模型 18

2.3.3 能量平衡模型 19

2.3.4 漂移扩散模型 19

2.3.5 量子矫正模型 20

2.4 边界条件 20

第三章 漂移扩散模型的数值计算方法 23
3.1 真解的存在性与唯一性 25
3.2 Poisson 方程的离散 26
3.2.1 有限体积法 26
3.2.2 有限元方法 28
3.3 连续性方程的离散 29
3.3.1 有限体积离散与 Scharfetter-Gummel 格式 31
3.3.2 Scharfetter-Gummel 格式的推导 33
3.3.3 离散极值原理 35
3.4 非线性迭代策略 36
3.4.1 初值的选取 36
3.4.2 迭代终止条件 36
3.4.3 迭代策略 37
3.5 线性方程组的求解 39

第四章 离散连续性方程的若干种有限元方法 41
4.1 基于指数拟合的 Zlamal 有限元方法 41
4.2 基于倒数平均 (inverse average) 的混合有限元方法 44
4.3 基于指数型基函数的有限元方法 51

第五章 半导体器件模拟的并行实现与算例 57
5.1 程序实现 57
5.1.1 单位的归一化 57
5.1.2 矩阵元素的缩放与浮点精度问题 57
5.1.3 矩阵和向量元素的组装 58
5.2 算例一：PN 结 58
5.2.1 FVSG 方法的计算结果 58
5.2.2 FVSG 方法的并行可扩展性 62
5.2.3 有限元方法与 FVSG 方法的比较 62
5.3 算例二：MOSFET 67
5.3.1 计算结果 68
5.3.2 算法的可扩展性测试 70
5.4 小结 71

第二部分 三维结构力学并行自适应有限元软件包 PHG-Solid 73

第六章 PHG-Solid 的架构设计 75

6.1 固体力学基础 75
6.1.1 动量平衡方程 75
6.1.2 应变 - 位移关系 75
6.1.3 本构关系 76
6.1.4 边界条件和初始条件 76
6.2 固体力学的有限元计算 77
6.2.1 虚功原理与有限元离散 77
6.2.2 时间离散 78
6.2.3 非线性的处理 79
6.2.4 自适应有限元计算 80
6.2.5 并行有限元计算 80
6.3 软件的设计 81
6.3.1 设计目标 81
6.3.2 设计思路 82
6.3.3 多样性的解决方案 85

第七章 PHG-Solid 的具体实现 89

7.1 各个类的数据成员和函数接口介绍 89
7.1.1 Model 类 89
7.1.2 Field 类 92
7.1.3 Element 类 93
7.1.4 Material 类 95
7.1.5 Boundary 类、Traction 类与 BodyForce 类 95
7.1.6 Integrator 类 96
7.1.7 ModelSolver 类 96
7.1.8 ErrorEstimator 类 98
7.1.9 Parameter 类、ParameterList 类与 ParameterInterface 类 99
7.2 输入文件 100
7.2.1 model 标签 100
7.2.2 time 标签 101
7.2.3 fields 标签 101

7.2.4 small_strain/total_lagrangian 标签 102
7.2.5 linear_solver/nonlinear_solver/eigen_solver 标签 103
7.2.6 residual_estimator/uniform_refine 标签 103
7.3 算例与测试 104
7.3.1 Pantheon 神庙的应力分析 104
7.3.2 悬臂梁结构的自适应计算 106
7.3.3 神光 -III 装置靶球结构的模态分析 108

第八章 总结与展望 **109**

参考文献 **111**

发表文章目录 **117**

致 谢 **119**

第一章　引言

本论文包括两个部分，第一部分是基于 PHG 平台的三维半导体器件模拟并行算法研究，第二部分是基于 PHG 平台的固体力学并行自适应有限元软件研制。

§1.1　半导体器件模拟的研究背景及相关进展

半导体器件是利用半导体材料 (如硅、锗、砷化镓等等) 的特殊电特性来完成特定功能的电子器件。半导体器件可以以独立器件的形式制造及使用，也可以是集成电路中数个到数十亿个器件中的一个。随着科学技术的日益发展，使用不同的半导体材料、不同的工艺和几何结构，已研制出形形色色功能各异的半导体器件，例如二极管、双极型晶体管、场效应晶体管、太阳能电池、光电探测器等等。

半导体新器件的研制过去主要依靠实验的方法进行，它是一个 “设计 - 试制 - 测试 - 修改设计 - 再试制” 的反复过程，代价十分昂贵。如果能够通过一定的相对简单的方法基于半导体器件的设计而预测出它的电特性，那么我们可以大大缩短设计制造周期，降低成本。半导体器件中，参与电流传导的是空穴和电子，它们合称载流子。我们可以通过建立载流子的输运模型并对模型进行求解来了解它们的输运行为，得到器件的各种电学特性。

§1.1.1　漂移扩散模型与 FVSG 离散方法

最早被使用的载流子输运模型是 VanRoosbroeck 于 1950 年提出的漂移扩散模型 (Dirift Diffusion Model)[1]。漂移扩散模型包括一个 Poisson 方程和两个载流子连续性方程：

$$\text{Poisson 方程:}\quad -\nabla\cdot(\epsilon\,\nabla\,\psi) = q(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}), \tag{1.1}$$

$$\text{空穴连续性方程:}\quad \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\,\nabla\cdot\mathbf{J}_p - R_p(\psi, p, n), \tag{1.2}$$

$$\text{电子连续性方程:}\quad \frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\,\nabla\cdot\mathbf{J}_n - R_n(\psi, p, n). \tag{1.3}$$

其中，

$$\mathbf{J}_p = -qD_p\,\nabla\,p + q\mu_p p(-\nabla\,\psi + \frac{k_\mathrm{b}T}{q}\,\nabla\log n_\mathrm{ie}),$$

$$\mathbf{J}_n = qD_n\,\nabla\,n + q\mu_n n(-\nabla\,\psi - \frac{k_\mathrm{b}T}{q}\,\nabla\log n_\mathrm{ie}).$$

待求解的变量是静电势 ψ、空穴浓度 p 和电子浓度 n，$\mathbf{J}_p$ 和 $\mathbf{J}_n$ 分别是空穴电流密度和电子电流密度。Poisson 方程中，ϵ 是介电常数，q 是质子电荷，NA 是受主杂质俘获电子后留在晶格上的带负电的离子浓度，ND 是施主杂质贡献一个电子后留在晶格上的带正电的离子浓度。连续性方程中，D_p 和 D_n 分别是空穴和电子的扩散系数，μ_p 和 μ_n 分别是空穴和电子的迁移率，R_p 和 R_n 分别是空穴和电子的复合产生项，k_{b} 是 Boltzmann 常数，T 是温度，n_{ie} 是半导体材料的本征浓度。

通过求解漂移扩散模型，我们可以得到半导体器件在不同偏压下的载流子的输运行为，特别地，我们可以计算出器件电极处的电流，从而得到 “电流 - 电压” 曲线 (IV 曲线)。

最初，人们通常使用解析的方法对该模型进行分析。这种方法对于一维分析行之有效，但随着半导体器件的尺寸日益缩小，器件的二维效应甚至三维效应越发显著，这种一维分析已经不能满足需要。然而对于二维和三维的分析，解析的方法很难甚至无法进行。

1964 年，Gummel[2] 首次使用数值方法代替解析方法，对一维稳态双极型晶体管的电特性进行分析，开启了半导体器件数值模拟的时代。在文献 [2] 中，Gummel 使用差分方法对稳态漂移扩散模型方程进行离散，并且使用解耦迭代策略对方程组 (1.1)-(1.3) 进行迭代求解，这种迭代策略后来被称为 Gummel 迭代法。

在漂移扩散模型三个方程的数值求解中，Poisson 方程相对好解，而连续性方程是对流占优的对流扩散方程，一般的数值离散方法如有限差分法、有限元方法等容易引起非物理的数值震荡。为了克服数值震荡，通常需要使用迎风格式 [3] 来进行离散。

1969 年，Scharfetter 和 Gummel 提出了著名 Scharfetter-Gummel 格式 [4]，该格式是一维的电流离散格式，用于取代中心差分，计算电流密度在线段中点的值。Scharfetter-Gummel 格式具有自适应迎风属性，很快就被认可为最优的计算格式。对于二维和三维问题，它通常与基于三角形或四面体 Voronoi 对偶剖分 [5] 的有限体积方法结合来离散连续性方程，这样的方法称作 Finite Volume Scharfetter Gummel 方法 (FVSG 方法)[6, 7]，在半导体界又称为 Box 方法。FVSG 方法兼有 Scharfetter-Gummel 格式的迎风特性，以及有限体积法天然的守恒性，在网格是 Delaunay 网格 [8] 的情形下，数值解满足离散极值原理 [9]，计算所得的载流子浓度总为正值。此外，Scharfetter-Gummel 格式形式十分简单，容易计算出方程组耦合 Newton 迭代时所需要的 Jacobian 矩阵。这些优点，使得 FVSG 方法成为半导体器件模拟软件的主流算法，直到今天仍然具有强大的生命力。

§1.1.2 漂移扩散模型的有限元离散方法

有限元方法在许多领域取得了很大的成功。然而对于半导体方程，有限元方法比较少用。漂移扩散模型中，由于边界层和内部层的存在，一般的有限元方法容易产生非物理的数值震荡。为克服数值震荡，需要使用迎风技术或指数拟合技术，这对二维和三维有限元方法是比较困难的。

尽管如此，有限元方法一些内在优点，比如它有完善的数学理论，适合求解复杂几何区域的问题，适于构造高精度格式，适于进行自适应计算等，使得它仍然是求解半导体方程的有力工具。

漂移扩散模型的主要求解困难在于连续性方程的离散。连续性方程是一个典型的对流扩散方程，目前学术界有很多针对它的有限元方法，比如流线扩散有限元 (SDPG)[10]，流线迎风/Petrov-Galerkin 有限元 (SUPG)[11]，间断有限元 [12]，混合有限体积有限元方法 (CVFEM)[13]，特征线有限元方法 [14] 等等。

除此之外，基于漂移扩散方程的特有属性，我们还可以设计专门针对于它的有限元离散格式。漂移扩散模型中，对流运动是由电场 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$ 驱动的，载流子浓度在空间中呈指数分布。“指数拟合” 技巧是构造连续性方程离散格式的常用技巧。所谓指数拟合技巧，是假设电流密度在局部为常数，进而得到载流子浓度的包含了指数项的解析表达式，基于这个表达式进行求导运算得到更精确的电流的数值离散格式。在 Scharfetter-Gummel 格式的推导中，利用到了电流密度在网格单元的边上为常数的假设。Scharfetter-Gummel 格式取得了巨大的成功，一直被公认为最优的格式。人们希望借鉴这种指数拟合的思想，构造针对于漂移扩散模型的特殊的有限元离散格式。

1983 年，Zlamal[15] 使用分片线性基函数对连续性方程进行有限元离散。在计算变分问题中的双线性型时，为了得到了积分点处更精确的电流密度值，Zlamal 利用了电流密度在四面体单元内为常数的假设。

1994 年，J. J. H. Miller 和 S. Wang[16] 提出了一种 Petrov-Galerkin 型混合有限元方法，试探函数和测试函数取不同的空间。它使用 Slotboom[17] 变量进行计算，此时连续性方程是椭圆型方程，扩散系数为指数项 $\exp(\psi)$ 或 $\exp(-\psi)$。他们使用倒数平均的技巧计算扩散系数，得到了与 Scharfetter-Gummel 格式相似的计算格式。在单元内部消去辅助变量后，该混合有限元方法退化为基于四面体 Voronoi 对偶网格的有限体积法，它 FVSG 方法相似，唯一不同之处在于 FVSG 中，边上以一维的 Scharfetter-Gummel 格式计算的电流，被拓展到围绕着边的、以边的顶点和周围四面体外心为顶点的多面体区域。

2003 年，L. Angermann 和 S. Wang[18] 设计了一组指数型的基函数对连续性

方程进行有限元计算。因为载流子浓度在器件内是指数分布的，它在指数型基函数空间中能获得更好的逼近效果。指数型基函数的构造中同样利用了电流密度在线段上为常数的假设。

本文将会给出上述三种方法的详细介绍，并以实际算例对比它们与 FVSG 方法的优劣。

§1.1.3 半导体器件三维并行数值模拟现状

传统上半导体器件模拟以一维和二维模拟为主，随着计算机技术的发展以及器件模拟的现实需求，三维模拟逐步出现。

最早出现的三维器件模拟软件包括 1981 年 IBM 公司的 FIELDAY[19]、1985 年 Toshiba 公司的 TOPMOST[20]、同年 Hitachi 公司的 CADDETH[21]、1987 年维也纳理工大学的 MINIMOS 版本 5[22]、1989 年 Texas Instruments 的 SIERRA[23] 等等。当今，占据了大部分市场份额的商业器件模拟软件是 Silvaco 公司的 ATLAS[24] 以及 Synopsys 公司的 Taurus Medici[25] 和 Sentaurus Device[26]。其中，ATLAS 于 1997 年推出 Blaze 3D、TFT 3D 和 Giga 3D 模块，开始全面支持三维模拟；Sentaurus Device 的前身 ISE 公司的三维器件模拟器 Desis 于 1993 年推出，现支持二维和三维模拟；Taurus Medici 只支持二维模拟。

当今主流的商业软件能在共享内存计算机上进行多线程并行计算，但不支持基于分布式内存和消息传递的并行计算。三维器件模拟比起一维和二维的器件模拟需要消耗更多的计算时间和更大的内存资源，使用单台 PC 机或工作站往往无法胜任这样的计算任务，这直接导致目前器件模拟仍然以二维模拟为主。基于分布式内存及消息传递的计算机集群结构是主流的高性能计算机体系结构，使用这种体系结构有望克服三维计算所带来的计算量及内存消耗的挑战。

最早的基于集群结构的并行三维器件模拟软件是 Standford 大学于 1991 年推出的 STRIDE[27]。开发 STRIDE 的目的是为了考察漂移扩散模型线性解法器的并行计算效率。为此，他们并行化了 ILU(0)、ILU(1) 和 ILUV 预条件子。在对一个双极型晶体管的三维模拟中，计算规模达到了 490 万网格顶点，软件运行在 512 个 Intel Delta 计算结点中，峰值性能达到 1.7GFlops，每个偏压的计算时间大约在 20 分钟。除此之外，就笔者所知，目前并没有软件实现基于集群结构的并行三维器件模拟。

早期的器件模拟中，线性方程组以直接法求解为主，但在多结点的并行集群环境中，线性方程组的迭代解法比直接法效率更高。因为线性方程组的求解占据了半导体器件模拟的绝大部分时间，因此，寻找高效线性解法器和高效的预条件子，是大规模并行三维器件模拟的关键。学术界关于半导体方程迭代法的研究

包括：1994 年 Han 等 [28] 使用并行多重网格方法求解漂移扩散模型方程；1997 年 Hahad[29] 使用并行稀疏 LU 分解法进行求解；2005 年 Seoane 等 [30] 使用 FGMRES 和 BCGSTAB 方法进行求解，使用加性 Schwarz 方法进行预条件；等等。

目前已知并行计算规模最大的是 2009 年美国 Sandia 实验室 Shadid 等 [31] 的结果。他们使用 Stablized FEM 离散漂移扩散模型，使用完全耦合的 Newton 迭代策略，线性方程组使用 GMRES 方法进行求解，并以代数多重网格方法进行预条件，在对一个双极型晶体管的二维器件模拟中，计算规模达到 1 亿自由度，使用了 Cray XT3/4 和 IBM POWER eServer 系统中的 4096 个核。

本文实现了基于 FVSG 方法的三维并行器件模拟，最大计算规模达到 3 亿自由度，使用 1024 个 MPI 进程。

§1.2 固体力学有限元方法和软件的发展历史和现状

固体力学研究可变形固体在荷载、温度等作用下的应力、应变、位移以及稳定、破坏等规律。固体力学分析在国民经济和国防工业中有广泛的应用背景，包括对水利结构、土木结构、飞行器、舰艇、原子反应堆等等的力学分析。

固体力学的分析方法包括实验方法和数学方法。其中数学方法是在一定的初始条件和边界条件下求解固体力学基本方程，得到问题的解。固体力学的基本方程是根据力学中的平衡或运动规律、变形的连续规律以及材料的本构关系建立的代数方程或微分方程。对固体力学的基本方程的求解方法分为解析解法和数值解法两类。其中解析解法只适合于不太复杂的问题，而数值解法 (包括变分法、有限差分法、有限元法等) 的适用范围更广，适于使用计算机进行计算，得到了广泛的应用和发展。在固体力学的数值解法中，有限元方法最为常用。

§1.2.1 固体力学有限元计算的历史

有限元方法的起源正是来自固体力学问题中的分析和计算。1941 年，工程师 Hrenikoff[32] 在平板问题的计算中，把平板剖分成互不重叠的、只在有限个顶点上互相连结的小块，由此把连续问题的计算转化为离散问题的计算。1943 年，数学家 Courant[33] 史上首次使用三角形网格对二维区域进行剖分，使用分片线性函数和最小势能原理研究 St. Venant 扭曲问题。1950 年代中期，Argyris 等 [34, 35, 36] 发表了一系列关于线性结构力学分析及电子计算机辅助计算的文章。同期，Clough 等 [37] 用三角形单元计算平面应力问题，首次从弹性力学方程出发推导出三角形单元的性质。1965 年，Zienkiewicz 和 Cheung[38] 称有限元方法可应

用于所有能以变分形式描述的场问题中。1960 年代开始，有限元方法在工程界得到了广泛的认同，在土木工程、航空工程结构分析中被广泛使用。

在有限元方法在工程领域逐渐取得广泛应用的同时，数学家开始发展和完善它的数学理论，其中包括我国数学家冯康先生 [39] 于 60 年代中期独立于西方学者的工作。

§1.2.2 有限元软件的发展历史和现状

有限元方法的普及和有限元软件的出现和发展密不可分。1965 年，NASA 提出开发有限元软件 Nastran[40] 并于 1971 年公开发布，用于对弹性结构进行力学分析，包括汽车、桥梁、发电站、摩天大楼、飞行器等等。1970 年，John A. Swanson 成立了 SASI 公司，进行商业有限元软件 Ansys[41] 的开发，用于进行静力学、动力学以及热力学分析。1978 年，另一个商业有限元软件 Abaqus[42] 发布。如今，Nastran、Ansys 和 Abaqus 仍然是主要的商业有限元软件，功能十分全面，支持对多种材料、结构的线性、非线性静力学、动力学、冲击力学、接触力学、疲劳、断裂等分析，拥有完善的前处理和后处理模块，能在当今主流的高性能计算机体系结构上实现大规模并行计算。除了固体力学分析，它们的功能还被拓展到流体力学、电磁场等领域的分析计算当中。

与商业有限元软件相比，整体而言，开源有限元软件的在功能上和使用的方便性上有所欠缺。部分软件的功能有特定的侧重点。它们的优势在于免费，以及给用户提供了更大的灵活性，用户可根据需要修改代码或增加自己的模块。目前仍在积极维护和开发的开源固体力学有限元软件包括：

- CalculiX：CalculiX[43] 支持线性和非线性分析，能够求解一维、二维和三维静力学、动力学及热力学问题。它有自带的前处理和后处理工具 Graphix。它的输入文件与 Abaqus 的格式相同，输出的网格数据支持 Nastran、Abaqus 和 Ansys 等的格式。CalculiX 遵循 GNU GPL 协议，最新的版本是 2011 年 12 月发布的版本 2.4。

- Code_Aster：Code_Aster[44] 最初由法国公司 EDF 拥有，2001 年它作为开源软件发布，遵循 GNU GPL 协议。Code_Aster 的功能十分全面，包括对机器、压力容器、土木工程建筑等三维结构的线性和非线性静力学和动力学分析。除了这些标准的固体力学有限元分析功能，它还包括疲劳分析、断裂分析、接触分析，支持对地质材料、多孔材料的分析，还支持多物理耦合的分析。目前 Code_Aster 仍在被 EDF 公司积极开发和使用，它包含超过 150 万行 Fortran 和 Python 代码，2000 多个测例，14000 多页的文档。最新的稳定版本是 2011

年 7 月发布的版本 10.6。

- OOFEM：OOFEM[45] 是使用 C++ 开发的面向对象有限元分析软件，它包含结构力学、流体力学、输运问题等模块，它支持基于区域分解和消息传递的并行计算，支持静态的后验误差估计和自适应有限元计算，提供了多个第三方线性解法器接口。它遵循 GPLv2 协议，最新版本是 2011 年 12 月发布的版本 2.1。

- Warp3D：Warp3D[46] 是美国 UIUC 大学开发的非线性结构力学分析软件。软件的侧重点在于非线性疲劳和损耗分析、裂纹增长、冲击响应等。它支持对复杂三维结构的模拟，支持基于 OpenMP 和 MPI 的并行计算。最新版本是 2011 年 10 月发布的版本 17.0.5。

- Elmer：Elmer[47] 是由 CSC 公司和芬兰大学合作开发的有限元软件，它能求解流体力学、结构力学、电磁场、热传导和声学问题等。它包括 ElmerGUI、ElmerSolver 和 ElmerPost 三个模块，支持基于 MPI 的并行计算。它遵循 GPL 协议，最新版本于 2012 年 3 月发布。

本文将介绍作者在博士期间开发的开源三维固体力学并行自适应有限元软件 PHG-Solid。

§1.3 三维自适应有限元软件平台 PHG

使用高速网络互联的计算机集群结构是当今主流的高性能计算机体系结构。基于集群结构的大规模并行计算在科学和工程各个领域内得到了广泛的使用，如量子物理、天气预报、气候研究、分子模型、生物化学、航空航天、核反应、石油勘探开采等。

截止 2011 年底，超级计算机 Top500 榜单 [48] 中排名第一的是日本的 “K 计算机”，浮点峰值性能达到 10.51 Petaflop/s。排名第二的是我国自主研制的 “天河-1A” 计算机，浮点峰值性能达到 2.57 Petaflop/s。

为了更好地利用超级计算机硬件资源，需要有相应的并行软件作为支撑。近年，在国家 “973” 计划项目 “大规模科学计算研究” 和 “高性能科学计算研究” 的持续支持下，科学与工程计算国家重点实验室发展了专门为三维自适应有限元设计的并行程序开发平台 PHG[49, 50]。目前，PHG 处理的网格对象是三维四面体协调网格，采用 C 语言开发，基于 MPI 消息传递通信实现并行。通过采用面向对象的数据结构以及函数接口，PHG 在隐藏并行实现细节的同时为并行自适应有限元程序的开发提供了足够灵活性。

本文关于半导体器件模拟和固体力学软件开发的工作都是在 PHG 平台上完成的。

§1.4 本论文的主要工作及内容安排

半导体器件模拟并行算法研究的内容包括：

- 系统地介绍了基于漂移扩散模型的三维半导体器件模拟并行算法的完整流程，包括求解变量的选择、Poisson 方程的有限元及有限体积离散方法、连续性方程的 FVSG 离散方法、非线性迭代策略、线性方程组的求解方法等等。重点讨论了连续性方程 FVSG 离散方法取得成功的关键所在。

- 在 Newton 迭代法中选择静电势 ψ 和准费米势 ϕ_p、ϕ_n 作为求解变量，求解线性方程组时采用 GMRES 作外层迭代，以代数多重网格作为预条件子，代数多重网格选择 Falgout 粗化策略，得到了可扩展的线性方程组求解算法。实现了对具有实际应用背景的三维半导体器件在数亿网格单元及上千个 MPI 进程规模下的数值模拟，展现了很高的计算效率和稳定性，是据作者所知目前最大规模的三维半导体器件模拟。

- 介绍了基于指数拟合思想的离散连续性方程的若干种有限元方法，并通过实际算例比较了它们与 FVSG 方法之间的优劣。

三维固体力学并行自适应有限元软件研制的内容包括：

- 设计了软件 PHG-Solid 的框架，在此框架下，我们能进行对多种材料的三维固体结构的静力学分析、动力学分析和模态分析，进行无穷小应变分析和有限变形分析。将来还能进一步拓展至热力学分析、电磁场分析甚至是多物理耦合分析。

- 基于 PHG 平台和 C++ 语言开发了 PHG-Solid，并通过若干数亿自由度的大规模算例对软件进行了检验。

本文的具体章节安排如下：

第一部分涉及三维半导体器件模拟并行算法研究，它包括第二章至第五章。其中第二章介绍了半导体物理的基础知识，包括半导体材料基础知识、半导体器件的工作原理、载流子的输运模型等。第三章介绍了漂移扩散模型的求解方法，包括变量的选择、Poisson 方程的离散方法、连续性方程的 FVSG 离散方法、非线性迭代策略以及线性方程组的求解方法。第四章介绍了基于指数拟合技巧的离散

连续性方程的若干种有限元方法，包括 Zlamal 的指数拟合有限元方法 [15]、Miller 和 Wang[16] 的基于倒数平均的混合有限元法以及 Angermann 和 Wang[18] 的基于指数型基函数的有限元方法。第五章是数值算例，包括对 PN 结和 MOSFET 的数值模拟，通过这些算例展示 FVSG 方法的并行可扩展性，对比有限元方法和 FVSG 方法的优劣。

第二部分介绍固体力学并行自适应有限元软件 PHG-Solid 的研制，它包括第六章和第七章。其中，第六章介绍了固体力学的基础知识和 PHG-Solid 的架构设计。第七章介绍了 PHG-Solid 的具体实现，包括对主要 C++ 类对象的数据成员和函数成员的介绍，以及对输入文件格式的介绍。第七章还展示了若干大规模并行算例。

第一部分

三维半导体器件模拟并行算法研究

第二章　半导体物理简介

§2.1　半导体材料

本节将简单介绍半导体材料的一些基础知识，完整的半导体材料理论可参考文献 [51] 和 [52]。

§2.1.1　能带

固体材料的导电性质取决于材料的能带结构。

晶体的能带是由原子的能级分裂而形成的。孤立原子中，电子占据着分立的能级，当数目众多的原子聚集在一起形成晶体时，能级发生分裂，一个能级分裂成许多能级，数目等于晶体中原子的个数。因数目众多，这些分裂的能级一起可以视作连续的能带。

理论上，固体材料可以拥有无穷多个能带，正如孤立原子可以拥有无穷多个能级一样。然而，大部分能带所具有的能量太高，以至于电子将轻易挣脱固体材料的束缚，因此这些能带将不予考虑。具有研究价值的两个能带是 “价带 (valence band)” 和 “导带 (conduction band)”。价带是固体材料中的电子在绝对零度下所能占据的最高能带。比价带更高一级的能带是导带。价带中的电子是被各个原子束缚着的，而导带中的电子可以在晶格中自由移动。

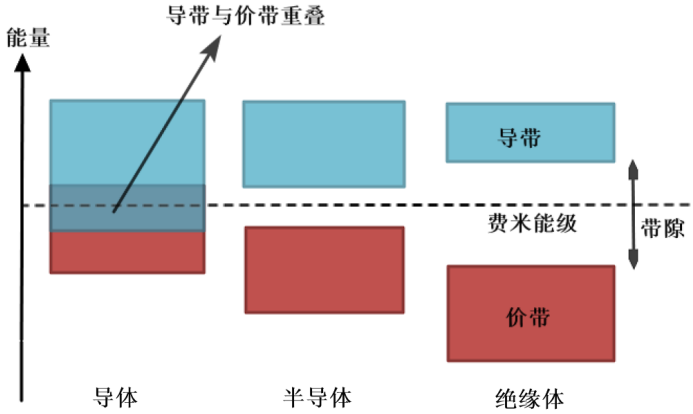

图 2.1　导体、半导体和绝缘体的能带结构

导体、半导体和绝缘体材料的区别在于它们的能带结构不一样。如图 2.1 所示，导体材料的价带与导带是相互重叠的，因此，导体材料拥有大量的自由电子可用于传导电流。绝缘体中，价带和导带之间的禁带宽度很大，价带被电子占满，导带是空的，没有可传导电流的自由电子。半导体中，与绝缘体类似，价带中的

所有能级被电子占据，导带中的所有能级都是空的。然而，半导体的禁带宽度比绝缘体小很多，当温度升高，或施加一定的外电场，价带中的电子能够被本征激发到导带，挣脱原子核的束缚成为自由电子。

当价带中的电子跃迁至导带，价带当中留下了带正电荷的“空穴”。尽管电流是通过电子的定向移动形成的，但在半导体材料中，通过引入空穴的概念，可以对问题的分析进行很大的简化。我们可以认为半导体材料中的电流，是由导带中的电子和价带中的空穴的定向移动形成的。导带中的电子和价带中的空穴合称为载流子。

§2.1.2 本征半导体与掺杂半导体

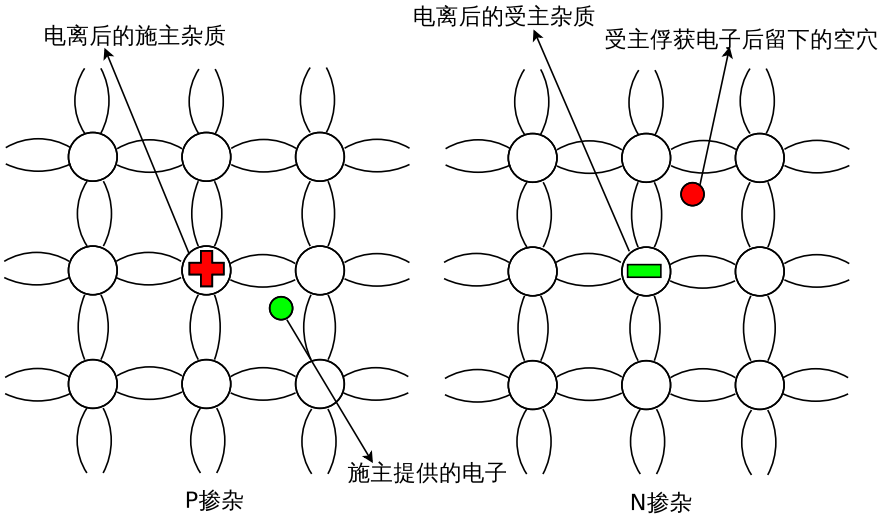

图 2.2 掺杂

半导体材料中，即使受到温度升高或施加外电场的刺激，能够由价带激发到导带进行电流传导的电子仍然是很少量的。为增强材料的导电性能，我们可以对纯净的半导体晶体进行 “掺杂”，得到所谓的 “P 型半导体” 和 “N 型半导体”。

一般而言，纯净半导体材料都是由四价元素构成的。P 型半导体中掺入的杂质为硼或其他三价元素，硼原子在取代原晶体结构中的原子并构成共价键时，将俘获价带中的一个电子，而留下一个空穴。当掺杂浓度很高时 (通常在 $10^{15}cm^{-3}$ 至 $10^{20}cm^{-3}$ 之间)，半导体材料将拥有大量的空穴，导电能力大大增强。杂质硼称为受主杂质，因为它吸收了一个电子。

N 型半导体中掺入的杂质为磷或其他五价元素，磷原子在取代原晶体结构中的原子并构成共价键时，多余的第五个价电子很容易摆脱磷原子核的束缚而成为

自由电子，于是半导体中的自由电子数目大量增加。杂质磷称为施主杂质，因为它提供了一个多余的电子。

完全不含杂质且无晶格缺陷的纯净半导体称为本征半导体。本征半导体的载流子完全由本征激发所形成的电子 - 空穴对组成，在热平衡状态下，电子浓度等于空穴浓度。

正是由于 P 型半导体和 N 型半导体的不同组合方式，才有了功能各异的半导体器件。

§2.2 半导体器件

§2.2.1 PN 结

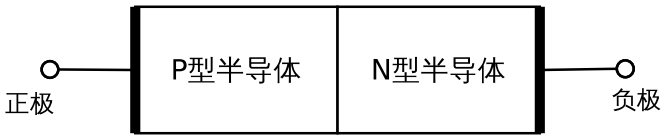

图 2.3 PN 结

P 型半导体和 N 型半导体的不同组合方式可以得到不同功能的半导体器件。最简单的组合方式是 PN 结，即在一块半导体单晶中，其中一部分是 P 型区，另一部分是 N 型区 (如图 2.3 所示)。由 PN 结构成的二极管是最基本的半导体器件。它是更复杂的半导体器件的基本构造单元。在此，我们先定性地描述 PN 结的工作原理。

在没有外加电场的情况下，P 区与 N 区接触后，由于浓度差的原因，结面附近的空穴将从浓度高的 P 区向浓度低的 N 区扩散，在 P 区留下带负电的不易扩散的电离后的受主杂质；同样地，结面附近的电子从浓度高的 N 区向浓度低的 P 区扩散，在 N 区留下带正电的不易扩散的电离后的施主杂质。因此，扩散运动将使得 P 区出现负的空间电荷，N 区出现正的空间电荷，这一正一负的空间电荷将形成一个电场，称为“内建电场”，方向由 N 区指向 P 区。这个电场将使得空穴和电子发生漂移运动，空穴向 P 区漂移，电子向 N 区漂移，由此产生漂移电流，方向与扩散电流相反。随着扩散的进行，内建电场逐渐增强，空穴和电子的漂移运动也逐渐增强，渐渐地使得漂移电流和扩散电流相等，PN 结内部净电流为零，达到平衡状态。

P 区接上正极，N 区接上负极，称为正向偏置。此时，外电场方向由 P 区指向 N 区，削弱了内建电场。P 区中的多子空穴向 N 区移动，在 N 区与电子复

合；N 区中的多子电子向 P 区移动，在 P 区与空穴复合。此时 P 区和 N 区中的电流都是由多子形成的，电流较大，形成导通状态。

P 区接上负极，N 区接上正极，称为反向偏置。此时，外电场方向由 N 区指向 P 区，增强了内建电场。P 区中的多子空穴向 N 区的相反方向移动，但由于 N 区未能有足够的空穴递补，因此空穴电流决定于 N 区的空穴浓度。同理，N 区中的多子电子向 P 区的相反方向移动，但由于 P 区中未能有足够的电子递补，因此电子电流决定于 P 区的电子浓度。此时 P 区和 N 区的电流都取决于对面区域的少子，电流极小，形成阻碍状态。

§2.2.2 MOSFET

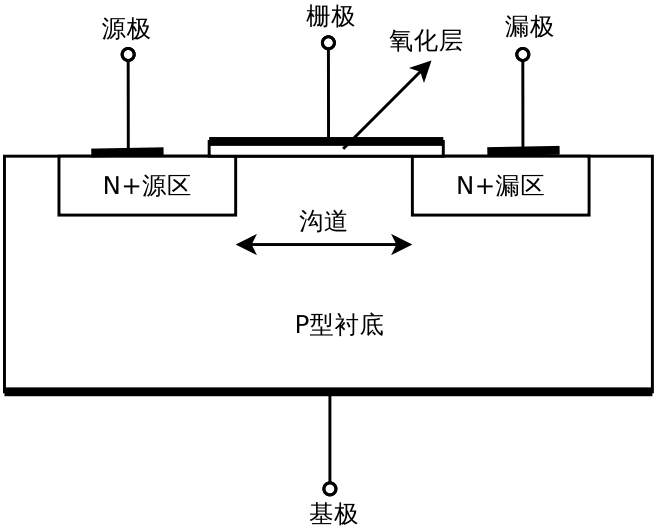

图 2.4 MOSFET

MOSFET 全称是 Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor，即金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管。金属 - 氧化物 - 半导体指的是它的材料是由金属电极、氧化层和半导体材料 (P 结和 N 结) 构成。如图 2.4 所示的 N 沟道 MOSFET，在 P 型衬底 (Body) 上制作了两个 N^+ 区。这里 N^+ 区表示相对掺杂浓度更高的 N 区。两个 N^+ 区一个称为源区 (Source)，一个称为漏区 (Drain)，其上分别引出一个金属电极。源区和漏区之间是沟道区，沟道长度为 L，沟道区表面有一层薄的氧化层 (Oxide)，氧化层上面接栅电极。衬底表面也可引出一个金属电极。

当栅电极上没有外加电压时，N^+ 源区和 N^+ 漏区被两个背靠背的二极管隔离，即使在源极和漏极之间加上电压 V_{DS}，所形成的电流也会非常小。若在栅极

和源极之间加上正电压 V_{GS}，就会在栅极下面形成一个指向半导体内部的电场。当 V_{GS} 增大到阈电压 V_{T} 时，正如一块电容板，这个正电压将使得栅极下面的半导体区域聚集起电子。这个过程称作强反型。聚集起来的电子形成了联通 N^+ 源区和 N^+ 漏区的沟道，加上适当的电压 V_{DS} 后，就能形成漏极电流 I_{D}。

由于沟道里的电子是由于栅 - 源极之间的电压所形成的电场聚集起来的，因此称此器件为场效应晶体管。并且由于漏极电流的大小被栅极电压 V_{GS} 控制，我们称此器件为电压控制型器件。

§2.2.3 其他器件

随着半导体技术的日益发展，功能各异的半导体器件层出不穷。例如光电探测器，它的功能是把微弱的光信号转换成电信号，然后经过放大器将电信号放大，从而达到检测光信号的目的；半导体发光二极管，它的结构是一个 PN 结，它正向通电流时，注入的少数载流子靠复合而发光；光电池，它的原理是当光线投射到一个 PN 结上时，由光激发的电子空穴对受到 PN 结附近的内在电场的作用而向相反方向分离，因此在 PN 结两端产生一个电动势，成为一个光电池。

更多半导体器件的介绍参见 [53]。

§2.3 载流子输运模型

半导体器件内的电流都是由于载流子的定向移动形成的，为了用数值方法对器件进行模拟仿真，我们需首先建立起描述载流子运动规律的输运模型。

§2.3.1 Boltzmann 输运模型

在经典物理的范围内，Boltzmann 输运模型能最精确地描述载流子的运动规律。Boltzmann 输运方程最早被用于描述气体分子的运动，经过一定的修正，我们将其用于描述半导体材料中空穴和电子的运动：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_p}{\partial t} + \dfrac{1}{\hbar}\nabla_{\mathbf{k}} E_p \cdot \nabla_x f_p + \dfrac{1}{\hbar}\mathbf{F}_{\mathrm{eff},p}(x,t)\cdot\nabla_{\mathbf{k}} f_p = [\dfrac{\partial f_p}{\partial t}]_{\mathrm{col}}, \\ \dfrac{\partial f_n}{\partial t} + \dfrac{1}{\hbar}\nabla_{\mathbf{k}} E_n \cdot \nabla_x f_n + \dfrac{1}{\hbar}\mathbf{F}_{\mathrm{eff},n}(x,t)\cdot\nabla_{\mathbf{k}} f_n = [\dfrac{\partial f_n}{\partial t}]_{\mathrm{col}}. \end{cases} \tag{2.1}$$

这里 $\mathbf{k}$ 是波矢，$\hbar$ 是 Planck 常数，f_p 和 f_n 分别是空穴和电子的概率密度函数，E_p 和 E_n 是能量函数，$\mathbf{F}_{\mathrm{eff,p}}$ 和 $\mathbf{F}_{\mathrm{eff,n}}$ 是等效力，$[\frac{\partial f_p}{\partial t}]_{\mathrm{col}}$ 和 $[\frac{\partial f_n}{\partial t}]_{\mathrm{col}}$ 是碰撞项。

Boltzmann 输运模型一般采用 Monte Carlo 方法求解。

§2.3.2 流体动力学模型

对 Boltzmann 输运模型取零阶矩、一阶矩和二阶矩，我们得到流体动力学模型 (Hydrodynamic Model)，它包括电子和空穴的连续性方程、动量守恒方程和能量守恒方程。

空穴的输运方程为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial t} + \nabla\cdot(p\mathbf{v}_p) = [\dfrac{\partial p}{\partial t}]_{\mathrm{col}}, \\ \dfrac{\partial \mathbf{p}_p}{\partial t} + \mathbf{v}_p(\nabla\cdot\mathbf{p}_p) + (\mathbf{p}_p\cdot\nabla)\mathbf{v}_p = qp\mathbf{E} - \nabla(pk_{\mathrm{b}}T_p) + [\dfrac{\partial \mathbf{p}_p}{\partial t}]_{\mathrm{col}}, \\ \dfrac{\partial \omega_p}{\partial t} + \nabla\cdot(\mathbf{v}_p\omega_p) = qp(\mathbf{v}_p\cdot\mathbf{E}) - \nabla\cdot(\mathbf{v}_p pk_{\mathrm{b}}T_p) + \nabla\cdot(\kappa p\nabla T_p) + [\dfrac{\partial \omega_p}{\partial t}]_{\mathrm{col}}. \end{cases} \tag{2.2}$$

其中，p 是空穴浓度，动量 $\mathbf{p}_p = m_p p\mathbf{v}_p$，$m_p$ 是空穴有效质量，$\mathbf{v}_p$ 是空穴运动速度，能量 $\omega_p = \frac{3}{2}pk_{\mathrm{b}}T_p + \frac{1}{2}m_p p|\mathbf{v}_p|^2$，$T_p$ 是空穴温度，κ 是热传导系数，k_{b} 是 Boltzmann 常数，电场 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$，碰撞项 $[\frac{\partial p}{\partial t}]_{\mathrm{col}} = 0$，$[\frac{\partial \mathbf{p}_p}{\partial t}]_{\mathrm{col}} = \frac{-\mathbf{p}_p}{\tau_p}$，$[\frac{\partial \omega_p}{\partial t}]_{\mathrm{col}} = \frac{-(\omega_p - \frac{3}{2}pk_{\mathrm{b}}T_0)}{\tau_\omega}$。

对称地，电子的输运方程为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\mathbf{v}_n) = [\dfrac{\partial n}{\partial t}]_{\mathrm{col}}, \\ \dfrac{\partial \mathbf{p}_n}{\partial t} + \mathbf{v}_n(\nabla\cdot\mathbf{p}_n) + (\mathbf{p}_n\cdot\nabla)\mathbf{v}_n = -qn\mathbf{E} - \nabla(nk_{\mathrm{b}}T_n) + [\dfrac{\partial \mathbf{p}_n}{\partial t}]_{\mathrm{col}}, \\ \dfrac{\partial \omega_n}{\partial t} + \nabla\cdot(\mathbf{v}_n\omega_n) = -qn(\mathbf{v}_n\cdot\mathbf{E}) - \nabla\cdot(\mathbf{v}_n nk_{\mathrm{b}}T_n) + \nabla\cdot(\kappa n\nabla T_n) + [\dfrac{\partial \omega_n}{\partial t}]_{\mathrm{col}}. \end{cases} \tag{2.3}$$

其中，n 是电子浓度，动量 $\mathbf{p}_n = m_n n\mathbf{v}_n$，$m_n$ 是电子有效质量，$\mathbf{v}_n$ 是电子运动速度，能量 $\omega_n = \frac{3}{2}nk_{\mathrm{b}}T_n + \frac{1}{2}m_n n|\mathbf{v}_n|^2$，$T_n$ 是电子温度，电场 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$，碰撞项 $[\frac{\partial n}{\partial t}]_{\mathrm{col}} = 0$，$[\frac{\partial \mathbf{p}_n}{\partial t}]_{\mathrm{col}} = \frac{-\mathbf{p}_n}{\tau_p}$，$[\frac{\partial \omega_n}{\partial t}]_{\mathrm{col}} = \frac{-(\omega_n - \frac{3}{2}nk_{\mathrm{b}}T_0)}{\tau_\omega}$。

此外，我们有高斯定律

$$-\nabla\cdot(\epsilon\nabla\psi) = q(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}). \tag{2.4}$$

这里，ϵ 是介电常数，NA 是受主杂质俘获电子后留在晶格上的带负电的离子浓度，ND 是施主杂质贡献一个电子后留在晶格上的带正电的离子浓度。

方程 (2.2)-(2.4) 构成了完整的流体动力学模型。某些半导体器件是单一载流子的器件，此时可略去另一载流子的输运方程。我们可以看到，流体动力学模型包括了一个 Poisson 方程，两个连续性方程，两个动量守恒方程和两个能量守恒方程。其中，Poisson 方程是椭圆型方程，连续性方程是双曲型方程，动量守恒和能量守恒方程是抛物型方程。流体动力学模型能够捕捉到所谓的 “velocity overshoot” 现象，即非线性双曲型方程中的激波现象。一些针对非线性双曲型方程的数值计

算方法可应用在流体动力学模型的离散中，比如 ENO 格式 [54]、RKDG[55] 等。然而目前学术界提出的算法均不是十分完善，迄今为止，尚未有成熟的商业半导体器件模拟软件包含完整的流体动力学模型。

§2.3.3 能量平衡模型

因为流体动力学模型的求解十分困难，我们对它做一些简化，得到能量平衡模型 (Energy Transport Model)，一些商业软件也把这个模型也称作流体动力学模型。在能量平衡模型中，电流密度与载流子浓度、电势以及温度的关系是显式给出的，它包括载流子的连续性方程和能量守恒方程。

能量平衡模型中，空穴的输运方程为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial t} = -\dfrac{1}{q}\nabla\cdot\mathbf{J}_p + G_p - R_p, \\ \nabla\cdot\mathbf{S_p} = \dfrac{1}{q}\mathbf{J}_p\cdot\mathbf{E} - W_p - \dfrac{3k_\mathrm{b}}{2}\dfrac{\partial}{\partial t}(\lambda_p p T_p). \end{cases} \tag{2.5}$$

其中，电流密度 $\mathbf{J}_p = -qD_p\nabla p - q\mu_p p\nabla\psi - qpD_p^T\nabla T_p$，能流密度 $\mathbf{S}_p = -K_p\nabla T_p - \frac{k_\mathrm{b}\delta_p}{q}\mathbf{J}_p T_p$，电场 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$。

电子的输运方程为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial n}{\partial t} = \dfrac{1}{q}\nabla\cdot\mathbf{J}_n + G_n - R_n, \\ \nabla\cdot\mathbf{S_n} = \dfrac{1}{q}\mathbf{J}_n\cdot\mathbf{E} - W_n - \dfrac{3k_\mathrm{b}}{2}\dfrac{\partial}{\partial t}(\lambda_n n T_n). \end{cases} \tag{2.6}$$

其中，电流密度 $\mathbf{J}_n = qD_n\nabla n - q\mu_n n\nabla\psi + qnD_n^T\nabla T_n$，能流密度 $\mathbf{S}_n = -K_n\nabla T_n - \frac{k_\mathrm{b}\delta_n}{q}\mathbf{J}_n T_n$，电场 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$。

方程 (2.5)-(2.6) 加上 Poisson 方程 (2.4) 构成了完整的能量平衡模型。连续性方程和能量守恒方程都是对流扩散型的抛物型方程。能量平衡模型比流体动力学模型求解容易，但也具有相当的挑战性。它所使用的数值离散方法与下文将要介绍的漂移扩散模型的离散方法是类似的。目前，大多数商业软件都支持能量平衡模型。它适合于模拟亚微米级的器件，例如沟道长度在 $1-0.1\mu m$ 的 MOSFET。

§2.3.4 漂移扩散模型

漂移扩散模型（Drift Diffusion Model）在能量平衡模型的基础上进行了进一步的简化，它假设温度 T_p 和 T_n 都等于晶格温度且为常数。

漂移扩散模型包含了 Poisson 方程 (2.4)，以及空穴连续性方程

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\nabla\cdot\mathbf{J}_p - R_p, \tag{2.7}$$

和电子连续性方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\nabla \cdot \mathbf{J}_n - R_n. \tag{2.8}$$

其中，

$$\mathbf{J}_p = -qD_p \nabla p + q\mu_p p(-\nabla \psi + \frac{k_\mathrm{b}T}{q}\nabla \log n_\mathrm{ie}),$$
$$\mathbf{J}_n = qD_n \nabla n + q\mu_n n(-\nabla \psi - \frac{k_\mathrm{b}T}{q}\nabla \log n_\mathrm{ie}).$$

R_p 和 R_n 是空穴和电子的复合产生项。n_ie 是本征浓度，若半导体材料为同质结且不考虑能带变窄效应（band gap narrowing effect），则 n_ie 为常数，$\nabla \log n_\mathrm{ie} = 0$。电流包含了由扩散现象引起的扩散电流，以及由电场引起的漂移电流。

漂移扩散模型适合于进行微米级别的器件模拟，它是最早被用于半导体器件模拟的模型，迄今已有几十年历史，一直占据着半导体器件模拟的主导地位。

§2.3.5 量子矫正模型

随着当今半导体技术不断进步，MOS 工艺已经进入纳米尺度，此时量子效应变得越来越不可忽视，经典模型逐渐变得不再适用。对此，解决办法分两类，一类是使用完全基于量子模型的方法，一类是对经典的漂移扩散模型进行足够的量子修正。

第一类方法通常使用基于非平衡 Green 函数或 Wigner 函数的量子模型，它们能够准确完整地描述半导体器件中的量子效应，但是需要大量的计算，而且缺少稳健的算法。第二类方法以 Quantumn-Drift-Diffusion(QDD) 模型 [56] 以及 Schrödinger-Poisson-Drift-Diffusion(SPDD) 模型 [57] 为代表。第二类方法的优势在于它能利用现有的经典模型的算法，容易与当今的半导体数值模拟软件相结合。

§2.4 边界条件

本节给出求解漂移扩散模型所用到的边界条件。

欧姆接触 欧姆接触是 Dirichlet 型边界。本文中半导体材料上引出的金属电极都作为欧姆接触边界处理。在边界上，电势、电子浓度和空穴浓度都是确定的，多子和少子的准费米势与作用在电极上的偏压相等，即 $\phi_n = \phi_p = V_\mathrm{app}$。$n$、$p$

和 ψ 在边界上取值如下：

$$
\begin{aligned}
p &= \frac{\mathrm{NA}-\mathrm{ND}+\sqrt{(\mathrm{ND}-\mathrm{NA})^2+4n_{\mathrm{ie}}^2}}{2} \\
n &= \frac{\mathrm{ND}-\mathrm{NA}+\sqrt{(\mathrm{ND}-\mathrm{NA})^2+4n_{\mathrm{ie}}^2}}{2} \\
\psi &= \phi_p - \frac{kT}{q}\ln(\frac{p}{n_{\mathrm{ie}}}) = \phi_n + \frac{kT}{q}\ln(\frac{n}{n_{\mathrm{ie}}})
\end{aligned}
$$

氧化物 - 半导体界面 氧化物是绝缘层，内部没有电流存在，半导体材料内部的电流在这个界面上的外法向分量为零，即

$$\mathbf{J}_p \cdot \mathbf{n} = \mathbf{J}_n \cdot \mathbf{n} = 0.$$

其中，$\mathbf{n}$ 是界面上指向半导体材料外部的法向量。

对 Poisson 方程而言，静电势在界面上满足如下条件：

$$\epsilon_s \frac{\partial \psi}{\partial n} - \epsilon_o \frac{\partial \psi}{\partial n} = \sigma.$$

其中 ϵ_s 和 ϵ_o 分别为半导体和氧化物的介电常数，σ 为界面电荷密度。

栅电极 氧化层上引出的栅电极也作为 Dirichlet 边界条件处理。氧化层内不存在载流子，载流子连续性方程于其上没定义，我们只需给出静电势在电极上的取值。

$$\psi = V_{\mathrm{app}} - \mathrm{WORKFUNC}.$$

这里，WORKFUNC 为氧化物的功函数。

自由边界 金属电极以外的边界均为自由边界，其上的电子电流和空穴电流法向分量以及电势的法向导数为零。

第三章　漂移扩散模型的数值计算方法

1964 年，Gummel 首次使用数值方法代替解析方法，分析了一维双极型晶体管的电特性，开启了半导体器件模拟的时代。1969 年，Scharfetter 和 Gummel 提出了后来以他们的名字命名的经典的一维电流离散格式。Scharfetter-Gummel 格式与有限体积方法相结合用于离散漂移扩散模型，迄今仍被视为最佳的解决方案，被应用在几乎所有半导体器件模拟软件上。

漂移扩散模型包含了一个 Poisson 方程和两个载流子连续性方程，它们是紧耦合、强非线性偏微分方程组。其中的载流子连续性方程是对流占优的对流扩散方程，众所周知，此类方程的真解存在边界层或内部层，一般的数值离散方法得到的解往往包含非物理的数值震荡。对连续性方程的离散是离散漂移扩散模型方程的难点所在。一般而言，我们要求连续性方程的离散满足若干条性质：一是保持载流子的守恒性；二是保持解的单调性，即避免引入非物理的数值震荡；三是保持载流子浓度的正性，即避免计算得到负数的载流子浓度。同时，数值离散格式应尽量简单，以便适用于对漂移扩散模型方程组的不同解耦或耦合迭代策略。

基于四面体网格 Voronoi 对偶剖分的有限体积方法，结合 Scharfetter-Gummel 格式计算控制体界面上的数值电流密度对连续性方程进行离散，能满足上述提到的若干要求。首先，有限体积方法具有天然的局部守恒性；其次，Scharfetter-Gummel 一维电流离散格式具有自适应迎风属性，能很好地避免数值震荡现象；第三，若网格剖分为 Delaunay 剖分，且边界上的单元的外心不落在区域外部，那么它的 Voronoi 对偶剖分是适定的，得到的刚度矩阵是所谓的 “M- 矩阵”，数值解将总为正。

漂移扩散模型是紧耦合的微分方程组，我们可以使用 Gummel 提出的策略对方程组进行解耦求解，也可以对方程组整体做耦合的 Newton 迭代求解。Gummel 迭代方法比较简单，易于实现，但只有线性收敛速度，某些场合下需要很多的迭代步数才能收敛，且迭代步数依赖于施加在器件上的电压。Newton 迭代需要计算一个更大的 Jacobian 矩阵，求解更大型的代数方程组，但它具有二次收敛速度，迭代步数不依赖于电压。

本章，我们将给出完整的稳态漂移扩散方程的数值计算方法的介绍，包括方程的离散方法、非线性迭代方法以及线性方程组的求解方法等。我们还会顺带提及稳态漂移扩散模型真解的存在性与唯一性数学分析结果。

首先，我们引入物理分析上和计算上常用的变量 ϕ_p 和 ϕ_n，它们称作准费米势，与空穴浓度 p、电子浓度 n 和电势 ψ 存在如下关系：

$$p = n_{\mathrm{ie}} \exp(\frac{q}{k_{\mathrm{b}}T}(\phi_p - \psi)),\ n = n_{\mathrm{ie}} \exp(\frac{q}{k_{\mathrm{b}}T}(\psi - \phi_n)).$$

其次，我们引入数学分析上常用，但不具物理意义的 Slotboom[17] 变量 Φ_p 和 Φ_n 如下：

$$\Phi_p = p \exp(\frac{q\psi}{k_{\mathrm{b}}T}),\ \Phi_n = n \exp(-\frac{q\psi}{k_{\mathrm{b}}T}).$$

为简化讨论，我们忽略能带变窄效应，假设 Einstein 关系

$$D_p = \frac{k_{\mathrm{b}}T}{q}\mu_p,\ D_n = \frac{k_{\mathrm{b}}T}{q}\mu_n$$

成立。载流子的迁移率 μ_p 和 μ_n 一般依赖于电场强度 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$ 和载流子浓度，这些依赖性影响到方程组的解的存在性分析，但对于算法而言不会引入本质的变化，因此我们假定迁移率由 Constant-Low-Field-Mobility-Model 给出，在此模型下，迁移率为常数。

为描述方便，作变量替换：

$$\psi \leftarrow \frac{q\psi}{k_{\mathrm{b}}T}, \phi_p \leftarrow \frac{q\phi_p}{k_{\mathrm{b}}T}, \phi_n \leftarrow \frac{q\phi_n}{k_{\mathrm{b}}T},$$

$$\mu_p \leftarrow k_{\mathrm{b}}T\mu_p, \mu_n \leftarrow k_{\mathrm{b}}T\mu_n.$$

记计算区域为 Ω，欧姆接触边界为 $\partial\Omega_D$，自由边界为 $\partial\Omega_N$。此处我们不考虑栅电极边界和氧化物 - 半导体界面，对它们的处理可参见 [58]。

变量替换后，方程组具有如下形式：

$$-\nabla\cdot(\epsilon\nabla\psi) = \frac{q^2}{k_{\mathrm{b}}T}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}) \qquad \text{in } \Omega, \tag{3.1}$$

$$\nabla\cdot\mathbf{J}_p = -qR(\psi, p, n) \qquad \text{in } \Omega, \tag{3.2}$$

$$-\nabla\cdot\mathbf{J}_n = -qR(\psi, p, n) \qquad \text{in } \Omega. \tag{3.3}$$

其中，

$$\mathbf{J}_p = \mu_p(-\nabla p + p(-\nabla\psi)) = -\mu_p p\nabla\phi_p = -\mu_p \exp(-\psi)\nabla\Phi_p,$$

$$\mathbf{J}_n = \mu_n(\nabla n + n(-\nabla\psi)) = -\mu_n n\nabla\phi_n = \mu_n \exp(\psi)\nabla\Phi_n.$$

在边界上，有 $\psi|_{\partial\Omega_D} = \gamma_\psi$，$p|_{\partial\Omega_D} = \gamma_p$，$n|_{\partial\Omega_D} = \gamma_n$，$\nabla\psi\cdot\mathbf{n}|_{\partial\Omega_N} = \nabla p\cdot\mathbf{n}|_{\partial\Omega_N} = \nabla n\cdot\mathbf{n}|_{\partial\Omega_N} = 0$。其中，$\mathbf{n}$ 为边界外法向。

注意到我们有三套变量可以用于计算，它们分别是 (ψ, p, n)、(ψ, ϕ_p, ϕ_n) 和 (ψ, Φ_p, Φ_n)。后文将结合非线性迭代策略对它们加以评述。

本章后续内容组织如下：节§3.1介绍稳态漂移扩散模型的解的存在性与唯一性结果。在载流子迁移率满足一定假设的条件下，可以得到方程组的解的存在性，但唯一性无法得到。节§3.2介绍 Poisson 方程的离散方法。Poisson 方程的离散方法相对简单，我们介绍的是基于四面体网格的 Voronoi 对偶剖分的有限体积法，以及基于分片线性基函数的有限元方法。节§3.3介绍连续性方程的离散方法。如前所述，连续性方程的离散使用基于四面体网格的 Voronoi 对偶剖分的有限体积法，结合 Scharfetter-Gummel 格式进行计算。我们将讨论 Scharfetter-Gummel 格式的自适应迎风属性，并给出相应的推导方式。其中的指数拟合技巧和倒数平均技巧，常被借鉴和推广用于新的离散格式的构造。节 §3.4 介绍非线性迭代方法，即上述提到的 Gummel 迭代方法和 Newton 迭代方法。初值的选取很重要，我们将介绍如何由半导体物理出发计算得到好的初值。节 §3.5 介绍线性方程组的求解方法。线性方程组的求解占据了半导体器件模拟的绝大部分时间。好的、可扩展的线性求解器是实现大规模并行半导体器件模拟的关键。

§3.1 真解的存在性与唯一性

我们把方程组 (3.1)-(3.3) 用 Slotboom 变量表示：

$$-\nabla\cdot(\epsilon\nabla\psi) = \frac{q^2}{kT}(\Phi_p\exp(-\psi) - \Phi_n\exp(\psi) + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}), \tag{3.4}$$

$$-\nabla\cdot(\mu_p\exp(-\psi)\nabla\Phi_p) = -qR(\psi, \Phi_p, \Phi_n), \tag{3.5}$$

$$-\nabla\cdot(\mu_n\exp(\psi)\nabla\Phi_n) = -qR(\psi, \Phi_p, \Phi_n). \tag{3.6}$$

在 Slotboom 变量下，当 μ_p 和 μ_n 大于零时，Poisson 方程和连续性方程均为椭圆型方程。Markowich[59] 在方程组的解的存在性证明中把方程组解耦并利用了这一性质。定义映射 $T:(\Phi_p^0, \Phi_n^0) \mapsto (\Phi_p^1, \Phi_n^1)$ 如下：

(1) 置 $(\Phi_p, \Phi_n) = (\Phi_p^0, \Phi_n^0)$，求解非线性 Poisson 方程 (3.4)，得到 ψ^1。

(2) 置 $\psi = \psi^1$，$\Phi_n = \Phi_n^0$，$R = \hat{R}$，$\hat{R}$ 是 R 在 $\Phi_p = \Phi_p^0$ 处的线性化。求解方程 (3.5)，得到 Φ_p^1。

(3) 置 $\psi = \psi^1$，$\Phi_p = \Phi_p^0$，$R = \hat{R}$，$\hat{R}$ 是 R 在 $\Phi_n = \Phi_n^0$ 处的线性化。求解方程 (3.5)，得到 Φ_n^1。

Markowich 假设迁移率 μ_p 和 μ_n 满足条件：

- μ_p 和 μ_n 只依赖于空间坐标以及电场强度 $\mathbf{E} = -\nabla\psi$
- μ_p 和 μ_n 有一致的大于零的下界，且有一致的上界
- μ_p 和 μ_n 关于 $\mathbf{E}$ 是 “Lipschit- 连续” 的

在这个假设下，步骤（2）和（3）的解是存在的。假如映射 T 有不动点 $(\psi^*, {\Phi_p}^*, {\Phi_n}^*)$，那么该不动点即是方程 (3.4)-(3.6) 的解。Markowich 在文献 [59] 中证明了 T 存在不动点。

方程组 (3.4)-(3.6) 的解的唯一性至今仍无法得到。

§3.2 Poisson 方程的离散

Poisson 方程的求解在漂移扩散模型的三个方程里是相对简单的。此处我们介绍两种方法，一种是基于四面体对偶网格的有限体积法，另一种是基于四面体网格的有限元方法。由于连续性方程的离散总假设电场强度是分片常数，因此，有限元方法将使用线性元进行计算。

两种方法均涉及对求解区域 Ω 进行四面体网格剖分。后文将要介绍的连续性方程的离散和 Poisson 方程的离散是在同一套网格上进行的，因此此处给出网格剖分的定义。

我们称 $T_h = \{t_i\}_{i=1}^{N_t}$ 是区域 Ω 的一个四面体网格剖分，假如 $\cup_{i=1}^{N_t} t_i = \bar{\Omega}$ 且 $\tilde{t_i} \cap \tilde{t_j} = \emptyset$。这里，$t_i$ 是一个四面体，$\tilde{t_i}$ 表示四面体 t_i 的内部。记 $\{x_i\}_{i=1}^{N_v}$ 为网格上的顶点集合，$\{e_i\}_{i=1}^{N_e}$ 为网格的边的集合。不妨假设 $\{x_i\}_{i=1}^{N}$ 为所有不落在 Dirichlet 边界 $\partial\Omega_D$ 上的顶点集合。

§3.2.1 有限体积法

有限体积法是离散偏微分方程的常用方法之一。它首先把计算区域剖分成一个一个的控制体，然后对方程在每一个控制体内进行积分，利用散度定理，把散度项的体积分转移到控制体边界面上的面积分。这些面积分代表了流进或流出控制体的通量。通过使得进入和流出控制体的通量相等，有限体积法保持了偏微分方程既有的守恒属性。面积分的计算采用数值积分进行，我们往往需要计算控制体每一个边界面上的数值通量密度，再乘上该边界面的面积，对所有的面进行叠加，最终将形成一个代数方程组，通过求解代数方程组便得到分布在网格点上的数值解。

这里，我们将选取四面体网格的 Voronoi 对偶剖分 [8] 单元作为控制体。我们把求解区域 Ω 剖分成协调四面体网格 T_h，对 T_h 上的每一个顶点 x_i，我们定

义相应的控制体为以 x_i 出发的各边的垂直平分面所围成的区域，如图 3.1 所示。我们把与顶点 x_i 相关的控制体记作 C_i，记 $D_h = \{C_i\}_{i=1}^{N_v}$。注意到，控制体 C_i 是一个多面体，它的顶点为相关的各个四面体的外心。

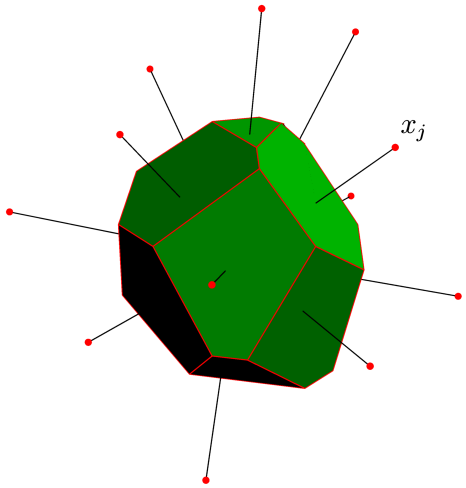

图 3.1 以顶点为中心的控制体

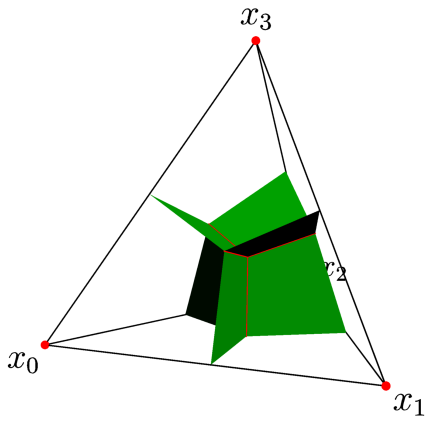

图 3.2 单元内的控制体剖分

假设我们有一个守恒形式的偏微分方程

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = s.$$

其中 $\mathbf{f}$ 是通量密度，s 是源项，我们对其在控制体 C_i 上进行积分，得

$$\int_{C_i} \nabla \cdot \mathbf{f} dV = \int_{C_i} s dV.$$

利用散度定理把体积分转移到面积分，得

$$\int_{\partial C_i} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{C_i} s dV.$$

把上式的积分用数值积分代替

$$\sum_{j=1}^{n_i} (f|_{l_{ij}})|S_{ij}| = s(x_i)|C_i|, \ i = 1, 2, \ldots, N_v.$$

其中，n_i 为以顶点 x_i 出发的边的数目，l_{ij} 为连接顶点 x_i 和 x_j 的边，$f|_{l_{ij}}$ 为边 l_{ij} 上的数值通量，S_{ij} 为控制体与边 l_{ij} 相交的面，符号 $|\cdot|$ 表示求边长、面积或体积。

对于我们模型中的 Poisson 方程，通量

$$\mathbf{f} = -\epsilon \nabla \psi.$$

源项

$$s = \frac{q^2}{kT}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}).$$

对于数值通量 $f|_{l_{ij}}$，我们以中心差分计算，即

$$f|_{l_{ij}} = \epsilon \frac{\psi_i - \psi_j}{|l_{ij}|}.$$

最终，对 Poisson 方程，我们得到有限体积离散格式为

$$\sum_{j=1}^{n_i} \epsilon \frac{\psi_i - \psi_j}{|l_{ij}|}|S_{ij}| = \frac{q^2}{kT}(p(x_i) - n(x_i) + \mathrm{NA} - \mathrm{ND})|C_i|,\ i = 1, 2, \ldots, N_v.$$

§3.2.2 有限元方法

有限元方法也是求解偏微分方程的常用方法之一。它把求解区域剖分成一个一个的单元，在单元上构建基函数，在基函数空间里寻找对真解的逼近。

这里，我们采用分片线性的基函数进行计算。对每一个顶点 x_i，我们构造相应的基函数 ϕ_i 如下：首先，ϕ_i 是分片线性的，即 $\phi_i|t_j \in P^1(t_j), j = 1, 2, \ldots, N_t$；其次，$\phi_i(x_j) = \delta_{ij}$，且只在与顶点 x_i 相邻的单元上非零。定义有限元函数空间 $V = \mathrm{span}\{\phi_i\}_{i=1}^{N_v}$，$V_D = \mathrm{span}\{\phi_i\}_{i=1}^{N}$。$V$ 称作“试探函数”空间，V_D 称作“测试函数”空间。我们要在试探函数空间里头寻找对真解的逼近，即我们要寻找形如 $\psi_h = \sum_{i=1}^{N_v} \psi_i \phi_i$ 的解。

为形成代数方程组，我们须首先得到微分方程的弱形式。定义 $H_D^1(\Omega) = \{u | u \in H^1(\Omega), u|_{\partial\Omega_D} = 0\}$。对 Poisson 方程 (3.1) 两端同时乘上任一 $H_D^1(\Omega)$ 空间中的函数 v，在区域 Ω 上进行积分，得

$$\int_\Omega -\nabla\cdot(\epsilon \nabla \psi) v dV = \int_\Omega \frac{q^2}{kT}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}) v dV.$$

对方程左端使用 Green 公式并注意到 $v|_{\partial\Omega_D} = 0$，$\frac{\partial \psi}{\partial n}|_{\partial\Omega_N} = 0$，得

$$\int_\Omega \epsilon \nabla \psi \cdot \nabla v dV = \int_\Omega \frac{q^2}{kT}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}) v dV.$$

我们把对 Poisson 方程 (3.1) 的求解转化为寻找 $\psi \in H^1(\Omega)$ 且 $\psi|_{\partial\Omega_D} = \gamma_\psi$，使得对任意 $v \in H_D^1(\Omega)$，

$$\int_\Omega \epsilon \nabla \psi \cdot \nabla v dV = \int_\Omega \frac{q^2}{kT}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}) v dV.$$

成立。

假如我们在有限元函数空间 V 中寻找上述变分问题的解，便得到了 Poisson 方程的有限元离散问题：寻找 $\psi_h \in V$ 且 $\psi(x_i) = \gamma_\psi(x_i), i = N+1, \ldots, N_v$，使得对任意 $v_h \in V_D$，

$$\int_\Omega \epsilon \nabla \psi_h \cdot \nabla v_h dV = \int_\Omega \frac{q^2}{kT}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}) v_h dV.$$

成立。

我们把 $\psi_h = \sum_{i=1}^{N_v} \psi_i \phi_i$ 代入上式，并让 v_h 取遍 $\phi_j, j = 1, \ldots, N$，便得到代数方程组：

$$\sum_{i=1}^{N_v} (\int_\Omega \epsilon \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j dV) \psi_i = \int_\Omega \frac{q^2}{kT}(p - n + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}) \phi_j dV, \quad j = 1, 2, \ldots, N.$$

§3.3 连续性方程的离散

连续性方程的求解是半导体数值模拟的难点。它是所谓的对流扩散型方程，其中对流项占优。根据微分方程的理论，此类方程的解存在边界层现象，即在某一个空间区域里解的变化十分剧烈。一般的数值计算方法往往容易在边界层产生非物理的数值震荡。

以一个一维的问题为例，假设我们要求解形如

$$\begin{cases} -\epsilon \dfrac{d^2 u}{dx^2} + a \dfrac{du}{dx} = 0, \ x \in (0, 1), \\ \qquad\qquad u(0) = 0, \ u(1) = 1. \end{cases}$$

的对流扩散方程。

显然，此方程有解析解

$$u(x) = \frac{\mathrm{e}^{\frac{ax}{\epsilon}} - 1}{\mathrm{e}^{\frac{a}{\epsilon}} - 1}.$$

由图 3.3 可见，解析解在边界处是十分陡峭的，这就是所谓的边界层现象，$\frac{a}{\epsilon}$ 越大，边界层越尖锐。

假如采用中心差分进行离散，我们得到离散方程

$$\begin{cases} -\dfrac{\epsilon}{h}(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) + \dfrac{a}{2}(u_{j+1} - u_{j-1}) = 0, \ 1 \le j \le N-1, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad u_0 = 0, \ u_N = 1. \end{cases}$$

离散方程的解为

$$u_j = \frac{(\frac{1+\beta}{1-\beta})^j - 1}{(\frac{1+\beta}{1-\beta})^N - 1}.$$

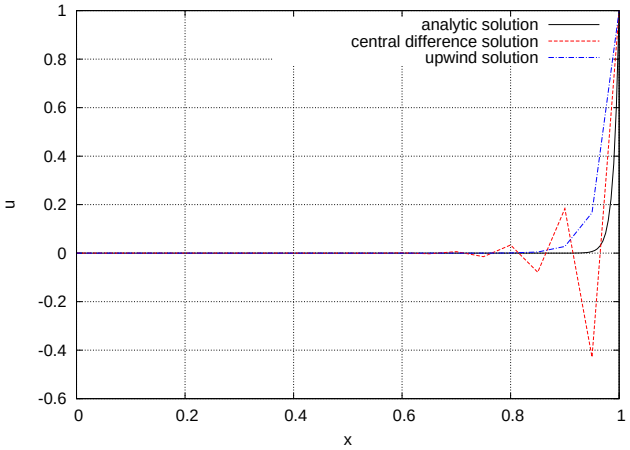

图 3.3 对流扩散方程真解和数值解 $(a = 1, \epsilon = 0.01, h = 0.05)$

其中 $\beta = \frac{ah}{2\epsilon}$。显然，当 $\beta >= 1$ 时，数值解将产生震荡现象 (图 3.3)。要避免震荡现象，必须让 $\beta < 1$，即 $h < \frac{2\epsilon}{a}$。对于对流占优问题，$\epsilon \ll a$，这将导致极小的步长 h。

采用迎风格式能有效地克服震荡现象。所谓迎风格式，即以单边差分取代中心差分对一阶导数进行离散，差分的取向根据 “风向”a 而定。假设 $a > 0$，那么迎风格式的离散方程为

$$\begin{cases} -\dfrac{\epsilon}{h}(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) + a(u_j - u_{j-1}) = 0, \ 1 \le j \le N-1, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad u_0 = 0, \ u_N = 1. \end{cases}$$

离散方程的解为

$$u_j = \frac{(1+2\beta)^j - 1}{(1+2\beta)^N - 1}.$$

因 $\beta > 0$，不论 h 取何值，数值解均能避免震荡现象。然而如图 3.3 所示，尽管迎风格式可以避免数值震荡，但是它的解相对于真解要光滑，这是因为迎风格式引入了人工粘性的缘故。

连续性方程的数值求解方法在满足求解精度的同时需避免上述的数值震荡，同时还需满足两条性质：一是保证守恒性，二是保证解的正性，即避免求解得到负的载流子浓度。

1969 年，Scharfetter 和 Gummel 提出了经典的 Scharfetter-Gummel 电流离散格式用于求解一维漂移扩散模型。这个格式带有迎风属性，而且是根据网格上的电场强度自动得到的，不须人为地对 “风向” 进行判断。对二维和三维问题，业

界多使用有限体积方法进行离散，控制体边界面上的数值通量则以 Scharfetter-Gummel 格式进行计算。

§3.3.1 有限体积离散与 Scharfetter-Gummel 格式

这里要求解的方程是空穴连续性方程 (3.2) 和电子连续性方程 (3.3)。我们使用变量组 (ψ, p, n) 将其重写如下：

$$
\begin{aligned}
-\nabla\cdot(\mu_p(\nabla p + p\nabla\psi)) &= -R(\psi, p, n),\\
-\nabla\cdot(\mu_n(\nabla n - n\nabla\psi)) &= -R(\psi, p, n).
\end{aligned}
$$

复合项 $R(\psi, p, n)$ 通常是关于 p 和 n 的非线性函数，需要对它进行一定的线性化处理。最简单的处理办法是完全显式地计算它，即采用 $R(\psi^*, p^*, n^*)$，其中 (ψ^*, p^*, n^*) 是上一迭代步的计算结果。另一种方法是采用半隐式格式计算。例如，大多数复合模型都具有形式

$$R(\psi, p, n) = (pn - n_{\mathrm{ie}})f(\psi, p, n).$$

且有 $f(\psi, p, n) > 0$。半隐式格式在离散空穴连续性方程时置

$$R = (pn^* - n_{\mathrm{ie}})f(\psi^*, p^*, n^*).$$

在离散电子连续性方程时置

$$R = (p^*n - n_{\mathrm{ie}})f(\psi^*, p^*, n^*).$$

这里我们采用半隐式方法处理，在每一个非线性迭代步，要求解的方程为

$$
\begin{aligned}
-\nabla\cdot(\mu_p(\nabla p + p\nabla\psi)) + G_p(\psi^*, p^*, n^*)p &= F_p(\psi^*, p^*, n^*),\\
-\nabla\cdot(\mu_n(\nabla n - n\nabla\psi)) + G_n(\psi^*, p^*, n^*)n &= F_n(\psi^*, p^*, n^*).
\end{aligned}
$$

与求解 Poisson 方程的有限体积方法相同，这里的有限体积法也是基于四面体网格的外心对偶剖分进行构造，如图 3.1。

对连续性方程，控制体边界面上的数值电流密度 $j_n|_{l_{ij}}$ 和 $j_p|_{l_{ij}}$ 采用 Scharfetter-Gummel 格式计算。定义 Bernoulli 函数如下：

$$B(x) = \frac{x}{\exp(x) - 1}$$

则 Scharfetter-Gummel 格式给出的边 l_{ij} 上的电子电流 j_n 和空穴电流 j_p 计算公式分别为：

$$
\begin{aligned}
j_n|_{l_{ij}} &:= \frac{\mu_n}{|l_{ij}|}(n_j B(\psi_j - \psi_i) - n_i B(\psi_i - \psi_j)) \\
j_p|_{l_{ij}} &:= \frac{\mu_p}{|l_{ij}|}(p_i B(\psi_j - \psi_i) - p_j B(\psi_i - \psi_j))
\end{aligned}
$$

由此，我们得到连续性方程的有限体积离散格式：

$$
\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n_i}(j_p|_{l_{ij}})|S_{ij}| + p_i(G_p|_{x_i})|C_i| &= (F_p|_{x_i})|C_i|,\ i = 1, 2, \ldots, N. \\
-\sum_{j=1}^{n_i}(j_n|_{l_{ij}})|S_{ij}| + n_i(G_n|_{x_i})|C_i| &= (F_n|_{x_i})|C_i|,\ i = 1, 2, \ldots, N.
\end{aligned}
$$

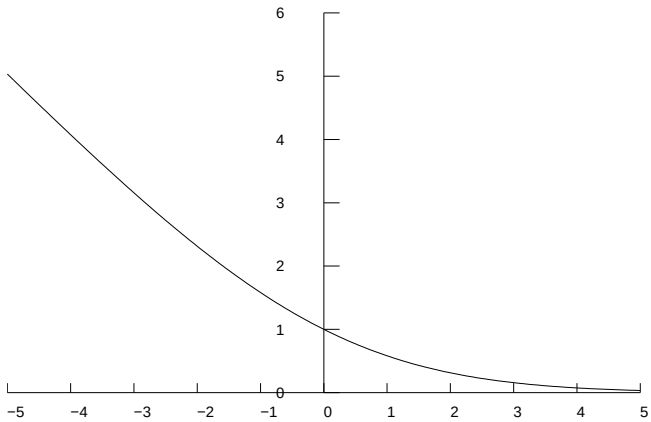

图 3.4 Bernoulli 函数

Scharfetter-Gummel 格式是自适应的指数型迎风格式。这是因为，首先我们注意到

$$
B(x) = \begin{cases} 1 & x \to 0, \\ 0 & x \to +\infty, \\ -x & x \to -\infty. \end{cases}
$$

$B(x)$ 的函数图像如图 3.4 所示。

当 $\psi_i = \psi_j$ 时，电场为零，器件内部只存在扩散电流，不存在漂移电流。此

时 Scharfetter-Gummel 格式给出的电流为：

$$j_n|_{l_{ij}} = \frac{\mu_n}{|l_{ij}|}(n_j - n_i),$$
$$j_p|_{l_{ij}} = \frac{\mu_p}{|l_{ij}|}(p_i - p_j).$$

对应于中心差分格式。当 $\psi_i \ll \psi_j$ 时，有

$$j_n|_{l_{ij}} = \mu_n \frac{\psi_i - \psi_j}{|l_{ij}|} n_i,$$
$$j_p|_{l_{ij}} = \mu_p \frac{\psi_i - \psi_j}{|l_{ij}|} p_j.$$

当 $\psi_i \gg \psi_j$ 时，有

$$j_n|_{l_{ij}} = \mu_n \frac{\psi_i - \psi_j}{|l_{ij}|} n_j,$$
$$j_p|_{l_{ij}} = \mu_p \frac{\psi_i - \psi_j}{|l_{ij}|} p_i.$$

上述两种情况下，Scharfetter-Gummel 格式给出的电流等价于一阶迎风格式。

我们把本节介绍的离散方法称作 Scharfetter-Gummel 有限体积法 (FVSG 方法)。

§3.3.2 Scharfetter-Gummel 格式的推导

一般而言，载流子浓度在半导体器件内部的空间变化是十分剧烈的，而电流密度的空间变化则要缓慢很多。Scharfetter-Gummel 格式的核心思想是假设在一个线段上电场和电流的密度为常数，由此得到一个关于电子浓度 n 或空穴浓度 p 的两点边值问题，进而得到 n 或 p 的解析表达式，继而对此表达式进行求导运算，得到了更精确的电流密度计算格式。

以电子电流为例，漂移扩散模型中的电子电流密度 $\mathbf{J}_n$ 与电势 ψ 和电子浓度 n 的关系为

$$\mathbf{J}_n = \mu_n(\nabla n + n(-\nabla \psi)).$$

沿着线段 $l_{ij} = \overline{x_i x_j}$ 的分量为

$$j_n = \mu_n(\frac{dn}{dx} + n(-\frac{d\psi}{dx})).$$

由于我们在求解 Poisson 方程的时候用线性元进行计算，这里的电场强度为常数，

$$E = -\frac{d\psi}{dx} = \frac{\psi_i - \psi_j}{\Delta x}.$$

其中 $\Delta x = |\overline{x_i x_j}|$。我们假设 j_n 在线段 $\overline{x_i x_j}$ 上为常数，得

$$\frac{dn}{dx} + En = C_0.$$

这个方程有通解

$$n(x) = \frac{C_0}{E} + C_1 \exp(-Ex).$$

把 n 在线段端点的值 n_i 和 n_j 作为边界条件，反解出 C_0 和 C_1，得到 n 的解析表达式

$$n(x) = n_i[1 - g(x)] + n_j g(x), \quad x \in \overline{x_i x_j}.$$

其中，

$$g(x) = \frac{1 - \exp((\psi_j - \psi_i)\frac{x - x_i}{\Delta x})}{1 - \exp(\psi_j - \psi_i)}$$

称作 “生长函数”。函数 $g(x)$ 可视作电子浓度 n 在线段 $\overline{x_i x_j}$ 上的分布函数，在已知 n 的端点处的值得情况下给出了线段内部的值。对 n 在线段 $\overline{x_i x_j}$ 上的解析表达式进行求导，取在线段中点处的值，便得到了 Scharfetter-Gummel 格式：

$$j_n|_{l_{ij}} = \frac{\mu_n}{\Delta x}(n_j B(\psi_j - \psi_i) - n_i B(\psi_i - \psi_j)).$$

$g(x)$ 是指数变化的，我们称 Scharfetter-Gummel 格式使用了 “指数拟合” 的技巧。

另一种推导 Scharfetter-Gummel 格式的方法是采用所谓的 “倒数平均 (inversed average)” 技巧。具体地，我们先使用 Slotboom 变量来表示电子电流密度，有

$$\mathbf{J}_n = \mu_n \exp(\psi) \nabla \Phi_n.$$

电流由 Φ_n 的扩散引起，扩散的系数为指数项 $\mu_n \exp(\psi)$。在线段 $l_{ij} = \overline{x_i x_j}$ 上，我们对扩散系数 $\exp(\psi)$ 取倒数平均 $\mu_n \frac{\Delta x}{\int_{x_i}^{x_j} \exp(-\psi) dx}$，对流项 $\nabla \Phi_n$ 使用差分代替，且注意到电势 ψ 在线段 l_{ij} 上是线性变化的，即

$$\psi(x) = \frac{x_j - x}{\Delta x}\psi_i + \frac{x - x_i}{\Delta x}\psi_j,$$

从而得到 l_{ij} 上的电流计算格式：

$$
\begin{aligned}
j_p|_{l_{ij}} &= \mu_n \frac{\Delta x}{\int_{x_i}^{x_j} \exp(-\psi)dx} \frac{\Phi_{nj} - \Phi_{ni}}{\Delta x} \\
&= \mu_n \frac{1}{\int_0^1 \exp(-\psi_i - (\psi_j - \psi_i)x)dx} \frac{\Phi_{nj} - \Phi_{ni}}{\Delta x} \\
&= \mu_n \frac{\psi_i - \psi_j}{\exp(-\psi_j) - \exp(-\psi_i)} \frac{\Phi_{nj} - \Phi_{ni}}{\Delta x} \\
&= \mu_n \frac{\psi_i - \psi_j}{\exp(-\psi_j) - \exp(-\psi_i)} \frac{n_j \exp(-\psi_j) - n_i \exp(-\psi_i)}{\Delta x} \\
&= \frac{\mu_n}{\Delta x}(n_j B(\psi_j - \psi_i) - n_i B(\psi_i - \psi_j)).
\end{aligned}
$$

上式恰恰就是 Scharfetter-Gummel 格式。

类似的技巧可以用在空穴浓度 p 和空穴电流 $\mathbf{J}_p$ 的计算上。

§3.3.3 离散极值原理

连续性方程的真解总是正的，我们称其满足极值原理。自然地，我们希望我们的数值离散格式计算所得到的解也具有正性，我们称这样的数值离散格式满足离散极值原理。

我们引入 “M- 矩阵” 的概念:

定义 3.3.1. 一个 $n \times n$ 的矩阵 A，当对所有 $1 \le i, j \le n$，

$$a_{ii} > 0 \quad 且 \quad a_{ij} \le 0,$$

则称 A 为 L- 矩阵。

进一步，若 A^{-1} 存在且为非负矩阵，即 A^{-1} 的所有元素非负，则称矩阵 A 为为 M- 矩阵。

可以证明，一个对角占优且不可分的 L- 矩阵是一个 M- 矩阵。即当 A 是一个不可分的 L- 矩阵，且有

$$a_{ii} \ge -\sum_{j=1, j\ne i}^{n} a_{ij}$$

对至少一个 i 不等号成立时，A 即为一个 M- 矩阵。

当网格剖分 T_h 满足边界匹配 Delaunay 条件 [8]，控制体 $C_i (i = 1, 2, \ldots, N_v)$ 将互不重叠，且边界各面面积为正，此时我们使用有限体积方法得到的系数矩阵为 M- 矩阵。

很显然，若 A 为 M- 矩阵，那么当右端项 b 为正时方程 $Au = b$ 的解总为正。因此，我们的有限体积离散格式是满足离散极值原理的。

§3.4 非线性迭代策略

对漂移扩散模型方程进行离散后，我们得到一个非线性的代数方程组。我们采用迭代法进行求解：首先选定一个初值，然后在每一个迭代步更新上一步的值，直到满足我们设定的终止条件。

§3.4.1 初值的选取

在使用迭代法求解时，初值的选取非常重要，对于漂移扩散模型方程更是如此。假如初值选取不当，不仅迭代收敛非常慢，甚至迭代将发散。在器件模拟中，我们往往需要得到器件的 “电流 - 电压曲线”，即 “IV 曲线”。因此，我们从零偏压开始算起，以一定的步长逐渐增加偏压，以上一偏压的计算结果作为当前偏压的迭代初值。

在零偏压状态下，$\phi_p = \phi_n = 0$，只有 Poisson 方程需要求解。即需求解

$$-\nabla\cdot(\epsilon\,\nabla\,\psi) = \frac{q^2}{kT}(n_{\mathrm{ie}}(\mathrm{e}^{-\psi} - \mathrm{e}^{\psi}) + \mathrm{NA} - \mathrm{ND}).$$

这里的 Poisson 方程是关于 ψ 的非线性方程，我们用 Newton 迭代法进行求解。这里的 ψ 同样需要一个迭代初值。

零偏压下，ψ 的初值选取依赖于器件的掺杂浓度。假如 P 区和 N 区各自独立，即它们尚未接触在一起形成结面，则它们各自的静电势 ψ 可由如下热平衡条件精确给出：

$$\begin{aligned}
n_{\mathrm{eq}} &= \frac{1}{2}[(\mathrm{ND} - \mathrm{NA}) + \sqrt{(\mathrm{ND} - \mathrm{NA})^2 + 4n_{\mathrm{ie}}^2}],\\
p_{\mathrm{eq}} &= \frac{n_{\mathrm{ie}}^2}{n_{\mathrm{eq}}},\\
\phi_p &= \phi_n = 0,\\
\psi_{\mathrm{eq}} &= \phi_n + \log\frac{n_{\mathrm{eq}}}{n_{\mathrm{ie}}} = \phi_p - \log\frac{p_{\mathrm{eq}}}{n_{\mathrm{ie}}}.
\end{aligned}$$

对于 PN 结，我们在 P 区和 N 区内部以此公式计算 ψ 的初值，在结面处，我们置 $\psi = 0$。

§3.4.2 迭代终止条件

非线性迭代需设置迭代终止的条件。当两个迭代步的计算结果足够接近，我们认为迭代收敛到足够的精度，迭代终止。具体地，我们给定一个可接受的误差上限 tol，我们终止迭代的条件是当前迭代步的计算结果 ψ, ϕ_p, ϕ_n 和上一迭代步

的计算结果 $\psi^*, {\phi_p}^*, {\phi_n}^*$ 满足

$$||\psi - \psi^*||_\infty < \text{tol},$$
$$||\phi_p - {\phi_p}^*||_\infty < \text{tol},$$
$$||\phi_n - {\phi_n}^*||_\infty < \text{tol}.$$

§3.4.3 迭代策略

常用的迭代策略包括对方程进行解耦的 Gummel 迭代和整体求解的 Newton 迭代。他们各自有自己的优缺点。

实际计算中，我们有三套变量可供选择，它们分别是 (ψ, p, n)、(ψ, ϕ_p, ϕ_n) 及 (ψ, Φ_p, Φ_n)，它们的选取与迭代策略是相关的。

表 3.1 PN 结在正向偏置 0.5V 和 10V 下各变量的取值范围

变量	取值范围	
	$0.5V$	$10V$
ψ	$1\times10^{+0} \sim 1.8\times10^{+1}$	$1.8\times10^{+1} \sim 3.7\times10^{+2}$
ϕ_p, ϕ_n	$0 \sim 1.9\times10^{+1}$	$0 \sim 3.9\times10^{+2}$
$p/n_{\text{ie}}, n/n_{\text{ie}}$	$1\times10^{-8} \sim 9.2\times10^{+7}$	$1\times10^{-8} \sim 8.5\times10^{+8}$
Φ_p, Φ_n	$3.9\times10^{-9} \sim 2.5\times10^{+8}$	$1\times10^{-168} \sim 9.9\times10^{+167}$

表 3.1 中列出了三组变量在一个典型的器件模拟中各自的取值范围。对于 Gummel 迭代，我们选取 (ψ, p, n) 作为未知变量，因连续性方程关于变量 p 和 n 是线性的。对于 Newton 迭代，我们选取 (ψ, ϕ_p, ϕ_n) 作为变量，因为它们三者具有相同的物理意义和相近的数量级，此时得到的 Jacobian 矩阵的条件数在三组变量里是最小的 [60]。变量 Φ_p 和 Φ_n 并没有实际的物理意义，而且由表 3.1 看到，Φ_p 和 Φ_n 的变化范围极其剧烈，因此它们并不适合在实际计算中使用，只在理论分析中具有一定的价值，因为在此组变量下，空穴连续性方程 (3.2) 和电子连续性方程 (3.3) 是对称正定的椭圆方程，方程的系数呈指数变化。

§3.4.3.1 Gummel 迭代

Gummel 迭代法把方程组进行解耦，在每一个迭代步中，我们依次求解 Poisson 方程、空穴连续性方程和电子连续性方程。

在 Gummel 迭代中，我们选择 ψ, p, n 作为未知变量。我们把稳态漂移扩散模型方程抽象成如下形式：

$$\begin{cases} F_1(\psi, p, n) = 0 \\ F_2(\psi, p, n) = 0 \\ F_3(\psi, p, n) = 0 \end{cases}$$

假设 ψ^k, p^k, n^k 为上一迭代步的计算结果，当前迭代步中，我们需计算 ψ^{k+1}, p^{k+1}, n^{k+1}。一个直观的策略是依次求解

$$\begin{aligned} F_1(\psi^{k+1}, p^k, n^k) &= 0, \\ F_2(\psi^{k+1}, p^{k+1}, n^k) &= 0, \\ F_3(\psi^{k+1}, p^{k+1}, n^{k+1}) &= 0. \end{aligned}$$

但实际经验表明，这样的迭代格式常常发散。

一个改进的办法是在求解 Poisson 方程 (即这里的 F_1) 时，保持费米势 $\phi_p^k = \psi^k - \log\frac{p^k}{n_{\mathrm{ie}}}$ 和 $\phi_n^k = -\psi^k + \log\frac{n^k}{n_{\mathrm{ie}}}$ 不变。即我们依次求解

$$\begin{aligned} F_1(\psi^{k+1}, n_{\mathrm{ie}}\mathrm{e}^{\psi^{k+1}-\phi_p^k}, n_{\mathrm{ie}}\mathrm{e}^{\phi_n^k-\psi^{k+1}}) &= 0, \\ F_2(\psi^{k+1}, p^{k+1}, n^k) &= 0, \\ F_3(\psi^{k+1}, p^{k+1}, n^{k+1}) &= 0. \end{aligned}$$

此时，Poisson 方程 F_1 是关于 ψ^{k+1} 的非线性方程。对它采用 Newton 迭代法进行迭代计算。

Gummel 迭代法的好处是它在每一个迭代步只需求解一些相对小规模的线性代数方程组。它的缺点是对于某些复杂的器件如 MOSFET，或对于 PN 结处于高的正向偏压下，迭代误差下降速度随着偏压的增加而趋缓，迭代步数随着偏压的增加而增加。

§3.4.3.2 Newton 迭代

我们还可以把方程组整体做耦合的 Newton 迭代。在每一个迭代步，所有变量的更新是同时进行的。

因为 ψ 和 ϕ_p, ϕ_n 有相似的物理意义和相近的数量级，因此我们在做 Newton 迭代的时候选择 ψ, ϕ_p, ϕ_n 作为未知变量。我们把漂移扩散方程组抽象成如下形式：

$$\begin{cases} F_1(\psi, \phi_p, \phi_n) = 0 \\ F_2(\psi, \phi_p, \phi_n) = 0 \\ F_3(\psi, \phi_p, \phi_n) = 0 \end{cases}$$

假设 $\psi^k, {\phi_p}^k, {\phi_n}^k$ 为上一迭代步的计算结果，当前迭代步中，我们需计算 $\psi^{k+1}, {\phi_p}^{k+1}, {\phi_n}^{k+1}$。Newton 迭代的迭代流程如下：

$$\begin{pmatrix} \partial F_1/\partial\psi & \partial F_1/\partial\phi_p & \partial F_1/\partial\phi_n \\ \partial F_2/\partial\psi & \partial F_2/\partial\phi_p & \partial F_2/\partial\phi_n \\ \partial F_3/\partial\psi & \partial F_3/\partial\phi_p & \partial F_3/\partial\phi_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta\psi \\ \delta\phi_p \\ \delta\phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -F_1^k \\ -F_2^k \\ -F_3^k \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \psi^{k+1} = \psi^k + \delta\psi \\ \phi_p^{k+1} = \phi_p^k + \delta\phi_p \\ \phi_n^{k+1} = \phi_n^k + \delta\phi_n \end{cases}$$

Newton 迭代的优点是具有二次收敛速度，并且迭代步数对于电压不敏感。缺点是需要求解更大规模的线性方程组。一些数值方法不容易得到精确的 Jacobian 矩阵，如果采用非精确的 Jacobian 矩阵，收敛速度将降为线性收敛。Newton 迭代对初值的选取更加敏感。如前所述，器件模拟中往往按一定的步长从低电压到高电压依次计算，取上一个电压得到的解作为迭代的初值，因此，Newton 迭代对初值的敏感性限制了电压增加的步长。

§3.5 线性方程组的求解

在半导体数值模拟中，刚度矩阵的计算和组装只占相对很少量的时间，而且具有很高的并行度。影响计算效率和并行可扩展性的，是线性方程组的求解。线性方程组的求解占据了绝大多数的时间。构造高效的线性求解器是提高计算效率的关键。

线性方程组的求解方法分为直接法和迭代法两类。对于规模小于 100 万自由度的方程组，使用稀疏直接法的开源解法器 MUMPS 以及英特尔公司的 Pardiso 均有不错的效率，一般要比迭代法求解速度更快。

然而直接法的并行可扩展性很差，在使用多个计算结点的大规模并行计算中，计算效率很低。此时，我们选择使用迭代法进行求解。迭代法的一般步骤是先给出一个初值，然后对初值进行不断的修正，直到它在一定误差范围内满足线性方程组。迭代法的计算过程中主要用到并行度很高的矩阵向量乘操作，因此它具有较好的并行可扩展性。

衡量迭代法效率的重要指标是收敛到真解所需要的迭代步数。迭代步数与迭代法的选取有关，也和系数矩阵的性态有很大的关系。衡量系数矩阵性态的指标是所谓的 “条件数”，条件数越大，矩阵性态越差，所需要的迭代步数越多。

为降低矩阵的条件数，我们可以对它进行预条件。对于方程

$$Ax = b,$$

我们寻找一个易于计算且和 A^{-1} 相近的矩阵 M 作用到方程两端，把问题变为求解

$$MAx = Mb.$$

因 M 与 A^{-1} 接近，MA 与单位阵相近，它具有更小的条件数。

对于由有限元、有限体积或有限差分方法离散一个偏微分方程所得到的系数矩阵，它们的一个特点是矩阵的条件数会随着网格的加密而变大。例如，Poisson 方程中，条件数为 $O(h^{-2})$，这里 h 是网格步长。因此，当我们企图通过加细网格以获得更高的数值模拟精度，我们必须付出更多的迭代步数的代价。

若一个预条件子 M 作用在 A 上后，使得 MA 的条件数与网格尺寸 h 无关，那么我们称预条件子是最优的。此时，迭代法的迭代步数将与 h 无关，线性方程组的求解是具有很好的可扩展性。

由 Gummel 解耦迭代得到的线性方程组规模相对较小，其中的 Poisson 方程有一些很好的预条件子，本文中，我们使用 PCG 方法求解 Poisson 方程，使用代数多重网格法 (AMG) 作为预条件子。对连续性方程，我们使用 GMRES 方法求解，同样使用代数多重网格作预条件。

由 Newton 迭代法得到的 Jacobian 矩阵规模相对较大，求解更加困难。文献 [61] 使用 Bi-CGSTAB 方法进行求解，并使用 ILU 进行预条件。文献 [62] 使用 GMRES 方法进行求解，并使用加性 Schwarz 方法进行预条件。这些方法在计算效率或可扩展性等方面均不能完全令人满意。

我们经过大量实验发现，现有的代数多重网格 (AMG) 求解器是求解耦合 Newton 迭代所产生的线性方程组的非常有效的预条件子。对该问题采用 GMRES 方法并结合代数多重网格预条件子，可以达到很高的计算效率和很好的并行可扩展性。由于漂移扩散模型是包括 (ψ, ϕ_p, ϕ_n) 三个变量的方程组，为有效地使用代数多重网格预条件子，在对未知量进行编号时需对同一几何位置的不同变量连续编号，并且在代数多重网格预求解器的网格粗化模块中将它们作为一个整体来处理。后文的数值试验表明，采用 GMRES 方法并结合代数多重网格预条件子求解耦合 Newton 迭代所产生的线性方程组，其迭代步数大体上不随网格规模的增大而增加。

第四章　离散连续性方程的若干种有限元方法

长久以来，FVSG 方法是离散漂移扩散模型的主流方法，在过去数十年里取得了很大的成功。但是它也有自己的缺点。首先，它只是一个一阶的格式，需要很细的网格才能得到较好的精度。其次，它对原问题引入了人工粘性，得到的数值解比真实解要光滑。第三，它对网格质量要求很高，它要求网格是边界匹配的 Delaunay 网格 [8]，否则，计算结果可能会在局部出现不合理的峰值 [63]。在三维器件模拟中，有限体积方法对网格质量的要求限制了自适应网格加密技术的应用。对一个三维四面体 Delaunay 网格进行二分加密或正则加密后，网格将不再是 Delaunay 网格。

尽管 FVSG 方法仍然占据统治地位，但是学术界一直没有停止对漂移扩散模型有限元离散方法的研究。在第一章中，我们曾经提到基于指数拟合思想的离散连续性方程的若干种有限元方法，本章中，我们将对它们进行介绍。我们将在节 §4.1 介绍 Zlamal 的有限元方法，在节 §4.2 介绍 Miller 和 Wang 的混合有限元方法，在节 §4.3 介绍 Angermann 和 Wang 的指数型基函数有限元方法。在下一章，我们将通过对具有实际应用背景的半导体器件的模拟来对比有限元方法和 FVSG 方法的优劣。

§4.1　基于指数拟合的 Zlamal 有限元方法

采用 Slotboom 变量来表述连续性方程：

$$\text{空穴连续性方程:} \quad -\nabla\cdot(\mu_p \exp(-\psi)\nabla\Phi_p) = -qR \tag{4.1}$$

$$\text{电子连续性方程:} \quad -\nabla\cdot(\mu_n \exp(\psi)\nabla\Phi_n) = -qR \tag{4.2}$$

记求解区域为 $\Omega \in \mathbb{R}^3$，$\partial\Omega = \partial\Omega_D \cup \partial\Omega_N$ 是它的边界，$\mathbf{n}$ 是边界外法向。在边界上，有

$$\Phi_p|_{\partial\Omega_D} = \gamma_p, \Phi_n|_{\partial\Omega_D} = \gamma_n,$$
$$(\mu_p \exp(-\psi)\nabla\Phi_p)\cdot\mathbf{n}|_{\partial\Omega_N=0}, (\mu_n \exp(-\psi)\nabla\Phi_n)\cdot\mathbf{n}|_{\partial\Omega_N=0}.$$

这里我们只考虑齐次边界条件，即 $\gamma_p \equiv \gamma_n \equiv 0$ 的情形。

记 $H_D^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega), v|_{\partial\Omega_D=0}\}$，$H^1(\Omega)$ 是 Hilbert 空间。方程 (4.1) 和 (4.2) 两端乘上函数 $v \in H_D^1(\Omega)$，在区域 Ω 上积分，并运用 Green 公式，我们得：

$$A_p(\Phi_p, v) = -q(R, v),$$
$$A_n(\Phi_p, v) = -q(R, v).$$

其中，

$$A_p(u,v)=\int_\Omega \mu_p \exp(-\psi)\,\nabla u\cdot\nabla v dx,$$
$$A_n(u,v)=\int_\Omega \mu_n \exp(\psi)\,\nabla u\cdot\nabla v dx.$$

它们是空间 $H_D^1(\Omega)$ 上的对称双线性型。

因此，方程 (4.1) 和 (4.2) 等价于：

问题 4.1.1. 寻找 $\Phi_p\in H_D^1(\Omega)$ 和 $\Phi_n\in H_D^1(\Omega)$，使得对于任意 $v\in H_D^1(\Omega)$，均有

$$A_p(\Phi_p,v)=-q(R,v),$$
$$A_n(\Phi_n,v)=-q(R,v).$$

如同节 §3.2，我们把区域 Ω 剖分成协调四面体网格 $T_h=\{t_i\}_{i=1}^{N_t}$，$\{x_i\}_{i=1}^{N_v}$ 为网格上的顶点集合，$\{e_i\}_{i=1}^{N_e}$ 为网格的边的集合。记 t 为 T_h 中的一个四面体单元，其顶点为 x^1,x^2,x^3,x^4，$\hat{t}$ 为参考单元，其顶点为 $(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$。我们定义从 $\hat{t}$ 到 t 的映射如下：

$$x=x(\xi)\equiv x^1N_1(\xi)+x^2N_2(\xi)+x^3N_3(\xi)+x^4N_4(\xi),\ \xi=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\in\hat{t}. \tag{4.3}$$

定义试探函数 $v(x)$ 在单元 t 的限制如下：

$$v(x)|_t=v_1N_1(\xi)+v_2N_2(\xi)+v_3N_3(\xi)+v_4N_4(\xi),\xi\in\hat{t}. \tag{4.4}$$

其中，$N_i(\xi)$ 是型函数，

$$N_1(\xi)=1-\xi_1-\xi_2-\xi_3,N_2(\xi)=\xi_1,N_3(\xi)=\xi_2,N_4(\xi)=\xi_3. \tag{4.5}$$

对于网格 T_h，定义有限维函数空间

$$V_h=\{v\in H^1(\bar{\Omega});v|_t=v_1N_1(\xi)+v_2N_2(\xi)+v_3N_3(\xi)+v_4N_4(\xi),v|_{\partial\Omega_D}=0\}. \tag{4.6}$$

我们将寻找 $\Phi_{p_h}\in V_h$ 及 $\Phi_{nh}\in V_h$ 作为 Φ_p 和 Φ_n 的近似解。为此，我们首先寻找 $H_D^1(\Omega)$ 上的双线性型 $A_p(\Phi_p,v)$ 以及 $A_n(\Phi_n,v)$ 在 V_h 上的近似 $A_{p_h}(\Phi_{p_h},v_h)$ 以及 $A_{nh}(\Phi_{nh},v_h)$。

假定 $\mathbf{J}_p$ 和 $\mathbf{J}_n$ 在单元内为常数。令常向量 σ_p 和 σ_n 是单元 t 上电流密度 $\mathbf{J}_p$ 和 $\mathbf{J}_n$ 的逼近。我们要求

$$\sigma_p=-\mu_p\mathrm{e}^{-\psi}\nabla\Phi_p,\quad \sigma_n=\mu_n\mathrm{e}^{\psi}\nabla\Phi_n. \tag{4.7}$$

若记 $\hat{\psi}(\xi)=\psi(x(\xi))$，$\hat{\Phi}_p(\xi)=\Phi_p(x(\xi))$，$\hat{\Phi}_n(\xi)=\Phi_n(x(\xi))$，则有

$$-\mu_p\nabla\hat{\Phi}_p=\mathrm{e}^{\hat{\psi}}J^T\sigma_p,\quad \mu_n\nabla\hat{\Phi}_n=\mathrm{e}^{-\hat{\psi}}J^T\sigma_n. \tag{4.8}$$

其中，J 是从 $\hat{t}$ 到 t 的映射的 Jacobian 矩阵

$$J(\xi)=\frac{\partial(x_1,x_2,x_3)}{\partial(\xi_1,\xi_2,\xi_3)}. \tag{4.9}$$

记 $\Phi_{p_1},\Phi_{p_2},\Phi_{p_3},\Phi_{p_4}$ 为 Φ_p 在顶点 x^1,x^2,x^3,x^4 处的值，记 $\Phi_{n1},\Phi_{n2},\Phi_{n3},\Phi_{n4}$ 为 Φ_n 在顶点 x^1,x^2,x^3,x^4 处的值。对式 (4.8) 的第 j $(j=1,2,3)$ 个分量沿着 ξ_j 轴的 $[0,1]$ 区间进行积分，得

$$-\mu_p\begin{pmatrix}\Phi_{p_2}-\Phi_{p_1}\\ \Phi_{p_3}-\Phi_{p_1}\\ \Phi_{p_4}-\Phi_{p_1}\end{pmatrix}=\mathrm{diag}(\int_0^1\mathrm{e}^{\hat{\psi}(\xi_1,0,0)}d\xi_1,\int_0^1\mathrm{e}^{\hat{\psi}(0,\xi_2,0)}d\xi_2,\int_0^1\mathrm{e}^{\hat{\psi}(0,0,\xi_3)}d\xi_3)J^T\sigma^p, \tag{4.10}$$

$$\mu_n\begin{pmatrix}\Phi_{n2}-\Phi_{n1}\\ \Phi_{n3}-\Phi_{n1}\\ \Phi_{n4}-\Phi_{n1}\end{pmatrix}=\mathrm{diag}(\int_0^1\mathrm{e}^{-\hat{\psi}(\xi_1,0,0)}d\xi_1,\int_0^1\mathrm{e}^{-\hat{\psi}(0,\xi_2,0)}d\xi_2,\int_0^1\mathrm{e}^{-\hat{\psi}(0,0,\xi_3)}d\xi_3)J^T\sigma^n. \tag{4.11}$$

上式的积分可以解析地积出，我们有

$$\sigma_{\mathbf{p}}=-\mu_p\mathrm{e}^{-\psi_1}(J^T)^{-1}D^t\nabla\hat{\Phi}_p=-\mu_p\mathrm{e}^{-\psi_1}(J^T)^{-1}D^tJ^T\nabla\Phi_p, \tag{4.12}$$

$$\sigma_{\mathbf{n}}=\mu_n\mathrm{e}^{-\psi_1}(J^T)^{-1}B^t\nabla\hat{\Phi}_n=\mu_n\mathrm{e}^{\psi_1}(J^T)^{-1}B^tJ^T\nabla\Phi_n. \tag{4.13}$$

其中，

$$B^t=\mathrm{diag}(B(\psi_1-\psi_2),B(\psi_1-\psi_3),B(\psi_1-\psi_4)),\ B(\xi)=\xi(\mathrm{e}^{\xi}-1)^{-1}, \tag{4.14}$$

$$D^t=\mathrm{diag}(D(\psi_1-\psi_2),D(\psi_1-\psi_3),D(\psi_1-\psi_4)),\ D(\xi)=\mathrm{e}^{\xi}B(\xi)=B(-\xi). \tag{4.15}$$

为得到 $A_{p_h}(\Phi_p,v)$ 以及 $A_{nh}(\Phi_n,v)$ 的定义，首先考虑 v 为帽型函数的情形。令 $v=\phi_k$，$\phi_k\in V_h$ 是对应于顶点 x_k 的基函数，我们有 $\phi_k(x^j)=\delta_j^k,j,k=1,2,\ldots,N$。式 (4.12) 和式 (4.13) 中，$\sigma_p$ 和 σ_n 的值取决于映射 (4.3)。我们可以定义映射 (4.3)，使得顶点 x^k 映射到参考单元 $\hat{t}$ 的顶点 $(0,0,0)$。记 S_k 为所有包含顶点 x_k 的四面

体单元的集合，定义

$$A_{p_h}(\Phi_p,\phi_k)=\sum_{t\in S_k}-\mu_p\mathrm{e}^{-\psi_k}\int_t(J^T)^{-1}D^tJ^T\nabla\Phi_p\cdot\nabla\phi_k dx, \tag{4.16}$$

$$A_{nh}(\Phi_n,\phi_k)=\sum_{t\in S_k}\mu_n\mathrm{e}^{-\psi_k}\int_t(J^T)^{-1}B^tJ^T\nabla\Phi_n\cdot\nabla\phi_k dx, \tag{4.17}$$

$$\tag{4.18}$$

对任意的 $v=\sum_{k=1}^N v_k\phi_k(x)\in V_h$，定义

$$A_{p_h}(\Phi_p,v)=\sum_{k=1}^N v_kA_{p_h}(\Phi_p,\phi_k), \tag{4.19}$$

$$A_{nh}(\Phi_p,v)=\sum_{k=1}^N v_kA_{nh}(\Phi_n,\phi_k). \tag{4.20}$$

A_{p_h} 和 A_{nh} 是关于 Φ_p,v 和 Φ_n,v 的对称双线性型。特别地，当 $\psi\equiv C$，C 为常数，我们有 $B^t=D^t=I$，假如 $\mu_p=\mu_n=1$，A_{p_h} 和 A_{nh} 分别为 $\int_\Omega\nabla\Phi_p\nabla vdx$ 以及 $\int_\Omega\nabla\Phi_n\nabla vdx$，它们对应 Laplace 算子在空间 V_h 上的双线性型。

有了 A_{p_h} 和 A_{nh}，我们定义变分问题 4.1.1 的有限元离散如下：

问题 4.1.2. 寻找 $\Phi_{p_h}\in V_h$ 和 $\Phi_{nh}\in V_h$，使得对于任意 $v_h\in V_h$，均有

$$A_{p_h}(\Phi_{p_h},v_h)=-q(R,v_h), \tag{4.21}$$

$$A_{nh}(\Phi_{nh},v_h)=-q(R,v_h). \tag{4.22}$$

定义 4.1.1. 在一个四面体剖分中，如果所有四面体的面夹角都小于 $\pi/2$，称这个剖分为锐角剖分。

当 T_h 是锐角剖分网格，问题 4.1.2 所得到的刚度矩阵是 M- 矩阵，该性质保证了 Φ_{p_h} 和 Φ_{nh} 非负。

§4.2 基于倒数平均 (inverse average) 的混合有限元方法

此处我们采用的是 Petrov-Galerkin 型混合有限元方法，即试探函数空间 (trial space) 和测试函数空间 (test space) 取不一样的空间。

采用 Slotboom 变量来表述连续性方程：

$$\text{空穴连续性方程:}\quad -\nabla\cdot(\mu_p\exp(-\psi)\nabla\Phi_p)=-qR, \tag{4.23}$$

$$\text{电子连续性方程:}\quad -\nabla\cdot(\mu_n\exp(\psi)\nabla\Phi_n)=-qR. \tag{4.24}$$

它们可以写成统一的形式：

$$-\nabla\cdot(a(x)\nabla u)=F(x) \tag{4.25}$$

其中，对空穴连续性方程，

$$a(x)=\mu_p\exp(-\psi),\ F(x)=-qR.$$

对电子连续性方程，

$$a(x)=\mu_n\exp(\psi),\ F(x)=-qR.$$

如前，记求解区域为 $\Omega\in\mathbb{R}^3$，$\partial\Omega=\partial\Omega_D\cup\partial\Omega_N$ 是它的边界。边界上，$u|\partial\Omega_D=\gamma(x)$，$\nabla u\cdot n|\partial\Omega_N=0$。为方便起见，我们只考虑齐次边界条件的情形，此时 $\gamma(x)\equiv 0$。

为使用混合有限元方法，我们引入变量 $\mathbf{f}=a\nabla u$，将方程 (4.25) 改写成：

$$\nabla u-a^{-1}\mathbf{f}=0, \tag{4.26}$$

$$-\nabla\cdot\mathbf{f}=F. \tag{4.27}$$

相应的变分问题为：

问题 4.2.1. 寻找 $[\mathbf{f},u]\in\mathbf{L}^2(\Omega)\times H_D^1(\Omega)$ 使得对任意 $[\mathbf{q},v]\in\mathbf{L}^2(\Omega)\times H_D^1(\Omega)$

$$(\nabla u,\mathbf{q})-(a^{-1}\mathbf{f},\mathbf{q})=0, \tag{4.28}$$

$$(\mathbf{f},\nabla v)=(F,v). \tag{4.29}$$

为得到有限元函数空间，我们定义三套网格：T_h、D_h 和 B_h。

记 $T_h=\{t_i\}_{i=1}^{n_t}$ 为区域 Ω 的协调四面体网格剖分，$V_h=\{x_i\}_{i=1}^{n_v}$ 为网格上的顶点集合，$E_h=\{e_i\}_{i=1}^{n_e}$ 为网格的边集合。

定义 4.2.1. 若对任意 $t\in T_h$, t 的外接圆不包含 T_h 中的其它网格顶点，则称 T_h 是 *Delaunay* 网格。

我们假定这里的 T_h 是 Delaunay 网格。

定义 4.2.2. 记

$$b(x_i)=\{x:|x-x_i|<|x-x_j|,x_j\in V_h,j\neq i\}$$

称 $D_h=\{b(x_i)\}_{i=1}^{n_v}$ 为对应于四面体网格 T_h 的 *Dirichlet* 剖分。

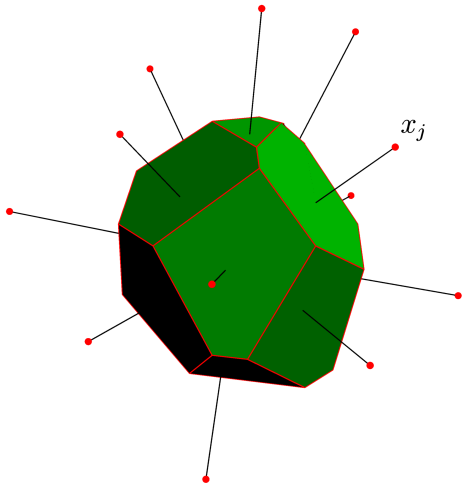

图 4.1 $b(x_i)$

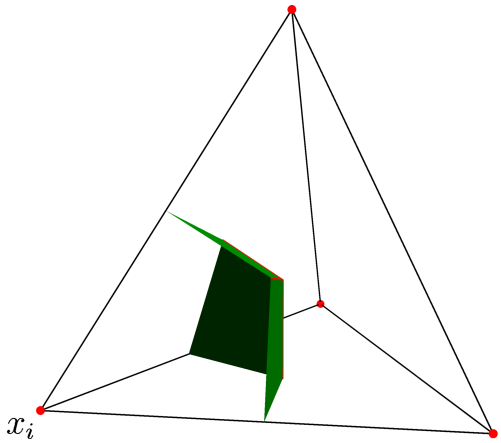

图 4.2 $b(x_i)$ 在四面体内

注意到对任意 $x_i \in V_h$，$b(x_i)$ 是由所有该顶点出发的边的垂直平分面所围成的区域。图 4.1 是控制体 $b(x_i)$ 的一个示例，图 4.2 是控制体 $b(x_i)$ 在一个四面体单元内所占的区域。Dirichlet 剖分 D_h 也是对区域 Ω 的剖分，其单元数等于 T_h 的网格顶点数，它是 T_h 的对偶剖分。

我们再定义 T_h 的另一个对偶剖分。对每条边 $e_{ij} \in E_h$，记 $\Omega(e_{ij})$ 为由 e_{ij} 的两个顶点 x_i、x_j 以及所有以 e_{ij} 为公共边的四面体的外接圆圆心所构成的多面体区域，如图 4.3 所示。$\Omega(e_{ij})$ 在一个四面体内所占的区域如图 4.4 所示。$\Omega(e_{ij})$ 全体构成了一个对 Ω 的剖分，我们记这个网格为 B_h。它的单元数等于 T_h 的边的数目。

至此，我们得到了三套网格：T_h、D_h 和 B_h。下面我们构造三个有限元函数空间：$H_h \subset H_D^1(\Omega)$、$L_h \subset L^2(\Omega)$ 和 $\mathbf{L}_h \subset \mathbf{L}^2(\Omega)$，它们分别构造在网格 T_h、D_h 和 B_h 上。

为简化叙述，记 $\{x_i, i = 1, ..., N\}$ 为所有不落在 $\partial\Omega_D$ 上的网格 T_h 的顶点集合，$\{e_i, i = 1, ..., M\}$ 为所有不落在 $\partial\Omega_D$ 上的网格 T_h 的边的集合。

首先，令 $\{\phi_i, i = 1, ..., N_v\}$ 为 T_h 上的分片线性基函数。令 $H_h = \mathrm{span}\{\phi_i, i = 1, ..., N\}$。

然后，我们构造 Dirichlet 剖分 D_h 上的分片常数基函数如下：

$$\psi_i(x) = \begin{cases} 1 & 若 x \in b(x_i) \\ 0 & 其它 \end{cases}$$

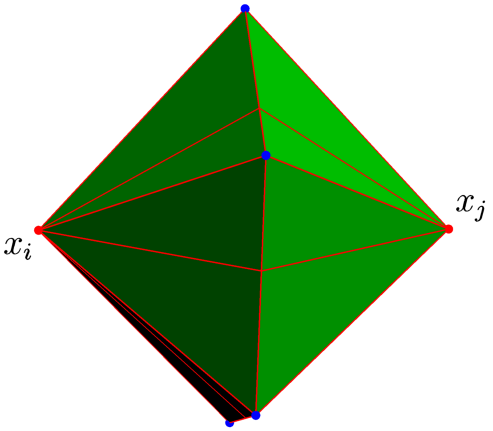

图 4.3 $\Omega(e_{ij})$

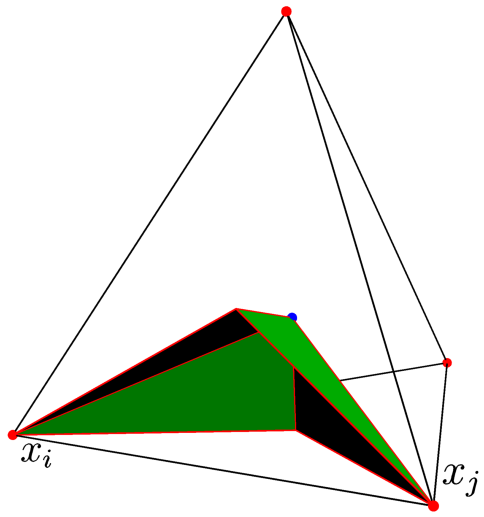

图 4.4 $\Omega(e_{ij})$ 在四面体内

令 $L_h = \text{span}\{\psi_i, i = 1, ..., N\}$。

最后，为定义 B_h 上的函数空间 $\mathbf{L}_h$，对每个 $i = 1, 2, ..., N_e$ 及 $j = 1, 2, 3$，我们定义分片常数向量值函数如下：

$$\mathbf{q}_i^{(j)} = \begin{cases} \mathbf{e}_i^j & \text{若} x \in \Omega(e_i) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

其中，$\mathbf{e}_i^{(1)}$ 是沿着边 e_i 的单位切向量，$\mathbf{e}_i^{(2)}$ 和 $\mathbf{e}_i^{(3)}$ 是垂直于 $\mathbf{e}_i^{(1)}$ 的单位向量，它们构成一组正交基。显然，我们有：

$$(\mathbf{q}_i^{(k)}, \mathbf{q}_j^{(l)}) = \begin{cases} \delta_{ij} & \text{若} k = l \\ 0 & \text{若} k \neq l \end{cases}$$

这里，δ_{ij} 是 Kronecker 乘积。令 $\mathbf{L}_h = \mathbf{L}_h^{(1)} \oplus \mathbf{L}_h^{(2)} \oplus \mathbf{L}_h^{(3)}$，其中，$\mathbf{L}_h^{(j)} = \text{span}\{\mathbf{q}_i^{(j)}, i = 1, ..., M\}$ $(j = 1, 2, 3)$。

定义了有限元函数空间 H_h、L_h 和 $\mathbf{L}_h$ 之后，我们定义变分问题 4.2.1 的 Petrov-Galerkin 混合有限元离散如下：

问题 4.2.2. 寻找 $[\mathbf{f}_h, u_h] \in \mathbf{L}_h \times H_h$ 使得对任意 $[\mathbf{q}_h, v_h] \in \mathbf{L}_h \times L_h$

$$(\nabla u_h, \mathbf{q}_h) - (a^{-1}\mathbf{f}_h, \mathbf{q}_h) = 0, \tag{4.30}$$

$$A(\mathbf{f}_h, v_h) = (F, v_h). \tag{4.31}$$

这里，

$$A(\mathbf{f}_h, v_h) = -\sum_{b\in D_h}\int_{\partial b}\mathbf{f}_h\cdot\mathbf{n}_{\partial b}\gamma_0(v_h|_b)ds.$$

其中，$v_h|_b$ 是 v_h 在 b 上的限定，$\gamma_0(v|_b)$ 是 $v|_b$ 到 ∂b 的延拓，$\mathbf{n}_{\partial b}$ 是 ∂b 的外法向。

利用方程 (4.30)，可以在局部消去 $\mathbf{f}_h$。取 $\mathbf{f}_h = \sum_{i=1}^{M}\sum_{k=1}^{3} f_i^{(k)}\mathbf{q}_i^{(k)}$，$u_h = \sum_{i=1}^{N} u_i\phi_i$, $\mathbf{q}_h = \mathbf{q}_j^{(k)}$, $j = 1, 2, \ldots, M$, $k = 1, 2, 3$，代入方程 (4.30)，得

$$\sum_{i=1}^{M}\sum_{l=1}^{3} f_i^{(l)}(a^{-1}\mathbf{q}_i^{(l)}, \mathbf{q}_j^{(k)}) - \sum_{i=1}^{N} u_i(\nabla\phi_i, \mathbf{q}_j^{(k)}) = 0$$

由此可解得：

$$\begin{aligned}
f_j^{(1)} &= \frac{1}{a_j^{(-1)}}\frac{u_{j2}-u_{j1}}{|e_j|}\\
f_j^{(2)} &= \frac{1}{a_j^{(-1)}}\overline{\nabla u_h\cdot\mathbf{e}_j^{(2)}}\\
f_j^{(3)} &= \frac{1}{a_j^{(-1)}}\overline{\nabla u_h\cdot\mathbf{e}_j^{(3)}}\\
&j = 1, 2, \ldots, M
\end{aligned}$$

其中，$\overline{\nabla u_h\cdot\mathbf{e}_j^{(k)}}$ 是 $\nabla u_h\cdot\mathbf{e}_j^{(k)}$ 在 $\Omega(e_j)$ 上的平均值，$a_j^{(-1)} = 1/|\Omega(e_j)|\int_{\Omega(e_j)} a^{-1}dx$，$u_{j1}$ 和 u_{j2} 是 u_h 在 e_j 的两个端点的取值。我们有：

$$\mathbf{f}_h = \sum_{i=1}^{M}\frac{1}{a_i^{(-1)}}\Big[\frac{u_{i2}-u_{i1}}{|e_i|}\mathbf{q}_i^{(1)} + \overline{\nabla u_h\cdot\mathbf{e}_j^{(2)}}\mathbf{q}_i^{(2)} + \overline{\nabla u_h\cdot\mathbf{e}_j^{(3)}}\mathbf{q}_i^{(3)}\Big] \tag{4.32}$$

把式 (4.32) 代入式 (4.31)，且取 $v_h = \psi_j, j = 1, 2, \ldots, N$，因 $\mathbf{q}_i^{(2)}\cdot\mathbf{n}_{\partial b(x_j)} = \mathbf{q}_i^{(3)}\cdot\mathbf{n}_{\partial b(x_j)} = 0$ 对任意 $i = 1, 2, \ldots, M$ 及 $j = 1, 2, \ldots, N$ 成立，我们有

$$-\sum_{i=1}^{M}\frac{1}{a_i^{(-1)}}\frac{u_{i2}-u_{i1}}{|e_i|}\int_{\partial b(x_j)}\mathbf{q}_i^{(1)}\cdot\mathbf{n}_{\partial b(x_j)}ds = (F, \psi_j) \tag{4.33}$$

记 e_{ij} 为连接 x_i 和 x_j 的边，$\partial b_{ij} = \partial b(x_j)\cap\Omega(e_i)$，则 ∂b_{ij} 为所有以 e_i 为公共边的四面体的外心所围成的多边形。且有

$$|b_{ij}| = \frac{3|\Omega(e_i)|}{|e_i|}$$

记 $I_j = \{k : e_{jk}\in E_h\}$，根据 $\mathbf{q}_i^{(1)}$ 的定义，方程 (4.33) 可写成：

$$\sum_{k\in I_j}\frac{1}{a_{jk}^{(-1)}}\frac{3|\Omega(e_{jk})|}{|e_{jk}|}\frac{u_j-u_k}{|e_{jk}|} = (F, \psi_j) \tag{4.34}$$

注意到，方程 (4.33) 与上一节介绍的有限体积法具有相同的形式，不同之处在于前者是在边 e_{jk} 上求 $a(x)$ 的倒数平均值，此处是在 $\Omega(e_{jk})$ 上求 $a(x)$ 的倒数平均值。因此，可以认为此处的倒数平均混合有限元方法是前述 Scharfetter-Gummel 有限体积法的推广。

下面介绍 $a_{jk}^{(-1)}$ 的计算。由前所述，

$$I(e_{jk}) = a_{jk}^{(-1)} = \frac{1}{|\Omega(e_{jk})|}\int_{\Omega(e_{jk})} a^{-1}(x)dx$$

这里，$x = (x_1, x_2, x_3)$，$dx = dx_1dx_2dx_3$。由定义，$\Omega(e_{jk})$ 由若干个四面体组合而成。此处我们省略下标 jk，且假设 $\Omega(e) = \cup_{i=1}^{N_e} t_i$，这里 $e \in E_h$ 是四面体网格 T_h 的一条边，t_i 是四面体。因此，我们有

$$\begin{aligned} I(e) &= \frac{1}{|\Omega(e)|}\int_{\Omega(e)} a^{-1}(x)dx \\ &= \frac{1}{|\Omega(e)|}\sum_{i=1}^{N_e}|t_i|(\frac{1}{|t_i|}\int_{t_i} a^{-1}\ (x)dx) \end{aligned}$$

对空穴连续性方程，$a(x) = \mu_p \exp(-\psi)$，对电子连续性方程，$a(x) = \mu_n \exp(\psi)$。因此，我们只需计算

$$I(t) = \frac{1}{|t|}\int_t \mathrm{e}^{\phi(x)}dx$$

其中，t 是四面体，$\phi(x) = \pm\psi(x)$。

因为 $\psi(x)$ 是 Poisson 方程的解，我们假设 $\psi(x)$ 在网格 T_h 上分片线性，因此 $\psi(x)$ 在 t 上是线性的。我们可以对 $I(t)$ 进行精确计算。假设 t 的四个顶点是 $x_i, i = 1, 2, 3, 4$，$\psi_i = \psi(x_i)$。令映射 $s = s(x)$ 把 t 映射到标准单元 $\hat{t}$。标准单元在坐标空间 (s_1, s_2, s_3) 中，顶点坐标分别为 $(0,0,0), (1,0,0), (0,1,0)$以及$(0,0,1)$。

在标准单元中进行计算，有

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{1}{|\hat{t}|\det(J)}\int_{\hat{t}}\det(J)\mathrm{e}^{\phi(s)}ds_1ds_2ds_3 \\ &= \frac{1}{|\hat{t}|}\int_{\hat{t}}\mathrm{e}^{\phi(s)}ds_1ds_2ds_3 \\ &= I(\hat{t}) \end{aligned}$$

其中，$J = \partial(x_1, x_2, x_3)/\partial(s_1, s_2, s_3)$ 是变换 s 的 Jacobian 矩阵。假设

$$\phi(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + \alpha_3 s_3$$

我们有

$$
\begin{aligned}
I(\hat{t}) &= \int_0^1 ds_1 \int_0^{1-s_1} ds_2 \int_0^{1-s_1-s_2} \mathrm{e}^{\alpha_0+\alpha_1 s_1+\alpha_2 s_2+\alpha_3 s_3} ds_3 \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\alpha_0}}{\alpha_3} \int_0^1 \mathrm{e}^{\alpha_1 s_1} ds_1 \int_0^{1-s_1} \mathrm{e}^{\alpha_2 s_2} (\mathrm{e}^{\alpha_3(1-s_1-s_2)} - 1) ds_2 \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\alpha_0}}{\alpha_3} \frac{\mathrm{e}^{\alpha_3}}{\alpha_2-\alpha_3} \int_0^1 (\mathrm{e}^{(\alpha_2-\alpha_3)+(\alpha_1-\alpha_2)s_1} - \mathrm{e}^{(\alpha_1-\alpha_3)s_1}) ds_1 \\
&\quad - \frac{\mathrm{e}_{\alpha_0}}{\alpha_3\alpha_2} \int_0^1 (\mathrm{e}^{\alpha_2+(\alpha_1-\alpha_2)s_1} - \mathrm{e}^{\alpha_1 s_1}) ds_1 \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\alpha_0}}{\alpha_3(\alpha_2-\alpha_3)} (\mathrm{e}^{\alpha_1} \frac{\mathrm{e}^{\alpha_2-\alpha_1}-1}{\alpha_2-\alpha_1} - \mathrm{e}^{\alpha_1} \frac{\mathrm{e}^{\alpha_2-\alpha_1}-1}{\alpha_2-\alpha_1}) \\
&\quad - \frac{\mathrm{e}_{\alpha_0}}{\alpha_3\alpha_2} (\mathrm{e}^{\alpha_2} \frac{\mathrm{e}^{\alpha_2-\alpha_1}-1}{\alpha_1-\alpha_2} - \frac{\mathrm{e}^{\alpha_1}-1}{\alpha_1}) \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\alpha_0}}{\alpha_3} [\frac{\mathrm{e}^{\alpha_1}}{\alpha_2-\alpha_3} (B^{-1}(\alpha_2-\alpha_1) - B^{-1}(\alpha_3-\alpha_1)) \\
&\qquad - \frac{1}{\alpha_2} (\mathrm{e}^{\alpha_2} B^{-1}(\alpha_1-\alpha_2) - B^{-1}(\alpha_1))]
\end{aligned}
$$

其中，$B(x)$ 是 Bernoulli 函数，定义如下：

$$
B(x) = \begin{cases} x/(\mathrm{e}^x - 1) & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}
$$

因为 $\psi(x)$ 是线性函数，由假设，我们有

$$
\psi(s) = \psi_1 + (\psi_2-\psi_1)s_1 + (\psi_3-\psi_1)s_2 + (\psi_4-\psi_1)s_3
$$

又 $|\hat{t}| = 1/6$，我们有

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{|t|} \int_t \mathrm{e}^{-\psi(x)} dx &= \frac{6}{\psi_1-\psi_4} [\frac{1}{\psi_4-\psi_3} (\mathrm{e}^{-\psi_3} B^{-1}(\psi_3-\psi_2) - \mathrm{e}^{-\psi_4} B^{-1}(\psi_4-\psi_2)) \\
&\qquad - \frac{1}{\psi_1-\psi_3} (\mathrm{e}^{-\psi_3} B^{-1}(\psi_3-\psi_2) - \mathrm{e}^{-\psi_1} B^{-1}(\psi_1-\psi_2))] \\
\frac{1}{|t|} \int_t \mathrm{e}^{\psi(x)} dx &= \frac{6}{\psi_4-\psi_1} [\frac{1}{\psi_3-\psi_4} (\mathrm{e}^{\psi_3} B^{-1}(\psi_2-\psi_3) - \mathrm{e}^{\psi_4} B^{-1}(\psi_2-\psi_4)) \\
&\qquad - \frac{1}{\psi_3-\psi_1} (\mathrm{e}^{\psi_3} B^{-1}(\psi_2-\psi_3) - \mathrm{e}^{\psi_1} B^{-1}(\psi_2-\psi_1))]
\end{aligned}
$$

由此，我们得到了系数 $a_{jk}^{(-1)}$ 的计算公式，它只与 ψ_h 在 t 的四个顶点上的值 $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ 有关。数值计算中，当 $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \psi_4$ 两两之差绝对值太小时，我们需对上述计算公式进行泰勒展开。

§4.3 基于指数型基函数的有限元方法

采用载流子浓度来表述连续性方程：

$$\text{空穴连续性方程:} \quad -\nabla\cdot(\mu_p(\nabla p - p(-\nabla\psi))) = -qR \tag{4.35}$$

$$\text{电子连续性方程:} \quad -\nabla\cdot(\mu_n(\nabla n - n(\nabla\psi))) = -qR \tag{4.36}$$

并把它们写成统一的形式：

$$-\nabla\cdot\mathbf{f}(u) = F(x), \tag{4.37}$$

$$\mathbf{f}(u) = \nabla u - \mathbf{a}u, \tag{4.38}$$

$$u|\partial\Omega_D = \gamma(x), \quad \mathbf{f}(u)\cdot\mathbf{n}|\partial\Omega_N = 0. \tag{4.39}$$

其中，$\Omega\in\mathbb{R}^3$ 是求解区域，$\partial\Omega = \partial\Omega_D\cup\partial\Omega_N$ 是它的边界。$\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的外法向。对空穴连续性方程，$u = p, \mathbf{a} = -\nabla\psi, F(x) = -qR$。对电子连续性方程，$u = n, \mathbf{a} = \nabla\psi, F(x) = -qR$。

接下来，我们只考虑电子连续性方程，即 $u = n, \mathbf{a} = \nabla\psi$。对于空穴连续性方程，只需把 $\nabla\psi$ 替换成 $-\nabla\psi$ 即可。

引进内积

$$(v, w)_\psi := (\mathrm{e}^{-\psi}v, w).$$

方程 (4.37)-(4.39) 等价于如下变分问题：

问题 4.3.1. 寻找 $u\in H_D^1(\Omega)$，使得对任意 $v\in H_D^1(\Omega)$，

$$A_\psi(u, v) = (F, v)_\psi,$$

其中 $A_\psi(\cdot,\cdot)$ 是空间 $H_D^1(\Omega)$ 上的双线性型，

$$A_\psi(u, v) := (\nabla u - \mathbf{a}u, \nabla v - \mathbf{a}v)_\psi,$$

下面介绍有限元离散方法。首先我们对求解区域 Ω 进行协调四面体网格剖分，记 $T_h = \{t_i\}_{i=1}^{N_t}$ 为四面体单元集合，$\{x_i\}_{i=1}^{N_v}$ 为网格上的顶点集合，$\{e_i\}_{i=1}^{N_e}$ 为网格的边的集合，不妨假设 $\{x_i\}_{i=1}^{N}$ 为所有不落在 Dirichlet 边界 $\partial\Omega_D$ 上的顶点集合。接下来我们构造一个有限元函数空间，该空间由一组指数型的基函数张成。

首先假定 ψ 在网格 T_h 分片线性，那么方程 (4.37) 中的 $\mathbf{a}$ 是分片常向量。对应于每一个顶点 x_i, $i = 1,\ldots,N$，我们将构造相应的基函数 ϕ_i。假设 $t\in T_h$ 是一个四面体单元，其顶点为 x_1, x_2, x_3和x_4。对任意 $x\in t$ 及 $m = 1,2,3,4$，用 $\mathbf{l}_m$ 表示

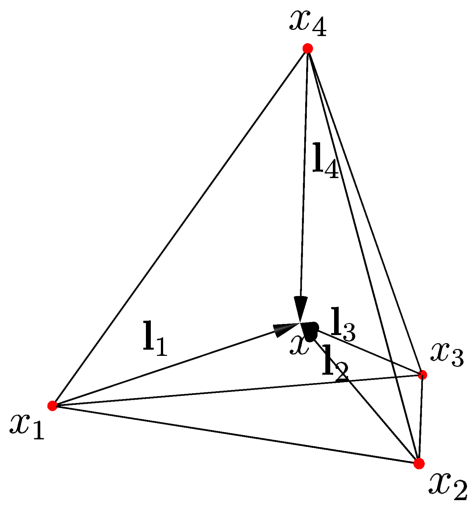

图 4.5 四面体单元

连接 x_m 和 x 的向量，$\mathbf{e}_m := (e_{m,1}, e_{m,2}, e_{m,3})^T$ 表示连接 x_m 和 x 的单位向量。如图 4.5 所示。即有

$$\mathbf{l}_m := x - x_m,\ \mathbf{e}_m := \mathbf{l}_m / l_m,\ l_m := |\mathbf{l}_m|.$$

对应于顶点 x_1，其相应的基函数 ϕ_1 在点 x 处的值 $\phi_1(x)$ 以及相应的辅助通量 $\mathbf{p}_1(x) := (p_{1,1}(x), p_{1,2}(x), p_{1,3}(x))^T$ 之间通过如下 $\mathbf{l_m}$ 上的两点边值问题相联系：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathbf{e}_m}(\mathbf{p}_1(y)\cdot\mathbf{e}_m) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathbf{e}_m}\left(\frac{\mathrm{d}g_1(y)}{\mathrm{d}\mathbf{e}_m} - a_m g_1(y)\right) = 0, \tag{4.40}$$

$$g_1(x_m) = \delta_{1m}, \quad g_1(x) = \phi_1(x). \tag{4.41}$$

其中，$a_m := \mathbf{a}\cdot\mathbf{e}_m$，$\delta_{im}$ 是 Kronecker 乘积，$\phi_1(x)$ 是待计算的基函数 ϕ_1 在点 x 处的值。

因 a_m 是常数，上述两点边值问题有解析解

$$g_1(y) = \begin{cases} -C_1/a_m + C_2 \mathrm{e}^{a_m|y-x_m|}, & a_m \neq 0 \\ C_1|y-x_m| + C_2. & a_m = 0 \end{cases}$$

其中，$C_1(=\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{e}_m)$ 和 C_2 是常数，其值由边界条件决定。根据边界条件 (4.41)，得

$$\mathbf{p}_1(x)\cdot\mathbf{e}_m = C_1 = \frac{1}{l_m}[B(\sigma_m)\phi_1(x) - B(-\sigma_m)\delta_{1m}], \quad m = 1,2,3,4. \tag{4.42}$$

这里，$\sigma_m := a_m l_m$，$B(x)$ 是 Bernoulli 函数，定义如下：

$$B(x) = \begin{cases} x/(\mathrm{e}^x - 1) & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

方程 (4.42) 定义了关于四个未知变量 $\phi_1(x), p_{1,1}(x), p_{1,2}(x)$以及$p_{1,3}(x)$ 的方程组

$$\begin{pmatrix} \mathbf{l}_1^T & -B(\sigma_1) \\ \mathbf{l}_2^T & -B(\sigma_2) \\ \mathbf{l}_3^T & -B(\sigma_3) \\ \mathbf{l}_4^T & -B(\sigma_4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{1,1} \\ p_{1,2} \\ p_{1,3} \\ \phi_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B(-\sigma_1) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

对任意 $x \in t$，通过求解方程组，可以得到基函数 ϕ_1 及其相应的辅助通量密度 $\mathbf{p}_1$ 在 x 处的值。类似地，我们可以定义相应于 x_2，x_3 及 x_4 的基函数及辅助通量密度 $(\phi_2, \mathbf{p}_2)$，$(\phi_3, \mathbf{p}_3)$ 以及 $(\phi_4, \mathbf{p}_4)$。

定理 4.1. *假设 $t \in T_h$ 是网格 T_h 中的一个四面体，其顶点为 x_1, x_2, x_3 和 x_4，那么对任意 $x \in \bar{t}$，方程 (4.42) 有唯一解。而且，我们有*

$$\phi_i(x_i) = 1;\ \phi_i(x) = 0,\ \forall x \in \triangle x_j x_k x_l;\ \phi_i(x) > 0,\ \forall x \in t;\ i = 1, 2, 3, 4.$$
$$\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4 = 1,\ \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4 = -\mathbf{a}\ \forall x \in \bar{t}.$$

这里，$\triangle x_j x_k x_l$ 表示 t 中与顶点 x_i 相对的三角形。

基函数 ϕ_i 具有显式表达式：

$$\phi_i = \frac{\lambda_i B(-\sigma_i)}{\sum_{m=1}^4 \lambda_m B(\sigma_m)},\ i = 1, 2, 3, 4. \tag{4.43}$$

对每个包含 x_i 为顶点的四面体，我们均可在其内部定义局部基函数 ϕ_i 及其辅助通量密度函数 $\mathbf{p}_i$。记 Ω_i 为所有包含 x_i 为顶点的四面体的并集。这里定义的基函数是帽型函数，它只在区域 Ω_i 内部为正，其余地方为零。而且，ϕ_i 在单元边界面连续。特别地，当 $\mathbf{a} = 0$，基函数 ϕ_i 将退化成分片线性基函数。

对于辅助通量密度函数 $\mathbf{p}_i$，它与基函数 ϕ_i 的通量 $\mathbf{f}(\phi_i) := \nabla \phi_i - \mathbf{a}\phi_i$ 并不恒等，而且 $\mathbf{p}_i$ 在单元内部也不是常数。但 $\mathbf{p}_i$ 与 $\mathbf{f}(\phi_i)$ 在单元顶点处的值相等。

定理 4.2. *对任意以 x_i, x_j, x_k 及 x_l 为顶点的四面体单元 t，若 ϕ_i 和 $\mathbf{p}_i$ 为方程 (4.42) 的解，$\mathbf{f}(\phi_i)$ 为 ϕ_i 的通量密度，那么*

$$\mathbf{f}(\phi_i)(x_m) = \mathbf{p}_i(x_m),\ m = i, j, k, l.$$

记 $S_h = \mathrm{span}\{\phi_i, i = 1, \ldots, N\}$，由上述讨论可知 $S_h \subset C^0(\bar{\Omega}) \cap H_D^1(\Omega)$。基于有限元基函数空间 S_h，我们定义变分问题 (4.3.1) 的 Bubnov-Galerkin 有限元问题如下：

问题 4.3.2. 寻找 $u_h \in S_h$，使得对任意 $v \in S_h$，

$$A_\psi(u_h, v_h) = (F, v_h)_\psi.$$

这里 $A_\psi(\cdot,\cdot)$ 是问题 *(4.3.1)* 中定义的 $H_D^1(\Omega)$ 上的双线性型。

记 $u_h = \sum_{i=1}^N u_i\phi_i$，$v_h = \phi_j (j = 1, 2, \ldots, N)$，问题 4.3.2 等价于求解关于 u_i，$i = 1, 2, \ldots, N$ 的线性方程组

$$\sum_{i=1}^N u_i \int_{\Omega_j} \mathrm{e}^{-\psi}\mathbf{f}(\phi_i)\cdot\mathbf{f}(\phi_j)dx = \int_{\Omega_j} \mathrm{e}^{\psi} F\phi_j dx. \tag{4.44}$$

$j = 1, 2, \ldots, N$。此处我们得到的刚度矩阵是对称正定的。

在计算刚度矩阵时，我们需要计算基函数的通量密度 $\mathbf{f}(\phi_i) = \nabla\phi_i - \mathbf{a}\phi_i, i = 1, 2, \ldots, N$。我们可以由表达式 (4.43) 推得 $\nabla\phi_i$ 的解析式，然后对 $A_h(u_h, v_h)$ 采用数值积分。或者，由定理 4.2，在 T_h 的顶点上，$\mathbf{p}_i = \mathbf{f}(\phi_i)$，因此我们可以近似地用 $\mathbf{p}_i$ 替换 $\mathbf{f}(\phi_i)$ 来完成刚度矩阵的计算。

接下来给出本节介绍的有限元方法的一些理论结果，它们的证明可参考文献 [18]。

定理 4.3. 变分问题 *4.3.1* 存在唯一解。

定理 4.4. 有限元离散问题 *4.3.2* 存在唯一解。

下面是关于插值误差和有限元离散误差的理论结果。首先我们定义有限元函数空间 S_h 中的插值算子。对连续函数 $w : \bar{\Omega} \mapsto R$，它的 S_h- 插值w_I 以及相应的通量密度 $\mathbf{p}_{wI}$ 在单元 $t \in T_h$ 上的值由如下线性方程组定义：

$$\begin{pmatrix} \mathbf{l}_1^T & -B(\sigma_1) \\ \mathbf{l}_2^T & -B(\sigma_2) \\ \mathbf{l}_3^T & -B(\sigma_3) \\ \mathbf{l}_4^T & -B(\sigma_4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{wI1} \\ p_{wI2} \\ p_{wI3} \\ w_I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B(-\sigma_1)w(x_1) \\ -B(-\sigma_2)w(x_2) \\ -B(-\sigma_3)w(x_3) \\ -B(-\sigma_4)w(x_4) \end{pmatrix}$$

推论 4.5. 在四面体单元 t 上，S_h- 插值 w_I 可被表述为

$$w_I = \frac{\sum_{m=1}^4 \lambda_m B(-\sigma_m)w(x_m)}{\sum_{m=1}^4 \lambda_m B(\sigma_m)}.$$

这里，λ_m，$m = 1, 2, 3, 4$，是 $x \in \bar{t}$ 的重心坐标。

关于 S_h 插值误差，我们有如下定理：

定理 4.6. 假设 w 是光滑函数，w_I 是它的 S_h- 插值，$\mathbf{f}(w)$ 和 $\mathbf{f}(w_I)$ 是相应的由 *(4.38)* 定义的通量密度函数。存在与 h 和 w 无关的正常数 C_1 和 C_2，使得对任意 $t \in T_h$，

$$\|\mathbf{f}(w) - \mathbf{f}(w_I)\|_{\infty,t} \leq C_1 h(|\mathbf{f}(w)|_{1,\infty,t} + \|w\|_{1,\infty,t}),$$
$$\|w - w_I\|_{\infty,t} \leq C_2 h^2(|\mathbf{f}(w)|_{1,\infty,t} + \|w\|_{1,\infty,t}).$$

引进范数 $\|\cdot\|_{1,\psi,*}$ 以及 $\|\cdot\|_{0,\psi,*}$:

$$\|v\|_{1,\psi,*} := \frac{\|v\|_{1,\psi}|\Omega|^{1/2}}{\|\mathrm{e}^{-\psi}\|_{L^1}^{1/2}}, \quad \|\mathbf{p}\|_{0,\psi,*} := \frac{\|\mathbf{p}\|_{0,\psi}|\Omega|^{1/2}}{\|\mathrm{e}^{-\psi}\|_{L^1}^{1/2}}.$$

$v \in H_D^1(\Omega), \mathbf{p} \in \mathbf{L}^2(\Omega)$。我们有如下收敛性结果：

定理 4.7. 假设 u 和 u_h 分别是问题 *4.3.1* 以及问题 *4.3.2* 的解，则存在与 h 及 u 无关的常数 $C > 0$，使得

$$\|u - u_h\|_{1,\psi,*} \leq Ch(|\mathbf{f}(u)|_{1,\infty} + \|u\|_{1,\infty}),$$
$$\|\mathbf{f}(u) - \mathbf{f}(u_h)\|_{0,\psi,*} \leq Ch(|\mathbf{f}(u)|_{1,\infty} + \|u\|_{1,\infty}).$$

第五章　半导体器件模拟的并行实现与算例

我们在 PHG 平台上对文中提到的各种算法进行了并行实现。本章将讨论并行实现的一些需要特别注意的细节，并通过具有实际应用背景的算例对各种算法进行测试和比较。

本章的算例是在“科学与工程计算国家重点实验室”的三号机群系统（LSSC-III）[64] 上进行的。LSSC-III 有 282 个计算刀片，每个刀片包含两颗 `Intel X5550` 四核处理器和 24GB 内存，单核双精度浮点峰值性能为 10.68Gflops，计算结点间采用 DDR InfiniBand 网络互联，282 个计算结点的总浮点峰值性能为 24.09Tflops。

§5.1　程序实现

借助 PHG 提供的网格、自由度、积分子、矩阵和向量模块，我们完成了线性方程组系数矩阵和右端项的计算和组装，并调用外部解法器对方程组进行求解。PHG 向用户隐藏了并行的细节，用户只需关心单元矩阵和向量的计算，不需关心网格并行分布的细节，程序自动地拥有很好的负载平衡。

接下来介绍一些细节的处理方法。

§5.1.1　单位的归一化

实际计算中，我们作如下归一化处理：

$$\psi \leftarrow \frac{q\psi}{k_{\mathrm{b}}T}, \phi_p \leftarrow \frac{q\phi_p}{k_{\mathrm{b}}T}, \phi_n \leftarrow \frac{q\phi_n}{k_{\mathrm{b}}T},$$

$$p \leftarrow \frac{p}{n_{\mathrm{ie}}}, n \leftarrow \frac{n}{n_{\mathrm{ie}}}.$$

处理后，ψ、ϕ_p、ϕ_n、p 和 n 均是无单位的物理量。

§5.1.2　矩阵元素的缩放与浮点精度问题

本文介绍的 Zlamal 有限元方法和倒数平均型混合有限元方法均是以 Slotboom 变量进行求解的。由表 3.1 可见，Slotboom 变量的取值范围极广，并不适合用于进行数值计算。解决这一问题的做法是对矩阵的行列元素进行缩放。例如，在以 Slotboom 变量求解的电子连续性方程中，系数矩阵元素的量级与 $\exp(\psi)$ 相当，Slotboom 变量 Φ_n 的量级与 $\exp(-\psi)$ 相当，而 ψ 的量级在 -100 到 100 之间。我们把系数矩阵的每一列乘上 $\exp(-\psi)$ 进行缩放，把 Slotboom 变量 Φ_n 乘上 $\exp(\psi)$ 进行缩放。由此，我们避免了对 ψ 的指数运算，而只需进行对 $\Delta\psi$ 的指数运算，其中，$\Delta\psi$ 表示相邻网格结点间 ψ 的差。

载流子浓度的取值范围很广，某些场合下，我们需使用比 64 位双精度浮点数更长的浮点数。当器件的掺杂浓度在 10^{16}cm^{-3} 量级，载流子浓度介于 10^{4}cm^{-3} 到 10^{16}cm^{-3} 之间；当器件的掺杂浓度在 10^{18}cm^{-3} 量级，载流子浓度介于 10^{2}cm^{-3} 到 10^{18}cm^{-3} 之间；当器件的掺杂浓度在 10^{20}cm^{-3} 量级，载流子浓度介于 10^{0}cm^{-3} 到 10^{20}cm^{-3} 之间。64 位的浮点数有效位数是 15 位，当掺杂浓度高于 10^{18}cm^{-3}，必须使用比 64 位更长的浮点数；80 位的浮点数有效位数是 19 位，当掺杂浓度高于 10^{20}cm^{-3}，必须使用比 80 位更长的浮点数。若对上述掺杂浓度均使用 64 位浮点数进行计算，载流子浓度仍可以得到正确的结果，但是低电压下电流的计算会因舍入误差而得到错误的结果。

因为载流子浓度和静电势取值范围相差很大，为避免由舍入误差造成的精度损失，在进行 Newton 迭代时，应选取取值范围相近的 (ψ, ϕ_p, ϕ_n) 作为求解变量。

§5.1.3 矩阵和向量元素的组装

在基于四面体网格 Voronoi 对偶剖分的有限体积法矩阵和向量的计算中，一种方法是遍历控制体进行矩阵和向量的计算和组装，另一种方法是遍历四面体单元，计算与该四面体单元相交的控制体的矩阵和向量元素并进行组装。后者与有限元方法的组装思路是类似的，并且无需保存对偶网格的信息，只需保存每个四面体单元外心的坐标，以及每个三角形面的外心坐标。我们的程序中采用了后一种方法，借助于 PHG 平台，我们能轻松地完成矩阵和向量元素的计算和组装，而不需关心网格并行分布的细节。

§5.2 算例一：PN 结

PN 结是最典型的半导体器件。这个算例中，P 结和 N 结的结面处存在很强的电场，载流子浓度在此处具有很尖锐的边界层，给数值求解带来了很大的困难。同时，PN 结是组成更复杂器件的基本构造单元，因此，它是检验数值算法的很好的算例。

此处我们模拟一个宽 $20\mu\text{m}$, 厚 $10\mu\text{m}$ 的 PN 结器件。P 区宽 $6\mu\text{m}$，深 $3\mu\text{m}$，嵌入 N 型衬底中。P 区顶端接阳极 (Anode)，电极为边长 $4\mu\text{m}$ 的正方形。P 区底部接阴极 (Cathode)。P 区和 N 区的掺杂浓度均为 10^{17}cm^{-3}。由对称性，我们选择 PN 结的四分之一区域进行计算，计算区域如图 5.1 所示。

§5.2.1 FVSG 方法的计算结果

图 5.2 为直角坐标下的 IV 曲线，图 5.3 为对数坐标下的 IV 曲线。由 IV 曲线我们可以看到 PN 结正向导通，反向截断的特性，启动电压约为 $0.7V$，启动前

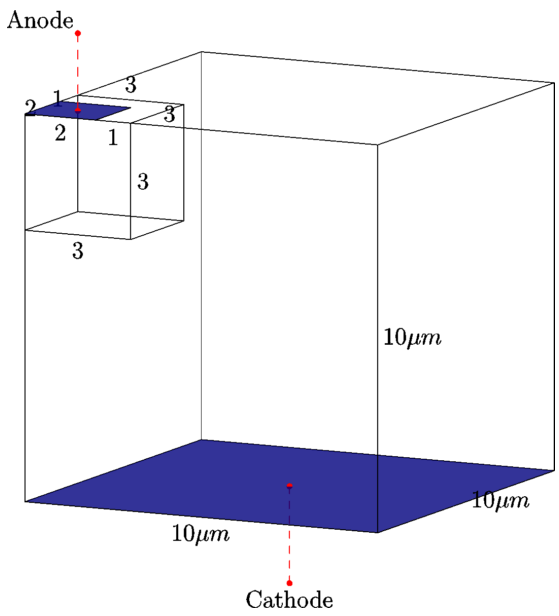

图 5.1 1/4 PN 结

的电压与电流呈指数关系，启动后电压与电流呈线性关系。

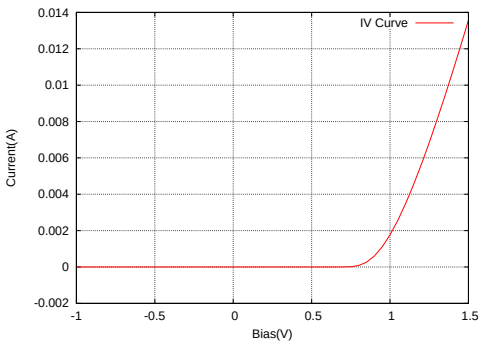

图 5.2 IV 曲线

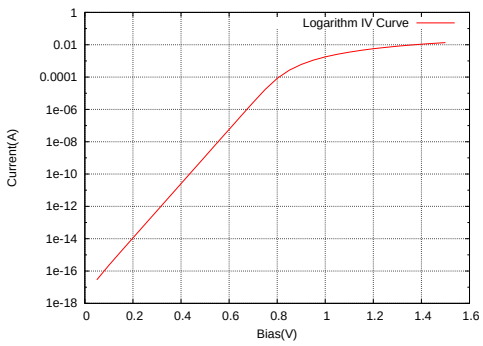

图 5.3 IV 曲线 (对数坐标)

我们选取四个有代表性的偏压来考察静电势、空穴浓度和电子浓度在器件内的分布，这四个依次偏压是：$-0.5V$、$0V$、$0.5V$ 和 $1.0V$。图 5.4-5.7、图 5.8-5.11 和图 5.12-5.15 分别展示了静电势、空穴浓度和电子浓度在截面 $y = 0$ 处的分布。由图可见，PN 结在零偏压的时候结面处存在内建电势，内建电势阻止了电子和空穴的进一步扩散，载流子的漂移运动与扩散运动处于平衡状态，电流为零；当施加正向偏压 $0.5V$ 时，内建电势减小，电子由 N 区进入 P 区，空穴由 P 区进入 N

区，形成电流；当施加正向偏压 1.0V 时，内建电势进一步减小直至消失，载流子以漂移运动为主，器件内有显著的电流通过；当施加反向偏压 $-0.5V$，内建电势增大，载流子的移动受限，电流被阻断。

通过这些算例，我们看到 FVSG 方法能够克服数值震荡现象，在各种偏压下都能给出很好的数值模拟效果，具有很高的健壮性。

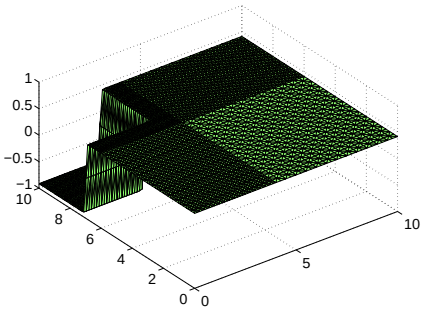

图 5.4 静电势：偏压 $=-0.5V$

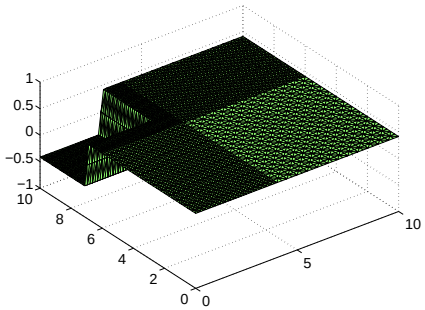

图 5.5 静电势：偏压 $=0V$

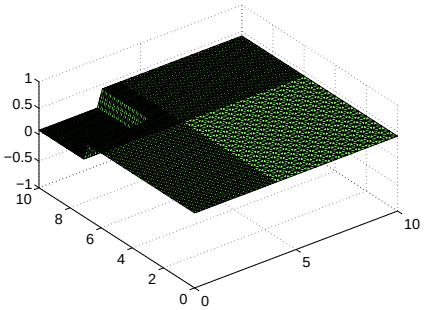

图 5.6 静电势：偏压 $=0.5V$

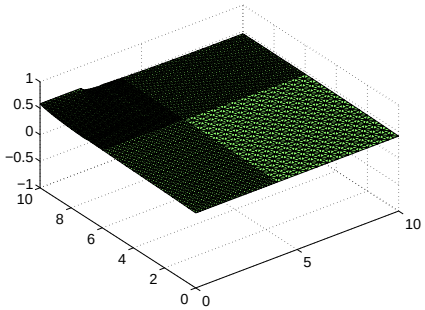

图 5.7 静电势：偏压 $=1V$

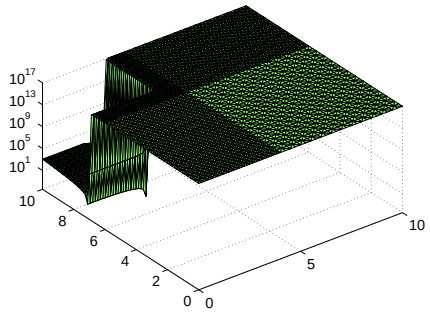

图 5.8 电子浓度：偏压 $=-0.5V$

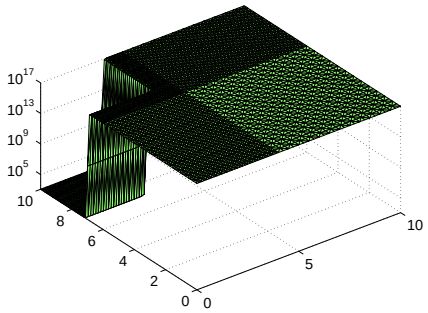

图 5.9 电子浓度：偏压 $=0V$

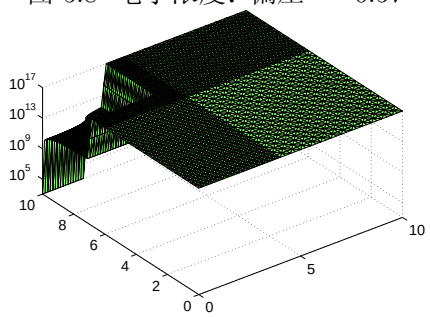

图 5.10 电子浓度：偏压 $=0.5V$

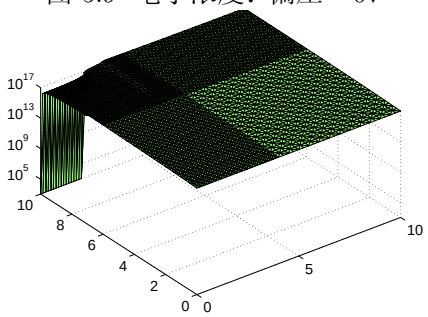

图 5.11 电子浓度：偏压 $=1V$

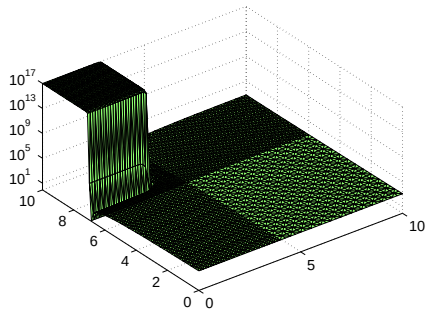

图 5.12 空穴浓度：偏压 $=-0.5V$

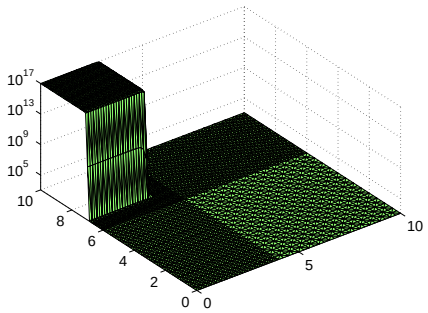

图 5.13 空穴浓度：偏压 $=0V$

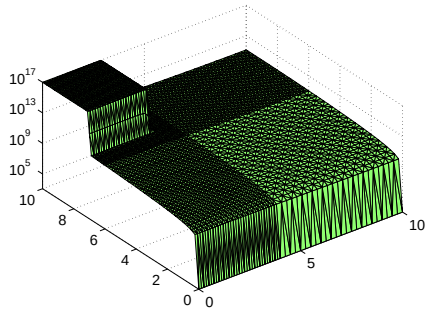

图 5.14 空穴浓度：偏压 $=0.5V$

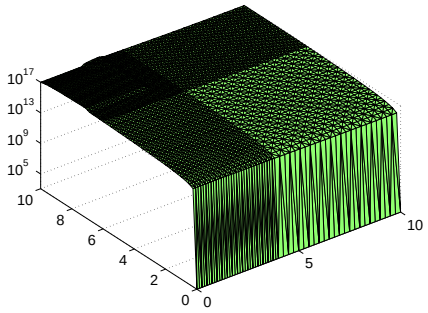

图 5.15 空穴浓度：偏压 $=1V$

§5.2.2 FVSG 方法的并行可扩展性

本论文研究的其中一个课题是大规模并行计算应用于三维半导体器件模拟的可行性。可扩展性是衡量一个算法是否适合于大规模并行计算的重要指标。

器件模拟中，主要的计算时间在于以及线性方程组的求解。对于大规模并行计算而言，直接法的并行效率是很低的，我们一般采用迭代法进行求解。大量数值实验表明，不论是对解耦的 Gummel 迭代产生的线性方程组，还是对耦合 Newton 迭代产生的线性方程组，以 BoomerAMG 作预条件子的 Krylov 子空间迭代法都具有很好的可扩展性。

我们分别考察使用 Gummel 迭代和 Newton 迭代时，线性方程组求解的迭代步数和迭代时间随着网格加密的变化情况。这里，Poisson 方程采用有限体积法离散，连续性方程采用 FVSG 方法离散。

我们首先考察 Gummel 迭代下线性方程组的求解。每一步 Gummel 迭代，我们需求解一个非线性的 Poisson 方程，以及两个线性的连续性方程。非线性的 Poisson 方程采用 Newton 迭代法进行迭代求解，得到的线性方程组采用 PCG 迭代，使用 BoomerAMG 作为预条件子。连续性方程采用 GMRES 迭代，同样使用 BoomerAMG 作为预条件子。表 5.2 列出了不同网格规模下的 Gummel 迭代步数、求解 Poisson 方程的线性解法器平均迭代步数及平均迭代时间、求解连续性方程的线性解法器平均迭代步数及平均迭代时间。

其次我们考察 Newton 迭代下线性方程组的求解。每一步 Newton 迭代，我们需求解一个线性方程组。我们采用 GMRES 迭代，使用 BoomerAMG 作为预条件子，并对应于线性方程组 3 乘 3 的子块结构，将 HYPRE_BoomerAMGSetNumFunctions 的参数设置为 3。表 5.1 列出了不同网格规模下的 Newton 迭代步数、线性解法器平均迭代步数与平均迭代时间。

由表 5.2-5.1 可以看到，BoomerAMG 预条件子具有很好的并行可扩展性。

同时我们可以看到，Gummel 迭代步数随着电压增大而增大，而 Newton 迭代步数几乎不依赖于电压，在高电压时，Newton 迭代法具有更高的计算效率。

§5.2.3 有限元方法与 FVSG 方法的比较

FVSG 方法简单，计算效果好，具有很高的健壮性，成为数十年来半导体数值模拟的主流方法。我们在 第四章 中介绍了三种学术界提出的有限元方法，分别是 Zlamal 的指数拟合有限元方法、Miller 和 Wang 的混合有限元方法以及 Angermann 和 Wang 的指数型基函数有限元方法。为方便讨论，我们记上述三种方法为 Zlamal FEM、Inverse Average FEM 及 Exponential Basis FEM。本小节我们将对比这三种有限元方法和 FVSG 方法的计算精度及稳健性。

表 5.1 PN 结 Newton 迭代线性解法器可扩展性测试

电压	8,429,568 单元 16 进程			67,436,544 单元 128 进程			539,492,352 单元 1024 进程		
	NT	GMRES	time	NT	GMRES	time	NT	GMRES	time
0.05V	6	23.7	26.3s	6	23.8	46.8s	6	26.2	97.8s
0.10V	6	26.3	28.7s	6	24.2	48.2s	6	26.3	99.4s
0.15V	6	27.2	29.2s	6	26.0	50.5s	6	28.0	104.5s
0.20V	6	25.0	27.7s	6	29.0	53.8s	6	26.0	99.0s
0.25V	6	26.0	28.3s	6	25.7	49.8s	6	28.0	104.9s
0.30V	6	27.2	29.2s	6	24.8	49.2s	6	25.2	98.9s
0.35V	6	28.8	30.2s	6	27.2	51.8s	6	27.5	103.8s
0.40V	6	27.3	29.3s	6	27.2	52.0s	6	30.2	109.1s
0.45V	6	25.5	28.0s	6	26.8	51.7s	6	29.3	107.6s
0.50V	6	27.8	29.6s	6	28.8	53.9s	6	30.7	110.1s
0.55V	6	30.3	31.4s	6	29.5	54.4s	6	33.5	116.0s
0.60V	6	30.3	31.3s	6	32.0	57.2s	6	35.7	119.9s
0.65V	6	30.8	31.6s	6	31.3	56.0s	6	31.2	109.8s
0.70V	6	30.7	31.5s	6	31.7	56.5s	6	32.2	112.1s
0.75V	6	26.3	28.6s	6	30.2	55.4s	6	33.7	116.3s
0.80V	6	20.7	24.7s	6	24.0	48.5s	6	28.2	102.6s
0.85V	5	19.0	23.2s	5	22.8	46.9s	5	27.4	99.7s
0.90V	5	18.4	20.6s	5	23.0	45.6s	5	27.0	95.6s
0.95V	4	20.2	20.4s	4	24.0	45.6s	4	28.0	96.3s
1.00V	4	20.8	20.3s	4	24.8	45.8s	4	27.8	97.8s
1.05V	4	22.0	20.9s	4	24.8	44.9s	4	28.2	96.1s
1.10V	4	22.2	21.0s	4	25.8	44.8s	4	29.0	96.4s
1.15V	3	24.7	22.4s	3	28.0	46.8s	3	32.7	105.2s
1.20V	3	26.0	23.2s	3	32.0	50.4s	3	33.7	107.8s
1.25V	3	28.0	24.2s	3	31.7	50.2s	3	36.7	111.4s
1.30V	3	30.0	25.5s	3	33.3	51.5s	3	39.0	115.1s
1.35V	3	32.7	27.1s	3	36.3	53.6s	3	41.3	115.6s
1.40V	3	35.3	28.7s	3	39.3	55.2s	3	44.3	122.0s
1.45V	3	38.0	30.1s	3	41.3	55.6s	3	46.0	124.4s
1.50V	3	40.0	31.2s	3	45.0	58.1s	3	49.0	129.4s

表 5.2 PN 结 Gummel 迭代线性解法器可扩展性测试

电压	8,429,568 单元 8 进程					67,436,544 单元 64 进程					539,492,352 单元 512 进程				
	GM	Pois.		Cont.		GM	Pois.		Cont.		GM	Pois.		Cont.	
0.05V	3	7	1.9s	32	18.3s	3	9	3.3s	69	48.2s	3	11	5.7s	90	120.6s
0.10V	3	6	1.9s	35	19.6s	3	8	3.2s	78	52.9s	3	11	5.6s	89	120.3s
0.15V	3	6	1.9s	38	21.1s	3	8	3.2s	81	54.6s	3	11	5.5s	96	128.0s
0.20V	3	6	1.9s	42	22.6s	3	8	3.2s	91	59.9s	3	11	5.6s	100	132.9s
0.25V	3	6	1.9s	45	23.9s	3	8	3.3s	98	64.2s	3	11	5.4s	111	146.8s
0.30V	3	6	1.9s	50	26.4s	3	8	3.2s	100	65.5s	3	11	5.4s	118	154.3s
0.35V	3	6	1.9s	59	30.0s	3	8	3.2s	93	61.4s	3	11	5.4s	126	161.4s
0.40V	3	6	1.9s	67	33.3s	3	8	3.2s	97	63.3s	3	11	5.4s	133	170.4s
0.45V	3	7	1.9s	75	36.8s	3	8	3.2s	105	68.3s	3	10	5.4s	142	181.1s
0.50V	3	7	1.9s	86	41.3s	3	8	3.2s	114	73.8s	3	10	5.5s	169	212.4s
0.55V	3	7	1.9s	96	45.5s	3	8	3.2s	134	84.2s	3	10	5.4s	185	229.2s
0.60V	3	6	1.9s	101	47.8s	3	8	3.1s	154	95.0s	3	10	5.3s	212	259.6s
0.65V	4	6	1.9s	98	46.5s	4	7	3.1s	166	101.9s	4	9	5.2s	216	266.1s
0.70V	4	5	1.8s	109	51.4s	4	7	3.0s	150	93.3s	4	9	5.0s	163	205.0s
0.75V	5	5	1.7s	70	34.7s	5	6	2.9s	105	68.4s	5	9	5.0s	137	175.7s
0.80V	6	4	1.6s	46	24.8s	6	6	2.8s	77	52.9s	6	8	4.8s	111	145.5s
0.85V	6	4	1.4s	39	21.8s	6	5	2.6s	60	43.8s	6	8	4.6s	90	120.9s
0.90V	7	4	1.0s	35	20.3s	7	5	2.6s	50	37.9s	7	8	4.6s	78	106.7s
0.95V	10	4	0.9s	35	20.4s	10	5	2.5s	43	34.3s	10	8	4.6s	67	94.4s
1.00V	12	4	0.8s	35	20.3s	12	5	2.5s	40	32.8s	12	7	4.5s	58	84.5s
1.05V	15	4	0.8s	34	19.9s	15	5	2.5s	38	31.4s	15	7	4.4s	53	78.7s
1.10V	18	4	0.8s	34	19.9s	18	5	2.4s	36	30.3s	18	7	4.3s	50	74.8s
1.15V	21	4	0.8s	33	19.8s	21	5	2.3s	35	30.0s	21	7	4.2s	48	72.9s
1.20V	23	4	0.7s	33	19.7s	24	5	2.3s	35	29.8s	25	7	4.2s	44	68.5s
1.25V	26	4	0.7s	33	19.6s	28	5	2.2s	34	29.5s	28	7	4.1s	43	66.4s
1.30V	29	4	0.7s	33	19.6s	31	5	2.1s	34	29.4s	31	7	4.0s	40	64.2s
1.35V	32	4	0.7s	33	19.7s	34	5	2.0s	34	29.4s	35	6	3.9s	39	62.4s
1.40V	35	4	0.7s	33	19.8s	37	5	1.9s	34	29.3s	38	6	3.9s	37	61.2s
1.45V	38	4	0.7s	33	19.7s	41	5	1.8s	34	29.4s	42	6	3.9s	36	60.3s
1.50V	41	4	0.7s	33	19.8s	44	5	1.8s	34	29.5s	45	6	3.8s	36	60.1s

§5.2.3.1 不同数值方法的收敛性

半导体器件模拟中最关心的是电流与电压的关系，本小节我们比较各种方法计算所得的电流值随着网格加密的收敛情况。我们选取 $0.5V$ 和 $1V$ 的偏压进行观察，前者是启动前的偏压，后者是启动后的偏压。

图 5.16 和 5.17 分别是在偏压 $0.5V$ 和 $1V$ 下计算所得的电流值与网格单元数量的关系。由图 5.16 可见，在 $0.5V$ 下，几种方法的收敛趋势是十分接近的。由图 5.17 可见，在 $1V$ 下，FVSG 和 Zlamal FEM 展现出了比 Inverse Average FEM 和 Exponential Basis FEM 更好的收敛趋势。

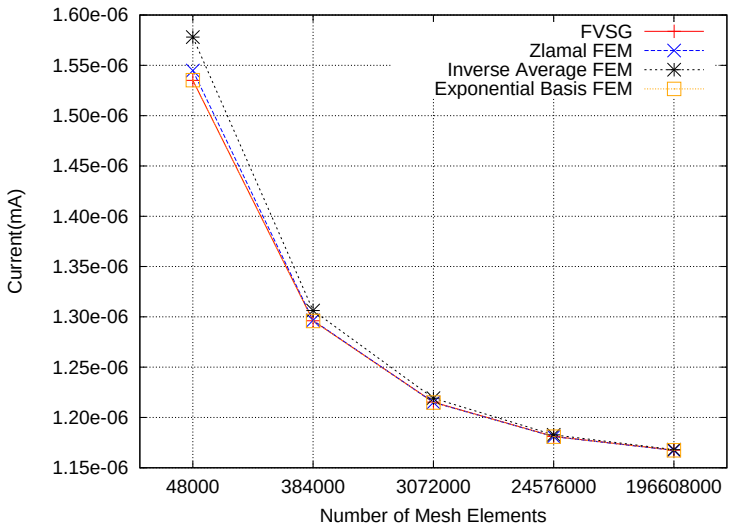

图 5.16 正向偏置 $0.5V$ 电流收敛情况

§5.2.3.2 不同数值方法对网格质量的依赖

由前文所述，为了得到 M 矩阵，FVSG 和 Inverse Average FEM 均要求网格是 Delaunay 网格，Zlamal FEM 要求网格是锐角网格，Exponential Basis FEM 对网格没有要求，线性方程组在任何情况下可解，但无法保证系数矩阵为 M 矩阵。尽管在某些场合，即使网格质量达不到要求，计算仍然可以继续下去，并有可能得到合理的结果，但是这样的网格可能导致计算在某些场合下中断。

本小节，我们考察各种方法在网格质量达不到要求的情况下的表现。为此，我们从一个好网格出发，人为地构造一个差网格，构造的方法是把好网格中的每一个单元分成四个单元，如图 5.18 所示。

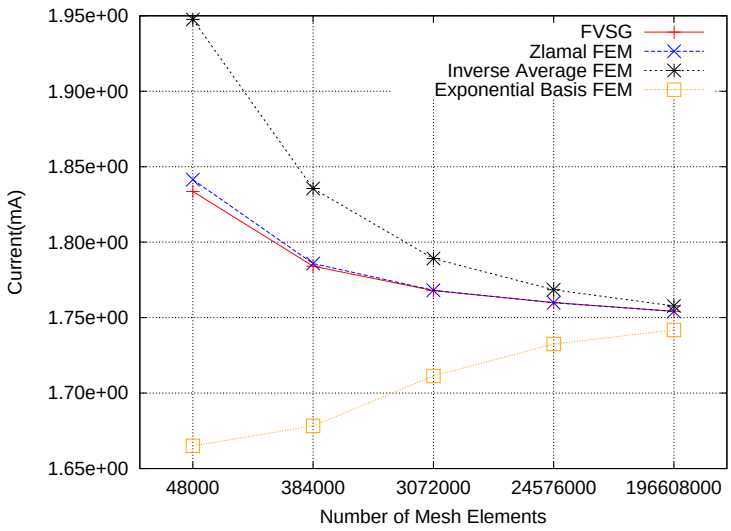

图 5.17 正向偏置 $1V$ 电流收敛情况

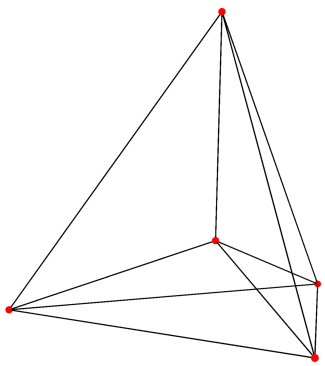

图 5.18 差网格构造

在这个网格上分别使用不同的方法进行计算，得到的 IV 曲线见图 5.19。由图可见，在差网格下，FVSG 和 Inverse Average FEM 算到 $0.7V$ 即中断，而 $0.7V$ 恰为启动电压，$0.7V$ 以下的计算结果在某些偏压下是正确的，在某些偏压下是错误的；Zlamal FEM 算到 $0.75V$ 中断，$0.75V$ 以下的计算结果总是正确的；Exponential Basis FEM 算到目标偏压 $1.0V$ 仍未中断，而且计算结果与好网格下的 FVSG 方法的结果几乎重合。

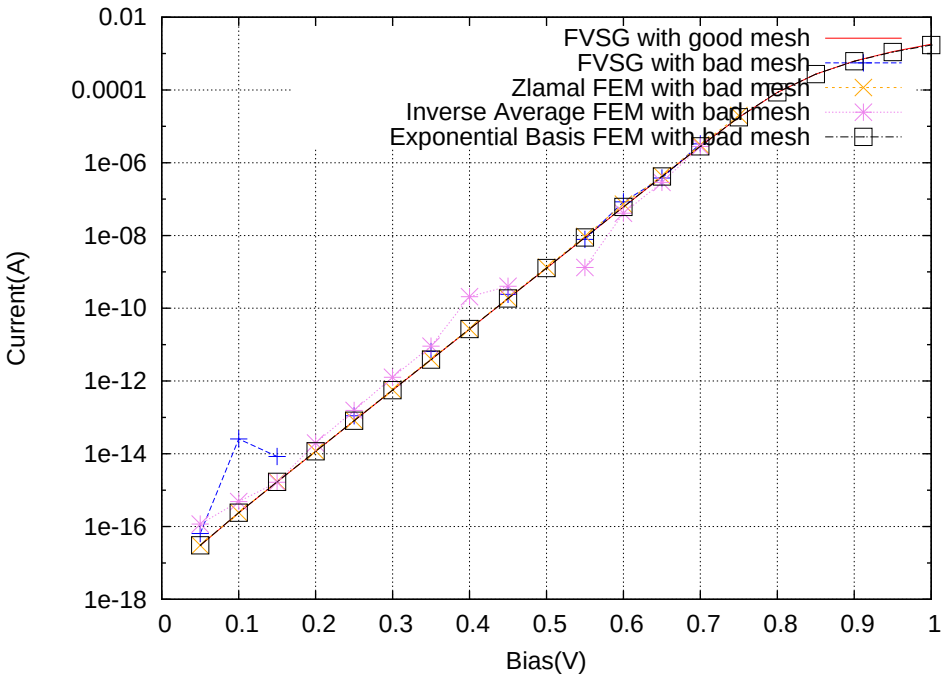

图 5.19 IV 曲线

图 5.20-5.23 是各种方法在偏压为 $0.5V$ 时使用差网格计算得到的空穴浓度在截面 $y = 0$ 处的分布图。这是一个对数坐标图，图中缺失的部分表示值为负。我们看到 FVSG 和 Inverse Average FEM 的结果是很糟糕的，而 Zlamal FEM 和 Exponential Basis FEM 的结果是好的。

§5.3 算例二：MOSFET

MOSFET 是集成电路中最基本的构造单元，与 PN 结类似，它在结面处存在很强的电场和很尖锐的边界层，并且几何结构更复杂，求解更加困难。而且它能工作在截止区、线性区和饱和区等偏压状态下，不同状态下载流子的运动规律是很不相同的，这对算法的稳健性提出了很高的要求。

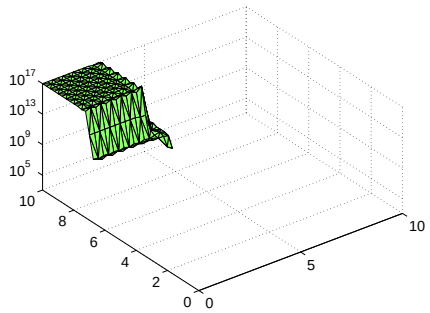

图 5.20 FVSG 空穴浓度 (0.5V)

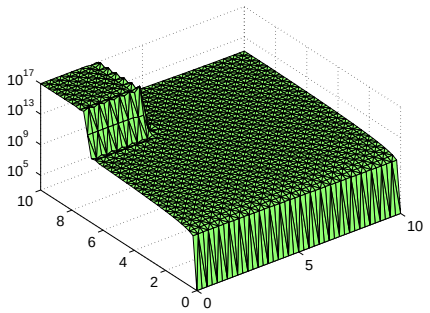

图 5.21 Zlamal FEM 空穴浓度 (0.5V)

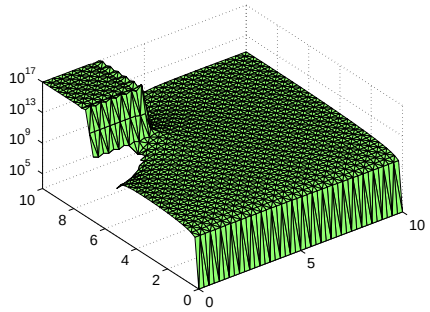

图 5.22 Inverse Average FEM 空穴浓度 (0.5V)

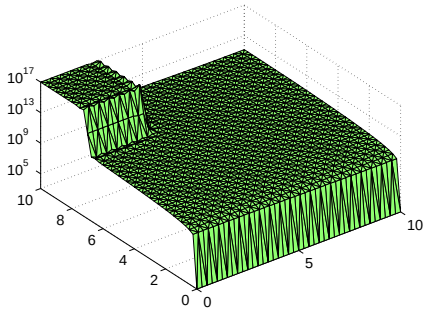

图 5.23 Exponential Basis FEM 空穴浓度 (0.5V)

器件结构及尺寸如图 5.24 所示。这是一个 n 型 MOSFET 器件，衬底是 P 型半导体，源区和漏区是 N 型半导体。沟道长度为 2μm，氧化层厚度为 0.025μm。源区和漏区掺杂浓度均为 $1\times10^{20}\mathrm{cm}^{-3}$，衬底掺杂浓度为 $1\times10^{16}\mathrm{cm}^{-3}$。

在这个算例中，我们使用有限体积方法离散 Poisson 方程，使用 FVSG 方法离散连续性方程，以 Newton 迭代法进行非线性迭代求解。

§5.3.1 计算结果

图 5.25 是由数值模拟得到的 MOSFET 的输出特性曲线。所谓输出特性曲线，是指固定栅极电压 V_G 时漏极电流 I_S 与漏极电压 V_S 关系曲线。漏极电流与漏极电压呈线性关系的区间是所谓的线性区，线性区往后是饱和区，漏极电流几乎不随漏极电压的增大而增大。图 5.25 显示的计算结果与理论结果是吻合的。

图 5.26 是 MOSFET 工作在截止区 ($V_G=1V, V_D=0.2V$) 时的电子浓度在截面 $y=0$ 处的分布图。在截止区中，栅极电压小于栅极电压阈值，沟道尚未形成强反型，电流被阻断。由图 5.26 可见，连接源级和漏极的空间区域里电子浓度很低，显示强反型尚未形成。

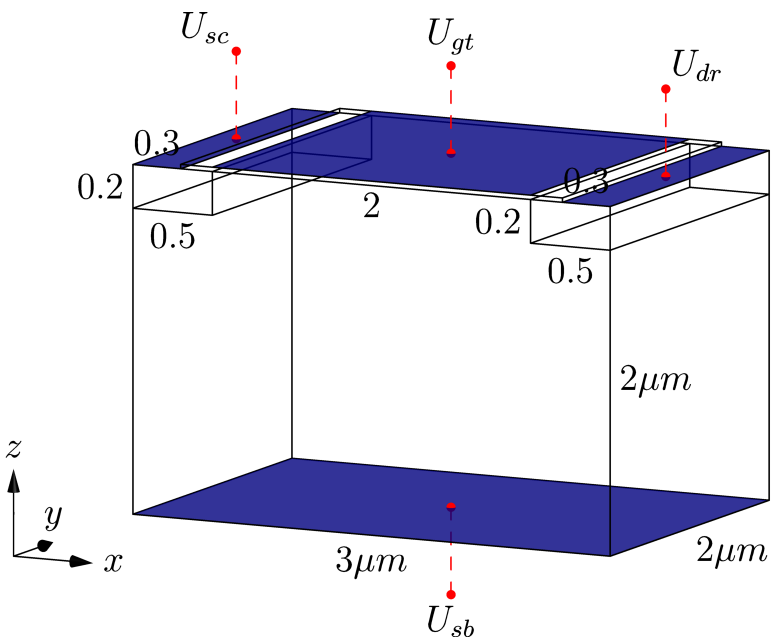

图 5.24 金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管

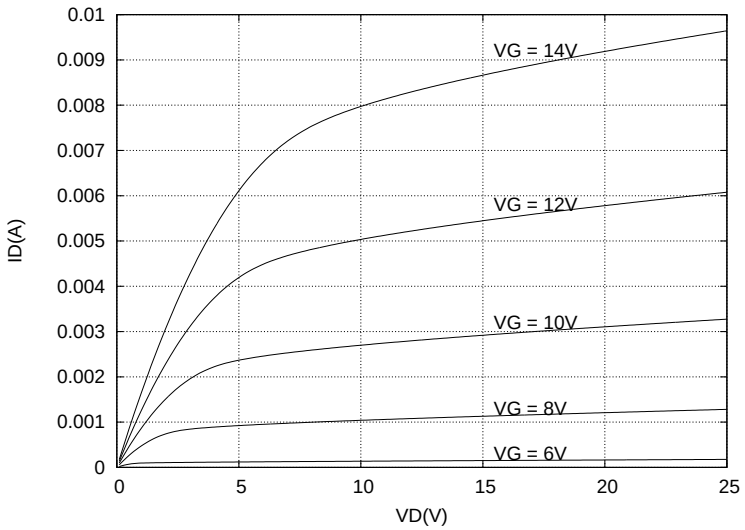

图 5.25 MOSFET 输出特性曲线

图 5.27 是 MOSFET 工作在线性区 $(V_G = 8V, V_D = 1V)$ 时的电子浓度在截面 $y = 0$ 处的分布图。当栅极电压大于栅极电压阈值，沟道里形成强反型，沟道里聚集了大量的电子。如图 5.27 所示，连接源级和漏极的沟道里电子浓度很大，这些电子与源级和漏极的电子一起形成了电流传导到通道。

图 5.28 是 MOSFET 工作在饱和区 $(V_G = 8V, V_D = 10V)$ 时的电子浓度在截面 $y = 0$ 处的分布图。当栅极电压取某一个大于栅极电压阈值的固定值，随着漏极电压的增大，MOSFET 的工作区间由线性区过渡到饱和区，饱和区里的漏极电流几乎不随漏极电压的增大而增大。由图 5.28 可见，在漏极附近的沟道电子浓度有一个凹陷的区域，这个区域阻止了漏极电流的进一步增大。

由这些结果我们看到 FVSG 方法能有效地模拟 MOSFET 器件在不同工作模式下的载流子输运行为。

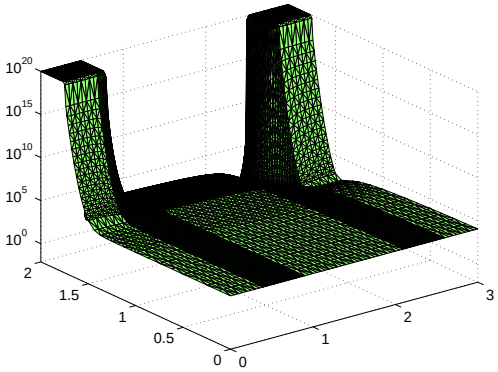

图 5.26 MOSFET 截止区电子浓度

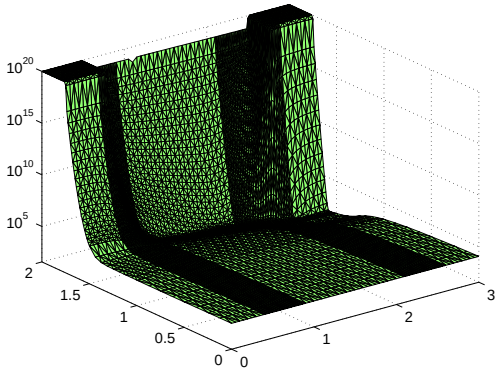

图 5.27 MOSFET 线性区电子浓度

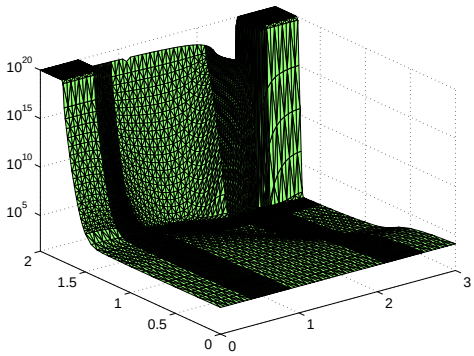

图 5.28 MOSFET 饱和区电子浓度

§5.3.2 算法的可扩展性测试

本节我们考察大规模并行 MOSFET 数值模拟的可扩展性情况。表格 5.3 列出了使用 Newton 迭代法进行非线性迭代求解时所需要的 Newton 迭代步数、线性方

程组求解的平均迭代步数和平均迭代时间。如前所述，线性方程组使用 GMRES 作外层迭代，内层使用 BoomerAMG 作为预条件子。由表格 5.3 可见，随着漏极电压的增大，线性解法器所需迭代步数会增大。但在同一漏极电压下，线性解法器迭代步数几乎不随网格规模的增大而增加。这揭示了我们所使用的线性解法器是高度可扩展的。

§5.4 小结

通过本章的算例，我的得到如下结论：

- Gummel 迭代所需要的迭代步数与偏压相关，在反向偏置以及正向偏置启动偏压以下，迭代步数保持稳定；当正向偏置到启动偏压之上，迭代步数大体上与偏压呈线性增长的关系。而 Newton 迭代步数不会随着偏压的增长而增加，但是每一个迭代步的线性方程组更难以求解。综合而言，在反向偏置以及启动偏压之下，Gummel 迭代效率更高；在启动偏压之上，Newton 迭代效率更高，并且偏压越高，Newton 迭代的优势越明显。

- 使用 FVSG 方法进行离散时，对不同的器件、不同的偏压以及使用不同的非线性迭代策略下，BoomerAMG 预条件子均有很好的并行可扩展性。借助于 BoomerAMG 预条件子和 PHG 软件平台，我们完成了对真实三维器件大规模数值模拟。在对 PN 结的模拟中，最大规模为 5 亿个单元，使用 1024 个进程，每个偏压的计算时间不到 400 秒。在对 MOSFET 的模拟中，最大规模为 3 亿个单元，使用 512 个进程，每个偏压的计算时间不到 800 秒。这些是就笔者所知目前最大规模的半导体器件模拟。

- FVSG 方法要求计算网格是边界匹配的 Delaunay 网格，否则计算结果在某些场合下是不对的。Inverse Average FEM 同样要求网格是边界匹配的 Delaunay 网格，Zlamal FEM 要求网格是锐角网格。Exponential Basis FEM 对网格质量没要求，实际算例也表明，在网格质量很差的情况下，它仍然能算出合理的结果。它是本文介绍的算法中唯一能应用在基于二分加密的自适应计算中的算法，但它是基于 Gummel 迭代策略提出离散格式，无法使用 Newton 迭代策略，因此，它只适合模拟反向偏置以及低偏压器件。

表 5.3 MOSFET 数值模拟扩展性测试 ($V_G = 8V$)

V_D	5,050,368 单元 8 进程			40,402,944 单元 64 进程			323,223,552 单元 512 进程		
	NT	GMRES	time	NT	GMRES	time	NT	GMRES	time
0.00V	4	8.2	16.1s	4	9.2	29.6s	4	11.2	61.3s
1.00V	7	23.0	33.3s	7	28.9	61.2s	7	29.1	115.9s
2.00V	6	35.5	44.8s	6	49.7	87.7s	6	56.2	181.9s
3.00V	5	38.8	47.7s	5	60.8	102.2s	5	68.8	212.2s
4.00V	5	32.2	41.6s	5	47.4	84.8s	5	61.8	196.4s
5.00V	5	31.0	40.5s	5	44.4	81.3s	5	61.8	199.0s
6.00V	5	30.4	39.7s	5	40.0	75.2s	5	58.2	190.0s
7.00V	5	30.4	40.3s	5	39.6	74.5s	5	59.6	194.6s
8.00V	5	32.0	41.4s	5	41.0	76.2s	4	70.5	219.6s
9.00V	5	31.4	40.7s	4	45.8	82.3s	4	69.2	216.5s
10.00V	5	32.0	41.2s	4	45.2	81.5s	4	69.2	216.2s
11.00V	5	31.8	41.0s	4	45.0	81.1s	4	68.2	214.8s
12.00V	4	37.0	45.8s	4	45.5	81.8s	4	65.8	207.6s
13.00V	4	38.0	46.6s	4	42.0	77.5s	4	64.2	205.1s
14.00V	4	38.2	46.8s	4	43.0	78.9s	4	64.0	204.5s
15.00V	4	34.8	43.5s	4	44.2	80.4s	4	65.0	205.8s
16.00V	4	37.2	45.9s	4	44.8	80.8s	4	63.2	202.6s
17.00V	4	39.0	47.5s	4	46.0	82.2s	4	62.8	202.4s
18.00V	4	39.0	47.5s	4	46.0	82.3s	4	61.2	198.0s
19.00V	4	38.8	47.3s	4	45.8	82.0s	4	61.2	197.8s
20.00V	4	38.8	47.4s	4	45.8	81.8s	4	60.8	198.0s

第二部分

三维结构力学并行自适应有限元软件包 PHG-Solid

第六章　PHG-Solid 的架构设计

§6.1　固体力学基础

固体力学计算的主要内容是分析可变形物体在外力作用下的形变、应力等信息。一个完整的固体力学计算模型包括动量平衡方程、应变 - 位移关系、本构关系、边界条件以及初始条件。

§6.1.1　动量平衡方程

我们需要求解的方程是动量平衡方程：

$$\sigma_{ji,j} + b_i = \rho \ddot{u}_i, \quad i,j = 1,2,3. \tag{6.1}$$

这里，u_i 是位移 u 在 i 方向上的分量，σ_{ij} 是 (Cauchy) 应力张量，ρ 是物体的密度，b_i 是体力分量，下标 $(,)$ 表示对空间求导，上标 $(\cdot)$ 表示对时间求导。由角动量平衡，我们还可以得到应力张量 σ_{ij} 的对称性：

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}. \tag{6.2}$$

§6.1.2　应变 - 位移关系

应变是对物体变形的度量。在对混凝土、钢筋等弹性材料构成的结构的分析中，结构的形变十分微小，我们可以使用无穷小应变张量 (又称 Cauchy 应变张量)，

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad i,j = 1,2,3. \tag{6.3}$$

Cauchy 应变张量与位移呈线性关系。

对类似于橡胶、生物软组织的物体，它们的变形通常很大，以至于无穷小应变理论不再适用，我们需要使用其它更加合适的应变张量。因变形很大，我们需要区分变形体的初始构型和当前构型。假如位移及其它物理量都以初始构型为参考，我们称其为 Lagrangian 描述。在 Lagrangian 描述中，我们常使用 Lagrangian-Green 有限应变张量

$$E_{IJ} = \frac{1}{2}(u_{I,J} + u_{J,I} + u_{K,I}u_{K,J}) \quad I,J = 1,2,3. \tag{6.4}$$

这里的空间导数都是相对于初始构型坐标系 $(E_I, I = 1,2,3)$ 的求导。

假如位移及其它物理量都以当前构型为参考，我们称其为 Eulerian 描述。在 Eulerian 描述中，我们常使用 Eulerian-Almansi 有限应变张量

$$e_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i} - u_{k,i}u_{k,j}) \quad i,j = 1,2,3. \tag{6.5}$$

这里的空间导数都是相对于当前构型坐标系 $(e_i, i = 1, 2, 3)$ 的求导。

这种采用有限应变张量的分析称为有限变形分析，它们的应变与位移呈非线性关系。

§6.1.3 本构关系

材料的本构关系描述了应力张量与应变张量之间的关系。对于线性各向同性的材料，

$$\sigma_{ij} = \lambda \sigma_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}. \tag{6.6}$$

其中，λ 和 μ 是 Lame 常数。对于一般的线弹性材料，

$$\sigma_{ij} = E_{ijkh} \epsilon_{kh}. \tag{6.7}$$

其中弹性系数满足 $E_{ijkh} = E_{jikh} = E_{khij}$。

许多材料是非线性材料，即应力 σ_{ij} 与应变 ϵ_{ij} 呈非线性关系。非线性材料大致分为两类，一类是非线性弹性材料，比如橡皮、塑料、岩石、土壤等。另一类是非线性塑性材料，材料超过屈服极限以后就呈现出非线性性质。在加载过程中，两类材料的非线性性质在本质上是相同的。在卸载过程中，非线性弹性材料是可逆转的，卸载后结构会恢复到加载前的位置，而塑性材料不可逆转，它将会出现残余变形，应力与应变的关系依赖于载荷的加载路径。

§6.1.4 边界条件和初始条件

方程 (6.1) 和 (6.2) 在区域 Ω 内部成立，我们还需给出边界条件才能对它们进行求解。固体力学中的边界条件分为两类，一类是给定了位移的位移边界，即数学上的 Dirichlet 边界，记为 $\partial\Omega_D$。在位移边界 $\partial\Omega_D$ 上，有

$$u_i = \bar{u}_i \quad \text{on } \partial\Omega_D. \tag{6.8}$$

这里，$\bar{u}_i$ 是给定在边界 $\partial\Omega_D$ 上的位移分量。另一类是给定了载荷的载荷边界，即数学上的 Neumann 边界，记为 $\partial\Omega_N$。在载荷边界 $\partial\Omega_N$ 上，有

$$t_i = \sigma_{ji} n_j = \bar{t}_i \quad \text{on } \partial\Omega_N. \tag{6.9}$$

这里，$\bar{t}_i$ 是作用在边界 $\partial\Omega_N$ 上的载荷。

在瞬态分析中，物体的形变随着时间演进，我们还需给出相应的初始条件

$$u_i = u_i^0,\ \dot{u}_i = v_i^0, \quad \text{in } \bar{\Omega}. \tag{6.10}$$

若载荷的施加过程十分缓慢，我们只需计算物体的最终变形，此类问题称作静力学分析，不需给出初始条件。

§6.2 固体力学的有限元计算

§6.2.1 虚功原理与有限元离散

由方程 (6.1)-(6.2) 及边界条件 (6.9)，我们可以推导出虚功原理，即数学上所称的变分形式：

$$\int_\Omega \delta u_i \rho \ddot{u}_i d\Omega + \int_\Omega \delta\epsilon_{ij}\sigma_{ij} d\Omega - \int_\Omega \delta u_i b_i d\Omega - \int_{\partial\Omega_N} \delta u_i \bar{t}_i dS = 0. \tag{6.11}$$

这里，δu_i 是虚位移 δu 在 i 方向上的分量，$\delta\epsilon_{ij}$ 是由虚位移 δu 引起的虚应变。

在有限元程序编写过程中，我们常常以矩阵形式代替张量形式来表述应力和应变。具体地，我们令

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} &= [u_1\ u_2\ u_3]^T, \\
\sigma &= [\sigma_{11}\ \sigma_{22}\ \sigma_{33}\ \sigma_{12}\ \sigma_{23}\ \sigma_{31}]^T, \\
\epsilon &= [\epsilon_{11}\ \epsilon_{22}\ \epsilon_{33}\ \gamma_{12}\ \gamma_{23}\ \gamma_{31}]^T.
\end{aligned}$$

其中，$\gamma_{ij} = 2\epsilon_{ij}$。在矩阵形式下，虚功原理为

$$\int_\Omega \delta\mathbf{u}^T \rho \ddot{\mathbf{u}} d\Omega + \int_\Omega \delta\epsilon^T \sigma d\Omega - \int_\Omega \delta\mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega - \int_{\partial\Omega_N} \delta\mathbf{u}^T \bar{\mathbf{t}} dS = 0. \tag{6.12}$$

记 $\{N_i(x)\}_{i=1}^M$ 为有限元基函数，$\mathbf{N}_i = \mathrm{diag}(N_i, N_i, N_i)$。我们要寻找形如 $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^M \mathbf{N}_i \tilde{\mathbf{u}}_i$ 的解。其中 $\tilde{\mathbf{u}}_i := [\tilde{u}_{i1}\ \tilde{u}_{i2}\ \tilde{u}_{i3}]^T$ 是网格结点 i 处的位移值。

对于无穷小应变问题，应变 - 位移矩阵为

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N_i}{\partial z} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} & \frac{\partial N_i}{\partial x} & o \\ 0 & \frac{\partial N_i}{\partial z} & \frac{\partial N_i}{\partial y} \\ \frac{\partial N_i}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N_i}{\partial x} \end{bmatrix} \tag{6.13}$$

应变 $\epsilon = \sum_{i=1}^M \mathbf{B}_i \tilde{\mathbf{u}}_i$。

线性各向同性材料的模量矩阵为

$$\mathbf{D}=\begin{bmatrix} 2\mu+\lambda & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & 2\mu+\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & 2\mu+\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}$$

应力 $\sigma = D\epsilon$。

记 $\tilde{\mathbf{u}} = [\tilde{\mathbf{u}}_1^T\ \tilde{\mathbf{u}}_2^T \ldots \tilde{\mathbf{u}}_M^T]^T$，$\mathbf{N} = [\mathbf{N}_1\ \mathbf{N}_2 \ldots \mathbf{N}_M]$，$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1\ \mathbf{B}_2 \ldots \mathbf{B}_M]$，则有 $\mathbf{u} = \mathbf{N}\tilde{\mathbf{u}}$，$\delta\mathbf{u} = \mathbf{N}\delta\tilde{\mathbf{u}}$，$\epsilon = \mathbf{B}\tilde{\mathbf{u}}$，$\delta\epsilon = \mathbf{B}\delta\tilde{\mathbf{u}}$，代入方程 (6.12) 得：

$$M\ddot{\tilde{\mathbf{u}}} + K\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{f}. \tag{6.14}$$

其中，

$$\begin{aligned} M &= \int_\Omega \mathbf{N}^T \rho \mathbf{N} d\Omega, \\ K &= \int_\Omega \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega, \\ \mathbf{f} &= \int_\Omega \mathbf{N}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\partial\Omega_N} \mathbf{N}^T \bar{\mathbf{t}} dS. \end{aligned}$$

§6.2.2 时间离散

在完成了有限元空间离散之后，我们需要进行时间离散。离散的对象是关于时间 t 的二阶常微分方程组。离散方法有许多，关于离散方法的介绍及相应的稳定性分析，有兴趣的读者可参考 [65] 等。这里，我们介绍一个动力学分析中常用的 Newmark 格式。

假设我们要求解的常微分方程为

$$M\ddot{\mathbf{u}} + C\dot{\mathbf{u}} + K\mathbf{u} + \mathbf{f} = 0. \tag{6.15}$$

记 $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}(t_{n+1})$，在时间 $t = t_{n+1}$，有

$$M\ddot{\mathbf{u}}_{n+1} + C\dot{\mathbf{u}}_{n+1} + K\mathbf{u}_{n+1} + \mathbf{f}_{n+1} = 0. \tag{6.16}$$

由泰勒展开式

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_n + \frac{1}{2}(1-\beta_2)\Delta t^2\ddot{\mathbf{u}}_n + \frac{1}{2}\beta_2\Delta t^2\ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \hat{\mathbf{u}}_{n+1} + \frac{1}{2}\beta_2\Delta t^2\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}, \tag{6.17}$$

$$\dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}}_n + (1-\beta_1)\Delta t\ddot{\mathbf{u}}_n + \beta_1\Delta t\ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\hat{\mathbf{u}}}_{n+1} + \beta_1\Delta t\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}. \tag{6.18}$$

把式 (6.17)-(6.18) 代入式 (6.16)，解得

$$\ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = -A^{-1}(\mathbf{f}_{n+1} + C\dot{\hat{\mathbf{u}}}_{n+1} + K\hat{\mathbf{u}}_{n+1}). \tag{6.19}$$

其中，

$$A = M + \beta_1 \Delta t C + \frac{1}{2}\beta_2 \Delta t^2 K. \tag{6.20}$$

再将式 (6.19) 代入式 (6.17)-(6.18) 可解出 $\dot{\mathbf{u}}_{n+1}$ 和 $\mathbf{u}_{n+1}$。

§6.2.3 非线性的处理

固体力学分析中的非线性来自两个方面，一是材料非线性，即应力与应变呈非线性关系；二是几何非线性，即应变与位移呈非线性关系。

对于非线性材料，它的有限元离散方程为

$$M\ddot{\tilde{\mathbf{u}}} + P(\sigma) = \mathbf{f}. \tag{6.21}$$

其中，M 和 $\mathbf{f}$ 的定义如同线性材料的情形，

$$P(\sigma) = \int_\Omega \mathbf{B}^T \sigma d\Omega. \tag{6.22}$$

这里的 P 通常称作应力项。

以一定的时间离散格式对方程 (6.21) 进行离散，在时间步 $t = t_{n+1}$，我们得到关于 $\mathbf{u}_{n+1} := \tilde{\mathbf{u}}(t_{n+1})$ 的非线性方程组

$$F(\mathbf{u}_{n+1}) = 0. \tag{6.23}$$

以 Newton 迭代法求解方程 (6.23)，得

$$\mathbf{u}_{n+1}^{k+1} = \mathbf{u}_{n+1}^{k} - (\frac{\partial F^k}{\partial \mathbf{u}_{n+1}})^{-1} F_{n+1}^k. \tag{6.24}$$

假如我们使用 Newmark 格式进行时间离散，那么切线矩阵可写成

$$\begin{aligned} K_T^k := -\frac{\partial F^k}{\partial \mathbf{u}_{n+1}} &= \frac{\partial P_{n+1}^k}{\partial \mathbf{u}_{n+1}} + M\frac{\partial \ddot{\mathbf{u}}_{n+1}}{\partial \mathbf{u}_{n+1}} \\ &= \int_\Omega \mathbf{B}^T \frac{\partial \sigma_{n+1}^k}{\partial \epsilon_{n+1}} \mathbf{B} d\Omega + \frac{2}{\beta_2 \Delta t^2} M \\ &= \int_\Omega \mathbf{B}^T \mathbf{D}_T^k \mathbf{B} d\Omega + \frac{2}{\beta_2 \Delta t^2} M. \end{aligned}$$

$\mathbf{D}_T^k$ 称作切线模量矩阵。

对于几何非线性问题，非线性是由大变形引起的，变形后的构型与初始构型有显著的差别。处理几何非线性的方法包括在初始构型上进行计算的 Total Lagrangian 方法 [66] 以及在当前构型上进行计算的 Updated Lagrangian 方法 [66]。在大变形问题中，应变与位移呈非线性关系，与材料非线性类似，采用 Newton 迭代法进行求解。

§6.2.4 自适应有限元计算

在有限元计算中，网格的质量与网格单元的分布是影响计算结果精度和计算效率的关键因素。自适应有限元方法最早由 I. Babuska 和 W. Rheinboldt 于 1978 年提出 [67]，它通过估计有限元计算所得到的近似解在各个单元上的误差分布，来自动对有限元网格进行调整和优化，从而达到改善近似解的精度的目的。近年研究表明，对于许多解具有局部奇性的问题，基于从数学上严格推导的后验误差估计式并采用适当的自适应策略，自适应有限元方法可以产生拟最优的有限元网格，大幅提升有限元方法的计算效率。自适应有限元计算的流程图如图 6.1 所示。

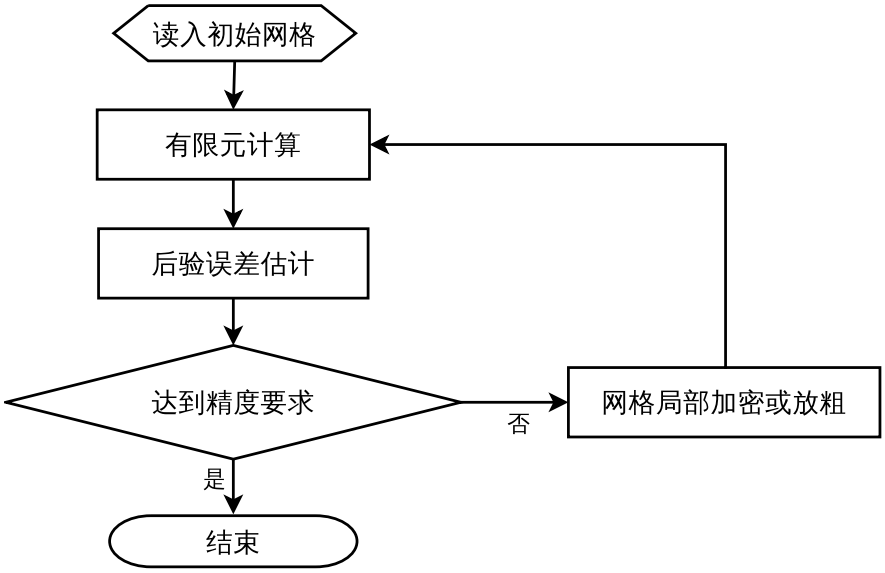

图 6.1 自适应有限元计算流程

§6.2.5 并行有限元计算

使用高速网络互联的计算结点构成的计算机集群 (cluster) 是当前主流的高性能计算机体系结构。它是一种分布式内存的体系结构，结点与结点之间通过消

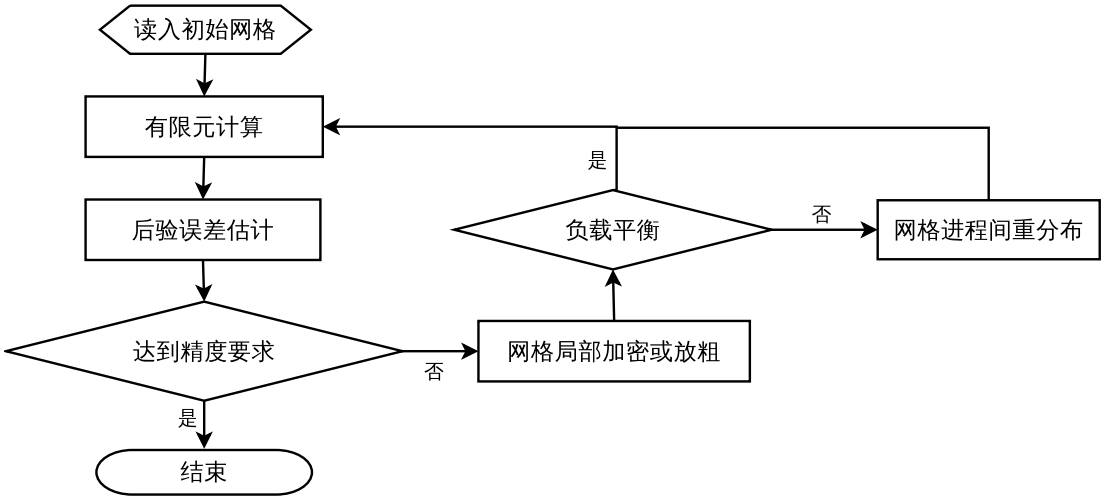

图 6.2 并行自适应有限元计算流程

息传递接口 (MPI) 进行数据交换。基于计算机集群的高性能计算在过去几十年取得了令人瞩目的成果。通过使用集群进行并行计算，我们能够缩短计算时间，或者扩大计算规模以达到更高的计算精度。

有限元方法具有很好的并行度。首先，刚度矩阵的计算是高度并行的。我们把网格均匀地划分到不同的进程，每个进程各自计算本地单元的刚度矩阵，然后组装到分布式存储的矩阵和向量中，每个进程只存储和本地自由度相关的矩阵的行和向量的元素。其次，在使用迭代法求解线性方程组的过程中，主要的计算在于矩阵向量乘操作。由于有限元方法有很好的局部性质，它产生的矩阵是稀疏矩阵，矩阵向量乘仅涉及与网格界面相关的少量数据交换。

负载平衡对于并行计算的计算效率有很大的影响。在实施自适应有限元计算的过程中，需要对网格进行局部加密或放粗，这样将有可能导致部分计算结点承担了过多的单元的计算，引起负载不均衡，此时需调整网格在进程间的分布以重新达致负载平衡。并行自适应有限元计算的流程如图 6.2 所示。

§6.3 软件的设计

§6.3.1 设计目标

我们的目标是设计并实现一个结构分析软件，它将支持如下功能：

- 大规模并行计算
- 网格局部自适应加密、放粗与动态负载平衡

- 多种分析类型，包括静力学分析、动力学分析、模态分析等
- 多种本构关系
- 无穷小应变分析及大变形分析

此外，我们致力于搭建一个结构合理、易于扩展的软件框架，在这个框架下，用户可以添加自己的时间离散格式、材料本构关系、后验误差估计子等；更进一步地，通过引入新的单元类型，比如热传导单元、电磁场单元等，我们可以实现更多种类型的有限元计算，甚至是多物理耦合的计算。

§6.3.2 设计思路

在固体力学有限元计算的所有要素中，有些要素是有限元计算共有的，比如网格、自由度数据、矩阵、向量、线性解法器、特征值解法器等；另一些要素是和固体力学相关的，比如本构关系、单元类型（应变 - 位移关系）、物理场、位移边界、载荷边界、时间离散格式、非线性迭代方法、后验误差估计子等。

因此，我们的设计了两层模型，一个是固体力学层，一个是公共有限元层，如图 6.4 所示。

其中的公共有限元层是由 PHG[50] 实现的。PHG（Parallel Hierachical Grid）是近年来由中国科学院数学与系统科学研究院张林波研究员开发的三维并行自适应有限元软件平台。它采用 C 语言开发，基于 MPI 消息传递通信实现并行。PHG 向用户提供了许多方便编写并行自适应有限元程序的数据结构和函数接口。通过这些数据结构和函数接口，用户可以很方便地对网格进行并行剖分、动态负载平衡和局部自适应加密，方便地管理自由度数据、计算刚度矩阵、完成线性方程组的求解、对计算结果进行可视化输出，等等。重要的是，这些函数接口向用户隐藏了并行细节，方便了并行有限元程序的编写。

PHG 的主要数据结构包括：

- GRID 对象：它以分布式二叉树的形式存储由三维四面体单元构成的网格。二叉树中的一个结点代表一个四面体单元，所有叶子结点构成当前的网格剖分。四面体单元可进行二分加密，加密后的新单元作为父单元的左右孩子结点。在网格负载不平衡的情况下，单元可在进程间迁徙，以达致负载平衡。
- DOF 对象：它存储了位于本地网格上的自由度数据。DOF 对象包含了一个叫做 DOF_TYPE 的成员，DOF_TYPE 对象定义了基函数的类型。PHG 定义了许多函数接口对自由度数据进行操作。特别地，自由度数据在网格加细和放粗的时候自动完成插值，在单元于进程间迁徙的时候自动随之迁徙。

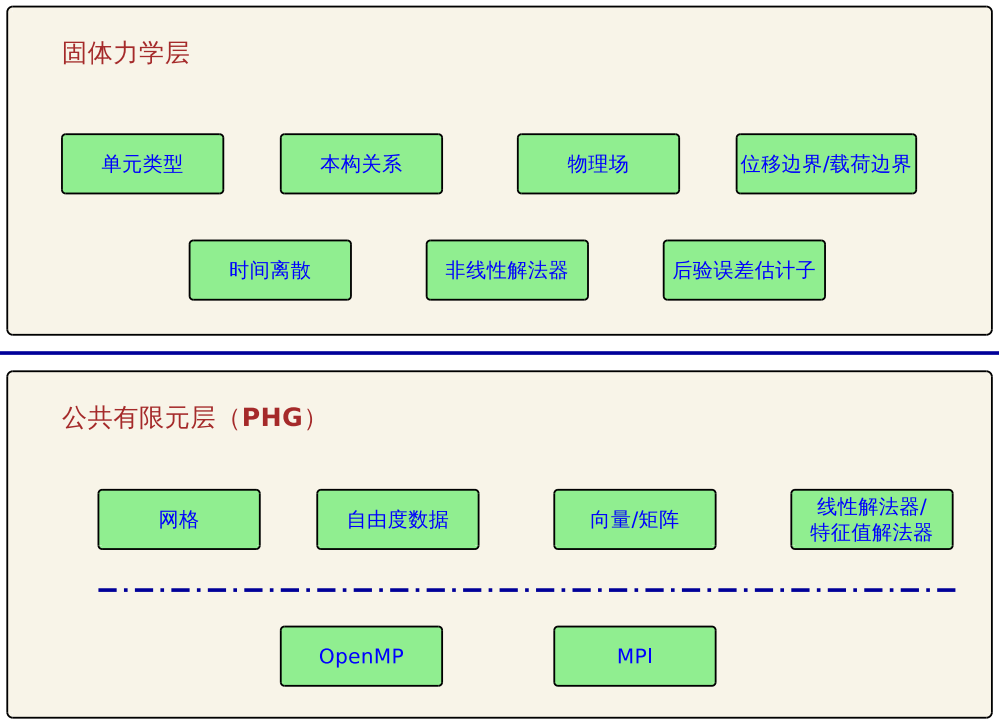

图 6.3 PHG-Solid 的两层结构

- MAT/VEC 对象：它们分别是分布式存储的矩阵和向量。矩阵以行压缩的形式存储，每个进程只存储与本地自由度对应的行。每个进程只存储与本地自由度对应的向量元素。
- SOLVER 对象：它包含了 MAT 对象和 VEC 对象。它的 OEM_SOLVER 成员指向外部解法器。通过 SOLVER 对象，可以调用许多外部解法器对线性方程组进行求解。
- MAP 对象：它描述了向量和矩阵在各个进程上的分布情况。同时，它管理了自由度数据和向量之间的映射关系。
- QUAD 对象：它辅助单元刚度矩阵和右端项计算过程中的数值积分运算。

固体力学层构建于 PHG 之上，它使用 C++ 语言中的 “类” 对固体力学层中的各个要素进行封装，并以一定的方式组织类与类之间的关系。具体地，Field 类对应于物理场，Material 类对应于本构关系，Element 类对应于单元类型，Integrator 类对应于时间离散格式，ModelSolver 类对应于线性解法器、非线性解法器及特征

值解法器，ErrorEstimator 类对应于后验误差估计子，Boundary 类对应于位移边界，Traction 类对于载荷边界，BodyForce 类对应于体载荷，Schedule 类对应于载荷加载路径，ParameterInterface 类对应于模型参数输入接口。

结构组织方面，Boundary 类被包含在 Field 类中，Material 类、Traction 类和 BodyForce 类被包含在 Element 类中。此外，我们设计了 TimeManager 类，它包含了 Integrator 类和 Schedule 类。我们还设计了 Model 类，用于控制计算流程，以及作为类与类之间交互的中介，它包含了 TimeManager 类、Field 类、Element 类、ModelSolver 类、ErrorEstimator 类，并直接包含了 PHG 中的网格对象 GRID。大部分类对象的构建依赖于从文件读入的参数，因此，大部分类都继承了 ParameterInterface 类，用于读进参数。类与类之间的包含关系如图 6.4 所示。

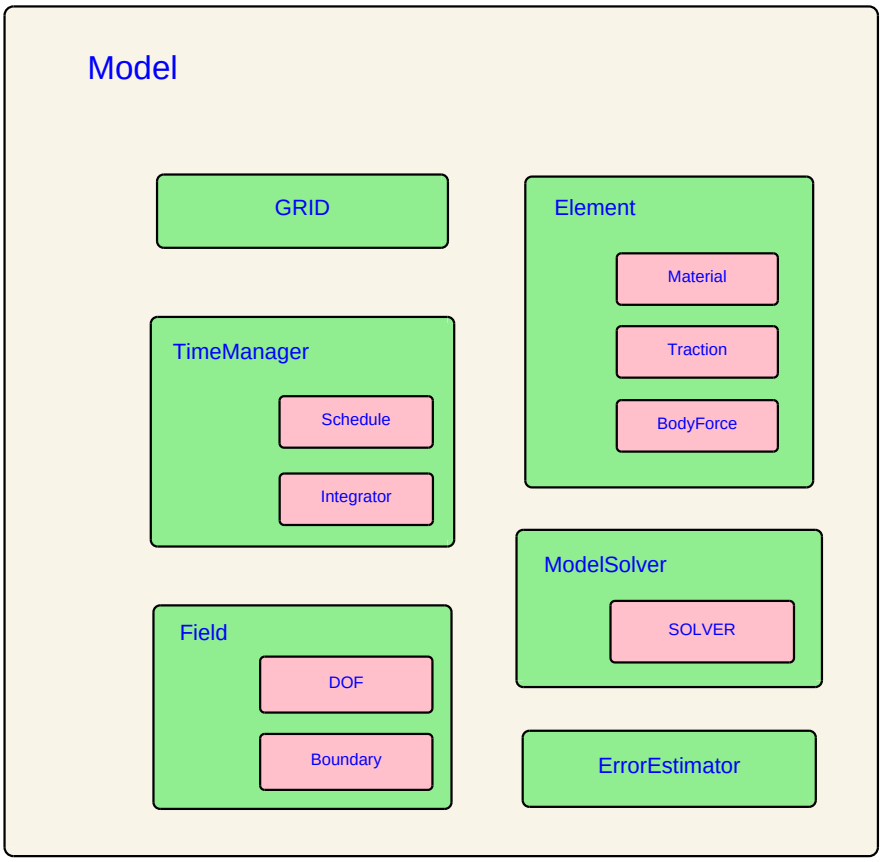

图 6.4 PHG-Solid 类关系图

PHG-Solid 的设计中，类的设置、类的组织结构以及输入文件格式参考了美国 Sandia 实验室 [68] 的结构分析软件 Tahoe[69]。

§6.3.3 多样性的解决方案

上文中，我们提到固体力学的计算是很多样的。这体现在如下几个方面：

- 分析类型的多样性：包括静力学分析、动力学分析、瞬态分析等。
- 单元类型的多样性：包括小应变单元、大应变单元，若进一步拓展，还可包括热传导单元、电磁场单元等。
- 本构关系的多样性：包括线弹性材料、非线性弹性材料、塑性材料等
- 解法器的多样性：针对不同的问题，我们需要不同的解法器。线性问题需要线性解法器，模态分析需要特征值解法器，非线性问题需要非线性解法器。同时，非线性解法器又可以有多种，例如割线刚度法、切线刚度法 (Newton 法) 等。
- 后验误差估计子的多样性：我们可以使用经过严格数学推导的残量型后验误差估计，或者使用基于 Recovery 的 Zienkwicz-Zhu 后验误差估计等。

我们借助面向对象编程模型中的多态 (Polymorphism) 的概念来解决这种多样性，使用 C++ 语言中的虚函数来实现多态。

所谓多态，指一个实体同时具有多种形式。例如一个单元对象 (Element)，它可能以小应变单元 (SmallStrain) 的形式出现，也可能以大应变单元 (TotalLagrangian) 的形式出现。对于 Model 对象来说，它只需知道它包含了一个 Element 对象，而且这个 Element 对象能完成刚度矩阵的计算即可。至于它是 SmallStrain 对象还是 TotalLagrangian 对象，Model 对象并不关心。

在 C++ 语言中，我们可以把 Element 类设置为抽象类，它包含一个纯虚函数

```
virtual void BuildLHSRHS(void) = 0;
```

用于计算刚度矩阵和右端项。这个函数在 Element 类中是没有实现的，因为 Element 类本身并不知道自己是小应变单元还是大应变单元。子类 SmallStrain 类和 TotalLagrangian 类继承了 Element 类，并给出了虚函数 BuildLHSRHS 的具体实现。

在 Model 类中，它包含了一个指向 Element 类的指针：

```
class Model: public ParameterInterface
{
```

```
    public:
        // ......
    protected:
        Element *fElement;
        // ......
};
```

在 C++ 的语法规则中，父类的指针是可以指向子类对象的。在程序实际运行过程中，fElement 实际指向 SmallStrain 对象还是 TotalLagrangian 对象，是由输入的参数文件决定的：

```
void Model::TakeParameterList(const ParameterList& list)
{
    fElement = Element::New(this, name);  // name is parsed from list

    // ......
}

Element* Element::New(Model* model, const string& name)
{
    Element* element = NULL;

    if(name == "small_strain")
        element = new SmallStrain(model);
    if(name == "total_lagrangian")
        element = new TotalLagrangian(model);

    return element;
}
```

当我们使用父类的指针 fElement 去调用虚函数 BuildLHSRHS 时，若 fElement 指向 SmallStrain 对象，则调用的是 SmallStrain 类中的 BuildLHSRHS；若 fElement 指向 TotalLagrangian 对象，则调用的是 TotalLagrangian 类中的 BuildLHSRHS。

通过这种方式，我们使得软件的架构层次更加分明：Model 类并不需要知道具体的单元类型是什么，它只需做好自己的工作；Element 类派生出不同的具体的

子类，用于实现具体的单元类型。当我们增加了新的单元类型，比如我们新增了热传导单元，我们可以设计子类 Heat，让它继承 Element 类，并给出 BuildLHSRHS 及其它 Element 类中定义的虚函数的具体实现，同时修改 Element::New 函数，增加相应的判断语句即可。

其它多样性的解决思路是类似的。针对分析类型的多样性，我们把 Integrator 类设置为抽象类，它的具体子类包括相应于稳态分析的 Static 类、相应于模态分析的 Modal 类以及相应于动力学分析的 HHTalpha 类。

针对材料类型的多样性，我们把 Material 类设置为抽象类，它派生 Isotropic 类，对应各项同性材料。SSKStV 类继承了 Material 类和 Isotropic 类，对应于满足虎克定律的各向同性材料。塑性材料等其它非线性材料目前尚未实现。

针对解法器的多样性，我们把 ModelSolver 类设置为抽象类，它的具体子类包括相应于线性解法器的 LinearSolver、相应于非线性解法器的 NLinearSolver 以及相应于特征值解法器的 EigenSolver。

针对后验误差估计子的多样性，我们把 ErrorEstimator 类设置为抽象类。目前已实现的后验误差估计子只有残量型估计子 ResidualEstimator，以及对用于进行一致加密的 UniformEstimator。

第七章　PHG-Solid 的具体实现

§7.1　各个类的数据成员和函数接口介绍

我们用 UML 类图 7.1 来给出各个类的主要属性、方法以及类与类之间、方法与方法之间的关系。图中，一个方框的三个组件分别是类名、属性和方法。本小节，我们将介绍各个类的主要数据成员和函数成员。

§7.1.1　Model 类

Model 类是最顶层的一个类，它的主要数据成员包括：

```
GRID *g;
TimeManager *fTime;
Element *fElement;
vector<Field*> fFields;
ModelSolver *fSolver;
ErrorEstimator* fEstimator;
```

Model 类包含了所有的计算要素，并作为它的各个子部件之间联系的渠道。它所包含的 Field 对象、Element 对象、TimeManager 对象、ModelSolver 对象以及 ErrorEstimator 对象都包含了一个指向 Model 类对象的指针，这些对象之间的相互访问都需要通过 Model 类对象来进行。

程序执行的过程中，我们首先创建一个 Model 对象，然后由 Model 对象从参数文件中读入参数，并根据参数依次创建并初始化它所包含的各个对象，接着调用 Model 类中的 Solve 函数完成所有计算。

Model::Solve 函数由如下给出：

```
void Model::Solve(void)
{
    InitialCondition();     /* 设置初始条件 */

    While (fTime->Step()) { /* 时间步推进 */
        While (TRUE) {      /* 自适应迭代 */

            InitStep();     /* 设置当前时间步的边界条件、
                               非线性问题的初始解等 */
```

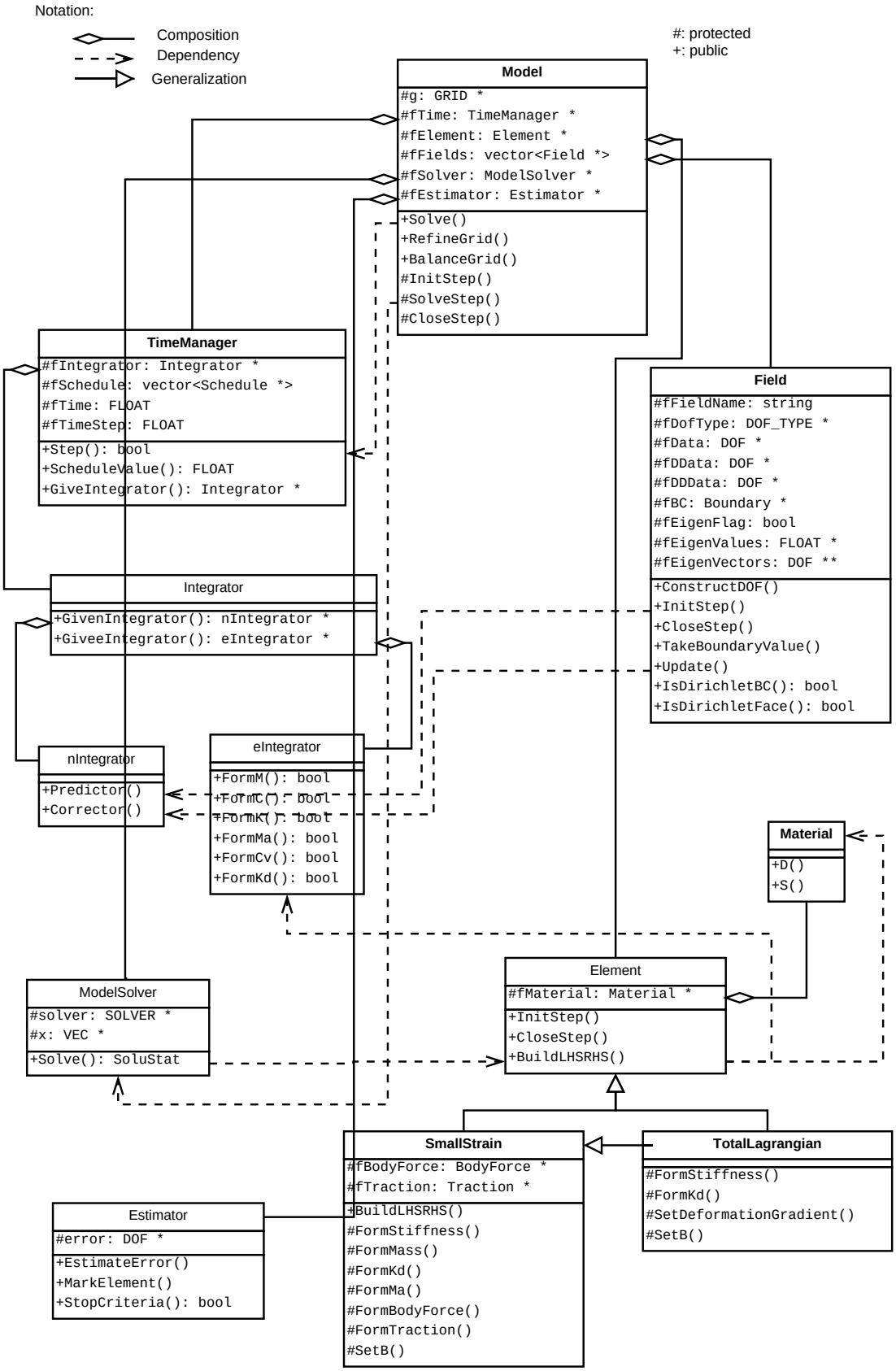
Notation:
Composition
Dependency
Generalization
#: protected
+: public
Model
#g: GRID *
#fTime: TimeManager *
#fElement: Element *
#fFields: vector<Field *>
#fSolver: ModelSolver *
#fEstimator: Estimator *
+Solve()
+RefineGrid()
+BalanceGrid()
#InitStep()
#SolveStep()
#CloseStep()
TimeManager
#fIntegrator: Integrator *
#fSchedule: vector<Schedule *>
#fTime: FLOAT
#fTimeStep: FLOAT
+Step(): bool
+ScheduleValue(): FLOAT
+GiveIntegrator(): Integrator *
Field
#fFieldName: string
#fDofType: DOF_TYPE *
#fData: DOF *
#fDData: DOF *
#fDDData: DOF *
#fBC: Boundary *
#fEigenFlag: bool
#fEigenValues: FLOAT *
#fEigenVectors: DOF **
+ConstructDOF()
+InitStep()
+CloseStep()
+TakeBoundaryValue()
+Update()
+IsDirichletBC(): bool
+IsDirichletFace(): bool
Integrator
+GivenIntegrator(): nIntegrator *
+GiveeIntegrator(): eIntegrator *
nIntegrator
+Predictor()
+Corrector()
eIntegrator
+FormM(): bool
+FormC(): bool
+FormK(): bool
+FormMa(): bool
+FormCv(): bool
+FormKd(): bool
Material
+D()
+S()
Element
#fMaterial: Material *
+InitStep()
+CloseStep()
+BuildLHSRHS()
ModelSolver
#solver: SOLVER *
#x: VEC *
+Solve(): SoluStat
SmallStrain
#fBodyForce: BodyForce *
#fTraction: Traction *
+BuildLHSRHS()
#FormStiffness()
#FormMass()
#FormKd()
#FormMa()
#FormBodyForce()
#FormTraction()
#SetB()
TotalLagrangian
#FormStiffness()
#FormKd()
#SetDeformationGradient()
#SetB()
Estimator
#error: DOF *
+EstimateError()
+MarkElement()
+StopCriteria(): bool

图 7.1 UML 类图

```
            SolveStep();    /* 完成当前时间步线性/非线性/
                               特征值问题的求解 */
            CloseStep();    /* 输出结果 */

            /* 判断自适应迭代终止条件 */
            If (StopAdaptiveLoop())
                break;
        }
    }
}

void Model::InitStep(void)
{
    if(fAdaptive)
        fEstimator->InitStep();
    for(int i=0;i<fFields.size();i++)
        fFields[i]->InitStep();
    fElement->InitStep();
}

void Model::SolveStep(void)
{
    ModelSolver::SoluStat status;

    fSolver->InitStatus();
    status = ModelSolver::kContinue;
    while(status!=ModelSolver::kConverge){ /* loop till converged */
        status=fSolver->Solve();
        if(status == ModelSolver::kFail)
            phgError(1,"fail to converge!\n");
    }
}

void Model::CloseStep(void)
```

```
{
    fElement->CloseStep();
    for(int i=0;i<fFields.size();i++)
        fFields[i]->CloseStep();
}
```

§7.1.2 Field 类

Field 类对应于一个物理场，比如位移场、温度场等等。它的主要功能是用于存储自由度数据、位移边界信息，在每一个计算步之后完成对自身数据的更新。它的主要数据成员包括：

```
string fFieldName;      /* 物理场的名字 */
DOF *fData;             /* 自由度数据 */
DOF *fDData;            /* 一阶时间导数 */
DOF *fDDData;           /* 二阶时间导数 */
vector<Boundary *> fBC; /* 位移边界数据 */

int fNumEV;             /* 特征向量数目 */
DOF **fEigenVectors;    /* 特征向量 */
FLOAT *fEigenValues;    /* 特征值 */
```

它的主要函数成员包括：
设置初始解、设置位移边界值等：

```
void InitStep(void);
```

输出结果：

```
void CloseStep(void);
```

更新自由度数据：

```
void Update(DOF *x);
```

更新特征向量数据：

```
void EigenUpdate(FLOAT *eigen_vals, int nconverged);
```

判断四面体单元内第 “dofno” 自由度是否为 Dirichlet 自由度：

```
BOOLEAN IsDirichletBC(SIMPLEX* e, int dofno) const;
```

判断四面体单元内第 “face” 面是否为 Dirichlet 边界面：

```
BOOLEAN IsDirichletFace(SIMPLEX *e, int face) const;
```

§7.1.3 Element 类

Element 类的主要任务是计算矩阵和右端项。它的主要数据成员包括：

```
Material *fMaterial; /* 材料 */
```

它是一个抽象类，它定义了计算矩阵和右端项的函数接口：

```
virtual void BuildLHSRHS(void) = 0;
```

它还给出了指定求解变量的函数接口：

```
virtual vector<string> PricipalVariables(void) = 0;
```

子类 SmallStrain 和 TotalLagrangian 继承了 Element 类，并给出了相应的 BuildLHSRHS 函数的具体实现。SmallStrain 类中，除了继承自 Element 类的数据成员，它的其它主要数据成员还包括

```
BodyForce *fBodyForce; /* 体力 */
Traction *fTraction;   /* 面力 */
```

系数矩阵和右端项通常由若干部分组成，它们由下述函数进行计算：
刚度矩阵：

```
virtual void FormStiffness(EMat& stiff);
```

质量矩阵：

```
virtual void FormMass(EMat& mass);
```

应力向量：

```
virtual void FormKd(EVec& kd);
```

惯性力向量：

```
virtual void FormMa(EVec& ma);
```

体力向量：

```
virtual void FormBodyForce(EVec& bf);
```

面力向量：

```
virtual void FormTraction(EVec& traction);
```

对于小应变单元，应变位移关系由 6.13 给出，它由如下函数进行计算：

```
virtual void SetB(void);
```

TotalLagrangian 类继承了 SmallStrain 类，用于实现基于 Total Lagrangian 模型的有限变形分析。在实际计算中，它与 SmallStrain 类的区别在于刚度矩阵和应变 - 位移关系矩阵 B 的计算方法不一样。在刚度矩阵的计算中，它包含了材料刚度矩阵 K_M 和几何刚度矩阵 K_G 两部分。

$$K_M = \int_\Omega B^T D_T B d\Omega,$$
$$K_G = \int_\Omega D_\phi^T S D_\phi d\Omega.$$

其中，D_ϕ 是对基函数的求导：

$$D_\phi = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial N_M}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial N_M}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial z} & \frac{\partial N_2}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial N_M}{\partial z} \end{bmatrix}$$

S 是 2nd Piola Kirchoff 应力张量。

§7.1.4 Material 类

Material 类定义了计算模量矩阵的接口：

```
virtual void D(SIMPLEX *e, EMat& moduli) = 0;
```

计算应力的接口：

```
virtual void S(SIMPLEX *e, const EVec& strain, EVec& stress) = 0;
```

目前已实现的材料类型只有各向同性的线弹性材料 SSKStV，它的数据成员包括：

```
DOF *fYoung;   /* 杨氏模量 */
DOF *fPoisson; /* 泊松比 */
DOF *fDensity; /* 密度 */
```

§7.1.5 Boundary 类、Traction 类与 BodyForce 类

Boundary 类记录了位移边界的数据。位移边界是给在面上的数据。一个 Boundary 对象记录的是某一个边界标志位所对应的位移值。通常会有多个 Boundary 对象构成一个 Boundary 数组，用于记录所有的位移边界数据。Boundary 类的数据成员如下：

```
BTYPE fDBMask;         /* 边界标志位 */
vector<FLOAT> fValues; /* 位移值 */
```

Traction 类记录了面载荷数据。面载荷也是给在面上的，一个 Traction 对象记录了所有载荷数据。Traction 类的数据成员包括：

```
vector<BTYPE> fMasks;   /* 边界标志位 */
vector<FLOAT> fValues;  /* 载荷数值 */
vector<int> fSchedules; /* 加载函数 */
```

BodyForce 类记录了体载荷数据。体载荷通常是由于重力或加速度引起的，因此 BodyForce 类只记录了加速度的值。它的数据成员包括：

```
FLOAT fAcc[Dim];           /* 加速度 */
const Schedule *fSchedule; /* 加载函数 */
```

§7.1.6 Integrator 类

Integrator 类定义了一个时间离散格式。它由两部分组成，分别是 nIntegrator 和 eIntegrator。nIntegrator 定义了预估 - 校正格式中的预估函数接口：

```
virtual void Predictor(Field& field) =0;
```

校正函数接口：

```
virtual void Corrector(Field& field, DOF *x) const = 0;
```

设置位移边界函数接口：

```
virtual void TakeDirichletBoundary(Field *field) const=0;
```

eIntegrator 定义了计算刚度矩阵系数的函数接口：

```
virtual int FormK(FLOAT& constK) const=0;
```

计算质量矩阵系数的函数接口：

```
virtual int FormM(FLOAT& constM) const=0;
```

计算应力向量系数的函数接口：

```
virtual int FormKd(FLOAT& constKd) const=0;
```

计算惯性力向量系数的函数接口：

```
virtual int FormMa(FLOAT& constMa) const=0;
```

目前已实现的时间离散格式包括稳态分析 (Static 类)、线性 HHT_α 格式 (LinearHHTalpha 类) 以及模态分析 (Modal 类)。它们之间的继承关系如图 7.2 所示，其中，箭头被指的一方是被继承的一方，浅色代表抽象类，深色代表具体子类。

§7.1.7 ModelSolver 类

ModelSolver 类的主要任务是完成线性、非线性或特征值问题的求解。它的主要数据成员包括：

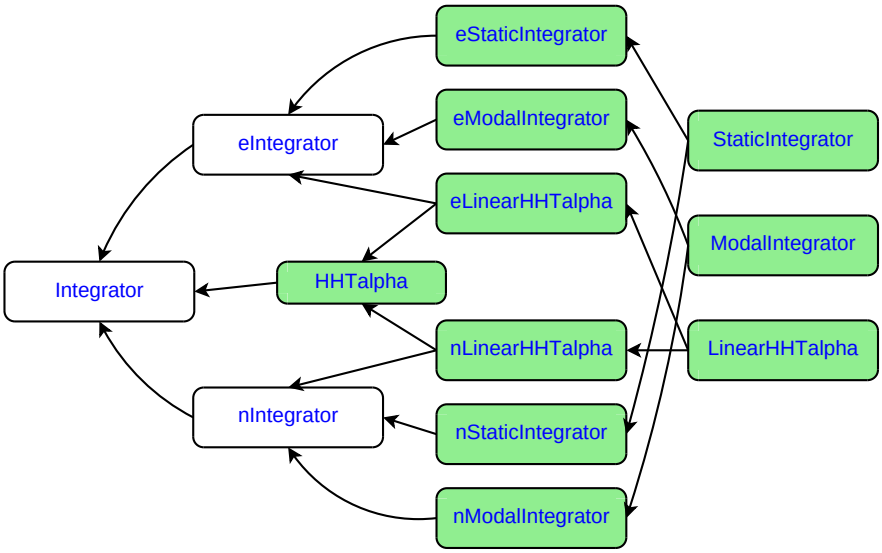

图 7.2 Integrator 类

```
MAP *map;        /* 自由度与向量的映射关系 */
SOLVER *solver; /* 线性解法器 */
VEC *x;          /* 解向量 */
```

它的主要成员函数包括：
创建映射：

```
virtual void BuildMap(void);
```

销毁映射：

```
virtual void DestroyMap(void);
```

更新数值解：

```
virtual void Update(VEC *x);
```

组装单元矩阵和向量到全局矩阵和向量：

```
virtual void AssembleLHSRHS(SIMPLEX *e,EMat* emat, EVec* evec);
```

组装单元刚度矩阵和质量矩阵到全局刚度矩阵和质量矩阵（主要用于求解特征值问题）：

```
virtual void AssembleStiffAndMass(SIMPLEX *e, EMat *k, EMat *m);
```

此外，ModelSolver 类还定义了非线性迭代的函数接口：

```
virtual SoluStat Solve(void) =0;
```

该函数将进行一个非线性迭代步中的矩阵和向量的组装及线性方程组的求解。枚举变量

```
enum SoluStat { kContinue, kConverge, kFail };
```

对应于未收敛、收敛及发散三种情形。

目前已实现的解法器包括线性解法器 LinearSolver、Newton 法非线性解法器 NLinearSolver 以及特征值解法器 EigenSolver。

§7.1.8 ErrorEstimator 类

ErrorEstimator 类用于计算后验误差并标记网格以进行网格局部加密、放粗。它的主要数据成员是

```
DOF *error; /* 后验误差 */
```

用于存储后验误差。

它定义了计算后验误差的函数接口：

```
virtual void EstimateError(void) = 0;
```

标记网格的函数接口：

```
virtual void MarkElement(void) = 0;
```

判断自适应终止的函数接口：

```
virtual BOOLEAN StopCriteria(void) = 0;
```

目前已实现的后验误差估计子只有残量型后验误差估计子 [70] ResidualEstimator：

$$
\begin{aligned}
R_K(u_h) &:= \mathrm{div}\sigma(u_h) + f,\ K \in T_h, \\
R_E(u_h) &:= \begin{cases} -J_E(\mathbf{n}\cdot\sigma(u_h)), & E\ in\ \Omega, \\ t - \mathbf{n}\cdot\sigma(u_h), & E\ on\ \partial\Omega_N, \\ 0, & E\ on\ \partial\Omega_D. \end{cases} \\
\eta_{R,K} &:= \{h_K^2 \parallel R_K(u_h) \parallel_K^2 + \sum_{E\in\varepsilon(K)} \beta_E h_E \parallel R_E(u_h) \parallel_E^2\}^{1/2}\ \forall K \in T_h, \\
\eta_R &:= \{\sum_{K\in T_h} \eta_{R,K}^2\}^{1/2}.
\end{aligned}
$$

此外，我们通过 UniformEstimator 类来实现一致加密。

§7.1.9 Parameter 类、ParameterList 类与 ParameterInterface 类

PHG-Solid 以 XML 文件作为参数输入文件。XML 文件是树状结构的文件，这与 PHG-Solid 的架构是类似的。Model 对象拥有参数树的根节点，在从根节点读入参数初始化自身后，Model 对象把树的各个分枝依次传递给它所包含的各个对象，然后各个对象从被分配到的分枝读入参数，递归地完成参数的读入。

我们定义了 Parameter 类来对应于 XML 文件中的 Key-Value 对 (Attribute)，它包括名字和键值两个数据成员：

```
string name;  /* 名字 */
string value; /* 值 */
```

定义了 ParameterList 类来对应于 XML 文件中的参数块 (Element)，它的数据成员包括：

```
string fName;                      /* 名字 */
vector<Parameter> fParameters;     /* 属性数组 */
vector<ParameterList*> fSubLists;  /* 子树 */
```

一个 XML 文件与一个以 ParameterList 对象组成的参数树构成一一对应的关系。

我们定义了参数输入接口 ParameterInterface 类，每一个需要从参数树中读入参数的类都需要继承 ParameterInterface 类。ParameterInterface 类定义了读入参数的接口：

```
virtual void TakeParameterList(const ParameterList& list) = 0;
```

继承了 ParameterInterface 类的类给出 TakeParameterList 函数的具体实现，即可定制自己的参数读取行为。

除了读入参数，PHG-Solid 还可以建立参数描述树，用于检验从 XML 文件读进的参数树是否合法，或者用于输出 XSD 文件供用户校对参数的合法性。参数描述树的建立是通过 ParameterInterface 类的下述函数接口实现的：

```
virtual void DefineParameters(ParameterList& list) const;
virtual void DefineSubLists(ParameterList& list) const;
virtual ParameterInterface* SubListInterface(const string name) const;
```

§7.2 输入文件

PHG-Solid 以 XML 文件作为参数输入文件。用户在编译成功后，得到可执行文件 “solid”，在命令行执行

```
./solid -xsd
```

可得到文件 “solid.xsd”。它是一个 XML Schema 文件，根据这个文件，用户可以撰写参数文件并校对参数文件的合法性。

本小节将以举例子的形式介绍参数文件的格式。

§7.2.1 model 标签

model 标签是最顶层的标签，例如，

```
<model mesh_file="./cantilever.mesh" pre_refine="0">
```

给出了网格文件的名字以及网格预加密的次数，这些信息将被 Model 对象读取。

model 标签嵌套了 time 标签、fields 标签、small_strain/total_lagrangian 标签、linear_solver/nonlinear_solver/eigen_solver 标签以及 residual_estimator/ uniform_refine 标签。

§7.2.2 time 标签

time 标签的内容将被 TimeManager 对象读取，它给出了初始化 TimeManager 对象应有的信息。例如

```
<time num_steps="5" time_step="0.2" integrator="static">
    <schedule_function>
        <piecewise_linear>
            <OrderedPair x="0.0" y="0.0"/>
            <OrderedPair x="1.0" y="1.0"/>
        </piecewise_linear>
    </schedule_function>
</time>
```

指定了时间步长为 0.2，进行 5 步的计算稳态计算，并给出了分片线性的载荷加载函数

$$y = x \quad x \in [0, 1].$$

它表示我们将进行稳态分析，载荷分 5 次逐步加载。

又例如

```
<time num_steps="100" time_step="0.01" integrator="linear_HHT">
    <schedule_function>
        <linear_function a="0.0" b="1.0"/>
    </schedule_function>
</time>
```

指定了时间步长为 0.01，进行 100 步计算，时间离散格式为线性 HHT_α 格式，载荷加载函数为线性函数

$$y = ax + b = 0x + 1 = 1$$

若要进行模态分析，则 time 标签可按如下给出：

```
<time num_steps="1" time_step="1.0" integrator="modal"/>
```

§7.2.3 fields 标签

fields 标签给定了物理场的信息，例如

```
<fields>
    <field field_name="Displacement" dof_dim="3" dof_type="2">
        <dirichlet_bc mask="7">
            <DoubleList>
                <Double value="0.0"/>
                <Double value="0.0"/>
                <Double value="1.0"/>
            </DoubleList>
        </dirichlet_bc>
    </field>
</fields>
```

指定了参与计算的是位移场，它的空间维数是 3，对应于三个方向的位移，采用二次元进行计算。Medit 网格文件中的标志位为 7 的面是 Dirichlet 边界面，面上的位移给定为 $(0, 0, 1)$。

§7.2.4 small_strain/total_lagrangian 标签

若 model 标签下嵌套了 small_strain 标签，则表示采用无穷小应变单元 SmallStrain 进行计算；若嵌套了 total_lagrangian 标签，则表示采用有限变形单元 TotalLagrangian 进行计算。small_strain/total_lagrangian 标签可再嵌套用于指定面载荷边界的 natural_bc 标签、用于指定体载荷的 body_force 标签以及指定材料参数的 StVenantMaterial 标签。例如，natural_bc 标签可按如下给定：

```
<natural_bc mask="2" schedule_no="1">
    <DoubleList>
        <Double value="0.0"/>
        <Double value="0.0"/>
        <Double value="-1.0"/>
    </DoubleList>
</natural_bc>
```

body_force 标签可由如下给定：

```
<body_force type="gravity" schedule_no="1">
    <DoubleList>
```

```
        <Double value="0.0"/>
        <Double value="0.0"/>
        <Double value="-9.8"/>
    </DoubleList>
</body_force>
```

StVenantMaterial 标签可按如下给定：

```
<StVenantMaterial>
    <stvenant_element_block region_mark="1" density="1.0"
        poisson_ratio="0.25" young_modulus="100.0"/>
</StVenantMaterial>
```

§7.2.5 linear_solver/nonlinear_solver/eigen_solver 标签

若 model 标签下嵌套了 linear_solver 标签，则表示采用线性解法器 LinearSolver 进行计算；若嵌套了 nonlinear_solver 标签，则表示采用非线性解法器 NLinearSolver 进行计算；若嵌套了 eigen_solver 标签，则表示采用特征值解法器 EigenSolver 进行计算。

lineaer_solver 标签不包含任何属性：

```
<linear_solver/>
```

nonlinear_solver 标签可按如下给出：

```
<nonlinear_solver max_iter="15" abs_tol="1.0e-9" rel_tol="1.0e-8"/>
```

eigen_solver 标签可按如下给出：

```
<eigen_solver which="largest"/>
```

其中 “largest” 表示计算最大的若干个特征值。

§7.2.6 residual_estimator/uniform_refine 标签

若 model 标签没有嵌套 residual_estimator 或 uniform_refine 标签，则不进行自适应计算；若嵌套了 residual_estimator 标签，则使用残量型的后验误差估计子 ResidualEstimator 进行后验误差估计；若嵌套了 uniform_refine 标签，则对网格进行一致加密。

residual_estimator 标签可按如下给出：

```
<residual_estimator max_dof="4000" mem_peak="400" max_loop="10"/>
```

uniform_refine 标签可按如下给出：

```
<uniform_refine max_dof="4000" mem_peak="400" max_loop="10"/>
```

§7.3 算例与测试

本节的算例是在“科学与工程计算国家重点实验室”的三号机群系统 (LSSC-III) 上进行的。LSSC-III 有 282 个计算刀片，每个刀片包含两颗 `Intel X5550` 四核处理器和 24GB 内存，单核双精度浮点峰值性能为 10.68Gflops，互联网络采用 DDR InfiniBand，282 个计算结点的总浮点峰值性能为 24.09Tflops。

§7.3.1 Pantheon 神庙的应力分析

此算例来自日本 ADVENTURE 项目 [71]。图 7.3 展示了 Pantheon 神庙的初始网格剖分，它包含了 $1,329,027$ 个三维四面体单元。它的底部边界固定，在自身重力载荷作用下发生变形。

我们分别使用一次元、二次元和三次元对它进行了无穷小应力 - 应变分析。线性解法器方面，对此类问题，我们采用共轭梯度法（CG）结合代数多重网格 (AMG) 预条件子进行求解，具体是通过 PHG 的线性解法器接口调用开源线性解法器软件包 HYPRE[72] 中的 PCG 解法器和预条件子 BoomerAMG[73] 实现的。在 BoomerAMG 预条件子中，粗化方法选用“falgout”，并且对应于线性方程组 3 乘 3 的子块结构，将 HYPRE_BoomerAMGSetNumFunctions 的参数设置为 3。该算例中，我们通过对网格进行逐步一致加密来测试线性解法器的可扩展性。

为考察数值解的收敛情况，我们比较了 Pantheon 神庙重心下降的位移的计算结果。我们把采用 3 次元离散，自由度数达 $210,318,717$ 的结果作为参考解，观察重心位移的误差随网格加密下降的情况。

表 7.1-7.3 分别展示了使用一次元、二次元和三次元进行有限元离散的计算时间和计算结果。所有计算均使用了 128 个计算节点、1024 个 MPI 进程。

由表 7.1-7.3 的结果可以看到，方程迭代步数随着网格的加密能大致保持不变，这说明了代数多重网格预条件子的有效性。同时，我们看到，使用高次元能在更少的自由度下得到更好的精度。

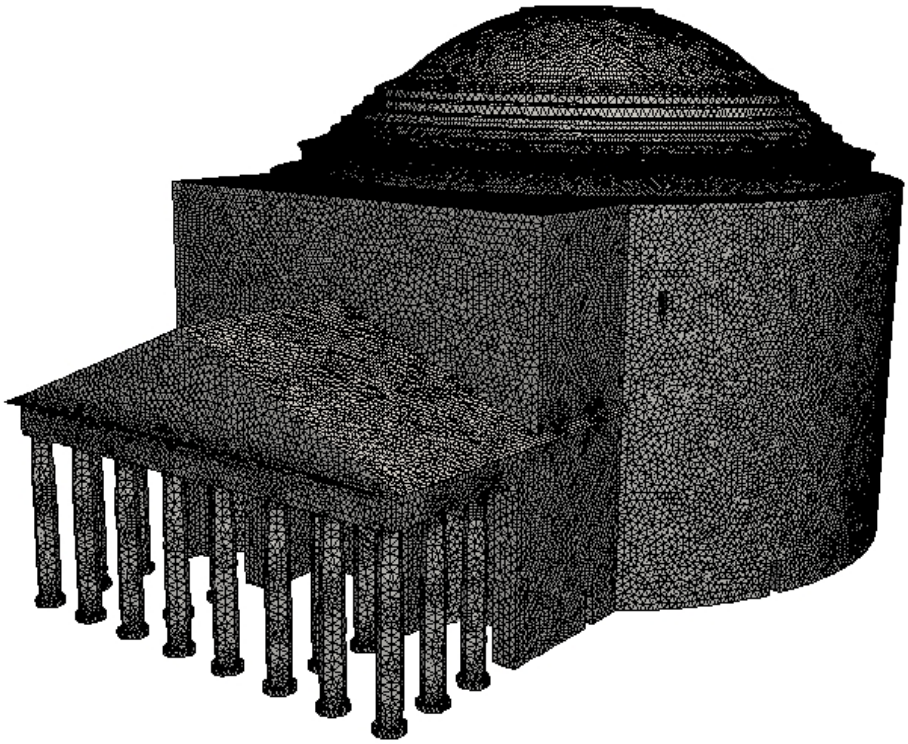

图 7.3 Pantheon 神庙网格

表 7.1 线性元计算结果

自由度数	组装时间	迭代步数	迭代时间	重心位移	误差
819,471	0.0167s	79	34.0265s	6.361141e-02	2.07%
2,848,167	0.0614s	80	44.2940s	6.412133e-02	1.28%
8,583,672	0.1942s	90	57.6482s	6.434951e-02	0.93%
25,805,955	0.6039s	104	86.1496s	6.455344e-02	0.62%
70,694,202	1.7696s	115	133.7010s	6.469702e-02	0.40%
197,594,571	4.8968s	123	323.1896s	6.479252e-02	0.25%
512,358,978	13.2497s	133	757.7582s	6.486665e-02	0.14%

表 7.2 二次元计算结果

自由度数	组装时间	迭代步数	迭代时间	重心位移	误差
6,006,855	0.2029s	143	74.5276s	6.477767e-02	0.27%
20,325,024	0.7333s	123	105.9414s	6.486437e-02	0.14%
63,666,225	2.3311s	124	170.6217s	6.490992e-02	0.07%
190,053,570	7.3645s	135	357.2976s	6.493471e-02	0.03%

表 7.3 三次元计算结果

自由度数	组装时间	迭代步数	迭代时间	重心位移	误差
19,549,236	2.0697s	203	150.2033s	6.490157e-02	0.08%
66,646,398	7.3681s	150	280.9809s	6.493719e-02	0.03%
210,318,717	23.2472s	158	732.4989s	6.495463e-02	-

§7.3.2 悬臂梁结构的自适应计算

本算例中，我们使用残量型后验误差估计子 ResidualEstimator 对悬臂梁结构进行自适应计算。如图 7.4，悬臂梁左端固定，上部施加均匀向下的面载荷。此问题的解在固定端具有奇性。

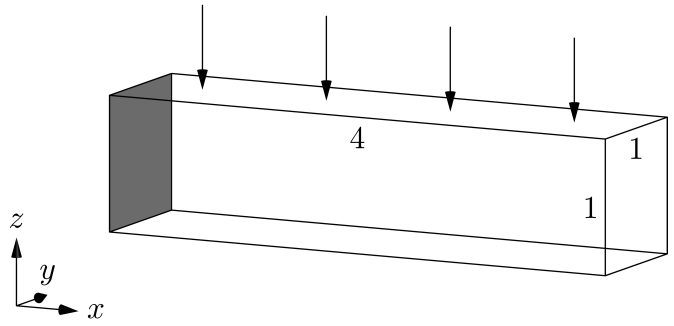

图 7.4 悬臂梁

图 7.5 是悬臂梁结构的初始网格，图 7.6 是悬臂梁结构自适应有限元计算的最终网格。我们可以看到，自适应有限元计算很好地扑捉到了解的奇性，自动在具有奇性的地方加密网格。

图 7.7 比较了使用三次元时对网格进行一致加密与自适应加密的后验误差。我们可以看到，采用自适应加密比采用一致加密得到的后验误差下降更快，并且达到了最优下降阶。

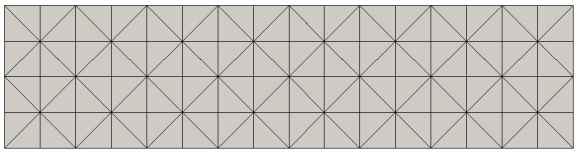

图 7.5 悬臂梁初始网格

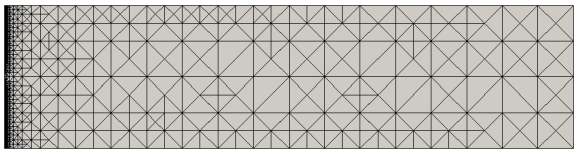

图 7.6 悬臂梁自适应网格

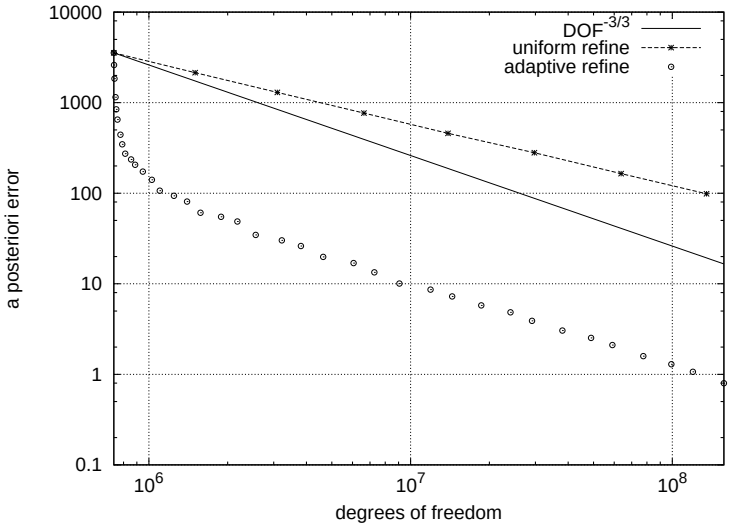

图 7.7 三次元一致加密与自适应加密后验误差收敛过程

§7.3.3 神光 -III 装置靶球结构的模态分析

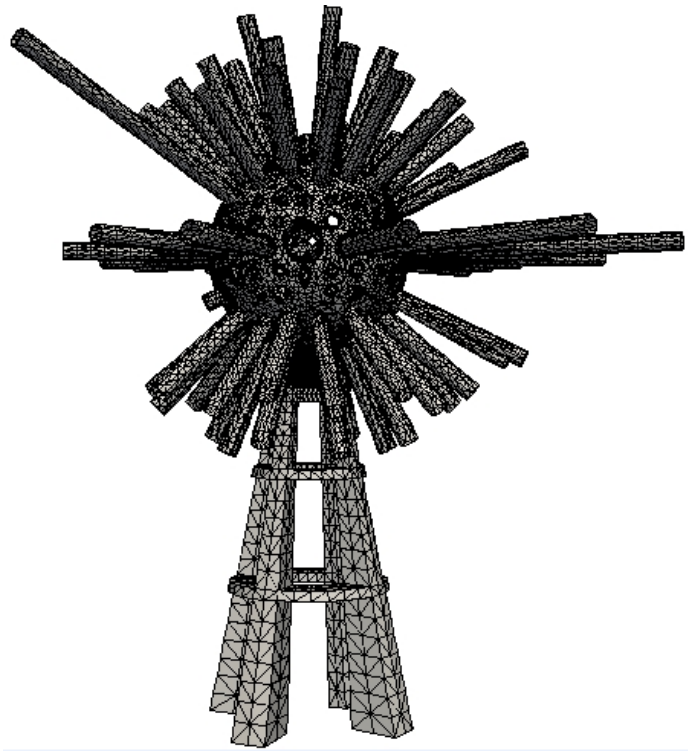

图 7.8 光学固定装置

本节介绍一个模态分析算例，所计算的装置如图 7.8 所示，其底座是固定的。该算例中我们采用二次元离散，并对网格进行逐步一致加密，代数特征值问题的求解调用 ARPACK 进行求解。计算中使用了 8 个结点，64 个 MPI 进程。表 7.4 列出了计算时间以及前三个最小特征频率。

表 7.4 模态分析计算结果

自由度数	组装时间	计算时间	频率 1	频率 2	频率 2
686,679	0.2847s	11.2629s	2.244210	2.308494	3.172591
1,361,109	0.6375s	23.2910s	2.208258	2.279572	3.138892
3,404,370	1.7627s	69.8647s	2.168395	2.242561	3.092803
8,672,937	4.9665s	225.3922s	2.147446	2.220872	3.070956

第八章　总结与展望

本论文中，我们围绕三维并行自适应有限元软件平台 PHG 进行了半导体器件模拟并行算法的研究以及固体力学有限元软件 PHG-Solid 的研制。

半导体器件模拟方面，在用 Newton 法进行耦合迭代求解漂移扩散模型的过程中，我们选择 (ψ, ϕ_p, ϕ_n) 作为求解变量，线性方程组使用 GMRES 方法做外层迭代求解，内层使用代数多重网格作预条件子，得到了可扩展的并行半导体器件模拟算法。在对具有实际应用背景的真实器件的数值模拟中，我们展示了大规模并行器件模拟的可行性与高效性。

在离散连续性方程的有限元方法和 FVSG 方法的对比中，我们发现 FVSG 方法在各种器件、各种偏压下的计算中更为稳健。但是 FVSG 方法要求网格为 Delaunay 网格，使得我们无法进行基于局部二分加密的自适应计算。有限元方法中，倒数平均型混合有限元方法同样要求网格是 Delaunay 网格，Zlamal 有限元方法甚至要求网格是锐角网格，指数型基函数有限元方法虽然对网格没有要求，但是它的稳定性稍差，而且它是 Gummel 迭代背景下的算法，只有线性收敛速度。综合而言，FVSG 方法仍然是离散漂移扩散模型的最佳选择。

固体力学有限元软件方面，我们提出了一个面向对象的、可扩展的软件框架。我们的软件可以实现各种基本的固体力学分析功能，包括静力学分析、动力学分析和模态分析，以及无穷小应变分析和有限变形分析。我们的软件能使用上千个进程进行数亿自由度的有限元计算，具有很高的计算效率和并行可扩展性。

目前，PHG-Solid 的功能仍然有待进一步发展和完善，包括进一步优化软件架构，增加更多的材料类型和分析功能，完善计算结果的输出模块，等等。

参考文献

[1] W. VanRoosbroeck. Theory of flow of electrons and holes in germanium and other semiconductors. *Bell Syst. Techn. J.*, 29:560–607, 1950.

[2] H. K. Gummel. A self-consistent iterative scheme for one-dimensional steady state transistor calculations. *IEEE Trans. Electron Devices*, 11:455–465, 1964.

[3] Randolph E. Bank, Josef F. Bürgler, Wolfgang Fichtner, and R. Kent Smith. Some upwinding techniques for finite element approximations of convection-diffusion equations, 1990.

[4] D. L. Scharfetter and H. K. Gummel. Large-signal analysis of a silicon read diode oscillator. *IEEE Trans. Electron Devices*, 16:7499–7506, 1969.

[5] J. Cervenka. *Three-Dimensional Mesh Generation for Device and Process Simulation.* PhD thesis, Vienna University of Technology, 2004.

[6] R. E. Bank, W. M. Coughran Jr., and L. C. Cowsar. The finite volume scharfetter-gummel method for steady convection diffusion equations. *Comput. Visual. Sci.*, 1:123–136, 1998.

[7] R. E. Bank and D. J. Rose. Numerical methods for semiconductor device simulation. *IEEE Trans. Electr. Dev.*, 30:1031–1041, 1983.

[8] H. Si, K. Gartner, and J. Fuhrmann. Boundary conforming delaunay mesh generation. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 50:38–53, 2009.

[9] J J H Miller, W H A Schilders, and S Wang. Application of finite element methods to the simulation of semiconductor devices. *Rep. Prog. Phys.*, 62:277–353, 1999.

[10] C. Johnson. *Numerical solution of partial differential equations by the Finite element method.* Cambridge University Press, 1987.

[11] A. Brooks and T. Hughes. Streamline upwind/petrov-galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible navier-stokes equations. *Comp. Meth. in Appl. Mech. Eng.*, 32:199–259, 1982.

[12] A. Ern and J. P. Guermond. Discontinuous galerkin methods for friedrichs' systems. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 44:753–778, 2008.

[13] B. R. Baliga and S. V. Patankar. A new finite-element formulation for convection-diffusion problems. *Numerical Heat Transfer*, 3:393–409, 1980.

[14] O. Pironneau. On the transport-diffusion algorithm and its applications to the navier-stokes equations. *Numerische Mathematik*, 38:309–312, 1982.

[15] Milos Zlamal. Finite element solution of the fundamental equations of semiconductor devices i. *Math. Comput.*, 46:27–43, 1986.

[16] J. J. H. MILLER and Song Wang. A tetrahedral mixed finite element method for the stationary semiconductor device equations. *SIAM J. Numer. Anal.*, 31:196–216, 1994.

[17] J. W. Slotboom. Iterative scheme for 1- and 2-dimensional dc transistor simulation. *Electron. Lett.*, 5:677–678, 1969.

[18] Lutz Angermann and Song Wang. Three-dimensional exponentially fitted conforming tetrahedral finite elements for the semiconductor continuity equations. *Applied Numerical Mathematics*, 46:19–43, 2003.

[19] E. Buturla, P. Cottrell, B. Grossman, K. Salsburg, M. Lawlor, and C. McMullen. Three-dimensional finite element simulation of semiconductor devices and. In *IEEE Intl. Solid-State Circuits Conference*, pages 76–77, 1980.

[20] N. Shigyo and R. Dang. Analysis of an anomalous subthreshold current in a fully recessed oxide mosfet using a three-dimensional device simulator. *IEEE Trans. Electron Devices*, 32:441–445, 1985.

[21] T. Toyabe, H. Masuda, Y. Aoki, H. Shukuri, and T. Hagiwara. Three-dimensional device simulator caddeth with highly convergent matrix solution algorithms and. *IEEE Trans. Electron Devices*, 32:2038–2044, 1985.

[22] M. Thurner and S. Selberherr. The extension of minimos to a three-dimensional simulation program. In *Numerical Analysis of Semiconductor Devices and Integrated Circuits*, pages 327–332, 1987.

[23] J. Chern, J. Maeda, L. Arledge, and P. Yang. Sierra: A 3-d device simulator for reliability modeling and. *IEEE Trans. Computer-Aided Design*, 8:516–527, 1989.

[24] Silvaco Company. Atlas homepage. `http://www.silvaco.com/products/device_simulation/atlas.html`.

[25] Synopsys Company. Taurus Medici homepage. `http://www.synopsys.com/Tools/TCAD/DeviceSimulation/Pages/TaurusMedici.aspx`.

[26] Synopsys Company. Sentaurus Device. `http://www.synopsys.com/Tools/TCAD/DeviceSimulation/Pages/SentaurusDevice.aspx`.

[27] K. Wu, G. Chin, and R. Dutton. A stride towards practical 3-d device simulation - numerical and visualization considerations. *IEEE Trans. Computer-Aided Design*, 10:1132–1140, 1991.

[28] X. Han, D. M. Barry, and Mj. Howes. A parallel multigrid solver for semiconductor device equations, 1994.

[29] M. Hahad. A parallel sparse lu decomposition with application to semiconductor device simulation. In *Euro-Par'97 Parallel Processing*, pages 848–851, 1997.

[30] N. Seoane and A. J. GarciaLoureiro. Study of parallel numerical methods for semiconductor device simulation: Research articles. *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, 19, 2006.

[31] Paul T. Lina, John N. Shadida, Marzio Salab, Raymond S. Tuminaroc, Gary L. Hennigana, and Robert J. Hoekstra. Performance of a parallel algebraic multilevel preconditioner for stabilized finite element semiconductor device modeling. *Journal of Computational Physics*, 228:6250–6267, 2009.

[32] A. Hrenikoff. Solution of problems in elasticity by the framework method. *J. Appl. Mech.*, 8:169–175, 1941.

[33] R. Courant. Variational methods for the solutions of problems of equilibrium and vibrations. *Bull. Am. Math. Soc*, 49:1–23, 1943.

[34] J. H. Argyris. Energy theorems and structural analysis. *Aircraft Eng.*, 26, 1954.

[35] J. H. Argyris. The matrix theory of statics. *Ingenieur Archiv*, 25:174–192, 1957.

[36] J. H. Argyris. The analysis of fuselages of arbitrary cross-section and taper, 1959.

[37] M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin, and L. C. Topp. Stiffness and deflection analysis of complex structures. *J. Aeronaut. Sci.*, 23:805 - 823, 1956.

[38] O. C. Zienkiewicz and Y. K. Cheung. Finite elements in the solution of field problems. *Engineer*, 220:507 - 510, 1965.

[39] 冯康. 基于变分原理的差分格式. *应用数学与计算数学*, 2(4):237–261, 1965.

[40] MacNeal and H. Richard. The nastran theoretical manual, 1972.

[41] Ansys Company. `http://www.ansys.com/`.

[42] Abaqus Company. `http://www.abaqus.com.cn/`.

[43] Guido Dhondt and Klaus Wittig. Calculix: A free software three-dimensional structural finite element program. `http://www.calculix.de/`.

[44] Code_aster Homepage. `http://www.code-aster.org`.

[45] B. Patzak and Z. Bittnar. Design of object oriented finite element code, 2001.

[46] Warp3d Homepage. `http://cern49.cee.uiuc.edu/cfm/warp3d.html`.

[47] Elmer Homepage. `http://www.csc.fi/english/pages/elmer`.

[48] Top500 List. `http://www.top500.org/list/2011/11/100`.

[49] Zhang Lin-bo. A parallel algorithm for adaptive local refinement of tetrahedral meshes using bisection. *Numer. Math. Theor. Meth. Appl.*, 2(1):65–89, 2009. `http://icmsec/05research_report/0509.pdf`.

[50] 张林波. PHG用户手册. `http://lsec.cc.ac.cn/phg`.

[51] Donald Neamen. *Semiconductor Physics And Devices: Basic Priciples.* McGraw-Hill Sience/Engineering/Math, 2011.

[52] 阎守胜. *固体物理基础(第三版)*. 北京大学出版社, 2011.

[53] B. L. Anderson and R. L. Anderson. *半导体器件基础(英文版)*. 清华大学出版社, 2006.

[54] R. J. LeVeque. *Numerical methods for conservation laws.* Birkhauser Verlag, 1992.

[55] Zhang-Xin Chen, B. Cockburn, J. W. Jerome, and Chi-Wang Shu. Mixed-RKDG finite element methods for the 2-d hydrodynamic model for semiconductor device simulation. *VLSI Design*, 3:145–158, 1995.

[56] M.g. Ancona, Z. Yu, R.W. Dutton, P.J. Vande Vorde, M. Cao, and D. Vook. Density-gradient analysis of mos tunnelling. *IEEE Trans. Electron Devices*, 47:2310–2319, 2000.

[57] A. Pirovano, A.L. Lacaita, and A.S. Spinelli. Two-dimensional quantum effects in nanosale mosfets. *IEEE Trans. Electron Devices*, 47:25–31, 2002.

[58] GeniEDA Corp. GSS user's guide. `http://gss-tcad.sourceforge.net/index-1.html`.

[59] P. A. Markowich. *The Stationary Semiconductor Device Equations.* Springer, 1986.

[60] C. S. Rafferty, M. R. Pinto, and R. W. Dutton. Iterative methods in semiconductor device simulation. *IEEE Trans. Electron Devices*, 32:2018–2027, 1985.

[61] C. Pommerell and W. Fichtner. New developments in iterative methods for device simulation. In *SISDEP 4 Conf.*, pages 243–248, 1991.

[62] L. Giraud, A. Marrocco, and J. C. Rioual. Iterative versus direct parallel substructuring methods in semiconductor device modelling. *Numerical Linear Algebra with Applications*, 12:33 - 53, 2005.

[63] J. F. Burgler, R. E. Bank, W. Fichtner, and R. K. Smith. A new discretization scheme for the semiconductor current continuity equations, 1989.

[64] 浪潮天梭ts10000集群. http://lsec.cc.ac.cn/chinese/lsec/doc/QuickStart.txt.

[65] G. Teschl. Ordinary differential equations and dynamical systems. www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf.

[66] J. N. Reddy. *An introduction to nonlinear finite element analysis*. Oxford University Press, 2004.

[67] I. Babuška and W. Rheinboldt. Error estimates for adaptive finite element computation. *SIAM J. Number. Anal.*, 15:736–754, 1978.

[68] 美国Sandia国家实验室. http://www.sandia.gov/.

[69] Tahoe Homepage. http://tahoe.ca.sandia.gov/.

[70] R. Verfurth. A review of a posteriori error estimation techniques for elasticity problems, 1997.

[71] Adventure Project. http://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/.

[72] HYPRE: High Performance Precnditioners. http://www.llnl.gov/CASC/hypre.

[73] V. E. Henson and U. M. Yang. Boomeramg: a parallel algebraic multigrid solver and preconditioner. *Applied Numerical Mathematics*, 41:155–177, 2002.

发表文章目录

[1] 成杰，张林波，三维结构分析并行自适应有限元软件 PHG-Solid，计算机科学，已接受待发表

[2] 成杰，张林波，一种可扩展的三维半导体器件并行数值模拟算法，计算物理，已接受待发表

[3] Yan Xie, Jie Cheng, Benzhuo Lu, Linbo Zhang: Parallel Adaptive Finite Element Algorithms for Solving the Coupled Electro-diffusion Equations, Journal of Computational Physics, 已投稿

致　谢

值此论文完成之际，我要衷心感谢我的导师张林波研究员。攻读研究生五年以来，张老师在我的学业上和科研上给了很多指导，包括对具体问题的出谋划策，也包括对宏观方向的指引前行。每当在科研中遇到困难和麻烦，张老师总能给予耐心的指导和宝贵的建议。五年来，张老师给了我十分宽松的环境，让我能够舒心自由地进行科研探索；张老师多次向我引荐相关领域的老师和专家，让我得到了很多学习和拓展视野的机会。张老师学识渊博，思维敏捷，治学严谨，平易近人，给我们树立了很好的榜样。能成为张老师的学生是我的幸运。在此，向张老师致以最诚挚的谢意！同时，也要感谢张老师的爱人常金玲老师对我们几个学生在生活上的关心，让我们师门成为一个温暖的大家庭。

五年来，我还从其他很多老师身上收获了知识。感谢中国工程物理研究院总体工程研究所吴瑞安老师在结构分析方面的指导，吴老师向我提供了论文中模态分析的算例。感谢计算数学所卢本卓研究员在生物蛋白质计算方面的指导，与卢老师的短暂合作交流让我受益良多。感谢上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室胡伟达老师在半导体知识方面的指导，胡老师在我出差上海的过程中给了我热情的接待。

硕士一年级是我们集中上课的时段，张林波老师为我们讲授了《并行计算》，曹礼群老师为我们讲授了《数值线性代数》，余德浩老师和张文生老师为我们讲授了《微分方程数值解》，戴彧虹老师为我们讲授了《最优化计算方法》，周爱辉老师为我们讲授了《数值分析》，王烈衡老师和许学军老师为我们讲授了《有限元方法的数学基础》，在此对他们表示衷心感谢。

感谢计算数学与科学工程计算研究所上下全体老师，为我们创造了十分良好的科研环境。感谢历届学生会主席，包括张磊、刘亚峰、孙聪、徐冬生、盛镇醴，他们勤勤恳恳地为同学们做了很多事情。

感谢张老师课题组的崔涛师兄、刘辉师兄、冷伟师兄、钱莹师姐、信吉平师兄、王昆师弟、谢妍师妹和马仕超师弟，在与你们一同上讨论班，一同讨论问题的过程中我收获良多。你们的优秀是我模仿和追赶的目标。特别感谢崔涛师兄很仔细地帮助我修改了论文。

感谢同一年级的陈冲、陈耀、戴银云、黄记祖、何连花、梁姗、刘亚锋、马云飞、孙建青、汪康、吴乐秦、王满、王晓、伍泽东、肖俊敏、张乔夫、张在坤同学，与你们一同学习生活的五年里有很多难忘的回忆，愿我们的友谊天长地久。

特别感谢我的女朋友师燕妮对我的爱、信任与支持。在相识的两年里，我们有许多难忘的回忆，经历了许多波折之后仍能与你牵手是我的荣幸。你是我学

习、工作和生活的动力，愿能与你携手迈向幸福美好的明天。

特别感谢我的母亲郑玉霞女士，感谢您多年的养育之恩，感谢您对我的坏脾气的包容。在我心中您是十分了不起的母亲。九年来求学在外聚少离多，未能在旁照顾深感愧疚，将来必定加倍补偿。祝您身体健康，每天开开心心。

五年的时间一晃而过，五年里收获了知识，积累了成长，也经历过教训，这些都将成为人生中的宝贵财富。希望自己在将来能对身边的人以及对社会有积极的贡献。

2012 年 4 月 19 日 北京